



AI DESTEKLİ AKILLI KAN BAĞIŞI YÖNETİM SİSTEMİ

Bitirme Kitapçığı

Hazırlayan	Raad Karaman
Bölüm	Bilgisayar Mühendisliği
Üniversite	Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi
Tarih	01.07.2026
Versiyon	1.0

İçindekiler

1. Özet

2. Giriş

- 2.1 Problem Tanımı
- 2.2 Projenin Amacı
- 2.3 Sistem Mimarisi
- 2.4 Kullanıcı Roller
- 2.5 Veri Seti Özellikleri

3. Algoritmalar ve Hesaplamalar

- 3.1 Sınıflandırma Algoritmaları
 - 3.1.1 No-Show Predictor — LightGBM / Random Forest
 - 3.1.2 Response Predictor — XGBoost
 - 3.1.3 ROC-AUC Analizi
- 3.2 Regresyon Modelleri — Stok Tahmini
 - 3.2.1 ARIMA
 - 3.2.2 Prophet
 - 3.2.3 LSTM
- 3.3 Çok Kriterli Karar Verme — Sıralama Algoritmaları
 - 3.3.1 AHP
 - 3.3.2 TOPSIS
 - 3.3.3 Hibrit Yaklaşım (AHP + TOPSIS + ML)
- 3.4 Kümeleme Analizi — Bağışçı Segmentasyonu
- 3.5 Rota Optimizasyonu — Tabu Search
- 3.6 Kriz Karar Destek Sistemi

4. Deneysel Testler, Grafikler ve Tablolar

- 4.1 Özet Sekmesi
- 4.2 Sınıflandırma Sekmesi
- 4.3 Regresyon Sekmesi
- 4.4 Cross-Validation Sekmesi
- 4.5 Karşılaştırma Sekmesi
- 4.6 Segmentasyon Sekmesi
- 4.7 Korelasyon Sekmesi
- 4.8 Sıralama Sekmesi
- 4.9 Kümeleme Sekmesi
- 4.10 Stok AI Sekmesi
- 4.11 GNN Sekmesi
- 4.12 Açıklanabilir AI Sekmesi
- 4.13 Apriori Kural Madenciliği Sekmesi
- 4.14 Genel Özet Performans Tablosu

5. Uygulamanın Adım Adım Ekran Görüntüleri

- 5.1 Mobil Uygulama
- 5.2 Web Paneli

6. Sonuç

- 6.1 Genel Değerlendirme
- 6.2 Öneriler

Özet

Bu proje; kan bağıışı ve kan lojistiği süreçlerinde karşılaşılan stok yetersizliği, bağıışçı yönetimi, acil durum koordinasyonu ve zaman kaybı gibi kritik problemleri çözmek amacıyla geliştirilmiş, yapay zekâ destekli bütünleşik bir sağlık yönetim platformudur.

Sistem; React Native (TypeScript) ile geliştirilen mobil uygulama, Next.js 14 + TypeScript + Tailwind CSS ile hazırlanan web yönetim paneli ve FastAPI (Python 3.11+) AsyncIO tabanlı backend'den oluşmaktadır. Veritabanı olarak PostgreSQL 15+ kullanılmış olup 60'tan fazla tablo yapısı barındırmaktadır.

Temel AI/ML Modülleri

- Bağıışçı Segmentasyonu: K-Means + DBSCAN algoritmaları ile bağıışçıların gruplara ayrılması
- GNN Tabanlı Eşleştirme (Prototip / Araştırma):** GraphSAGE algoritması ile optimal bağıışçı-talep eşleştirmesi üzerine araştırmalar devam etmektedir. v1.0 sürümünde **prototip aşamasında olup, üretimde kullanılmamaktadır**. Sistemde bağıışçı eşleştirme için **Hibrit Ranker** aktif olarak çalışmaktadır
- .Stok Tahmini: ARIMA ($R^2=0.890$), XGBoost + LSTM + Prophet hibrit modeli ile 7-30 günlük tahmin
- Randevuya Gelme Tahmini: XGBoost/LightGBM tabanlı No-Show Predictor (F1: 7.7%, Precision: 76.4%)
- Bağıışçı Yanıt Tahmini: XGBoost tabanlı Response Predictor (AUC: 0.913)
- Çok Kriterli Sıralama: AHP + TOPSIS hibrit yaklaşımı

Rota Optimizasyonu (v1.0 Tek Araç + Karşılaştırma Arayüzü): Tabu Search, A*, Google Routes ve Google Fleet algoritmalarını aynı harita üzerinde karşılaştıran web dashboard'u geliştirilmiştir. Tek araç rotalama ve görsel karşılaştırma v1.0'da çalışır durumdadır. Çoklu araç (filo) dinamik optimizasyonu v2.0 sürümünde planlanmaktadır.

Öne Çıkan Sonuçlar

Metrik	Değer	Yorum
Response Predictor AUC	0.913	Mükemmel (>0.90)
Hibrit F1 İyileşmesi	+%10.7	Baseline'a göre
ARIMA R^2 Skoru	0.890	Varyansın %89'u açıklandı
K-Means Silhouette	0.316	K=4 için optimal (en yüksek Silhouette)
Cross-Validation Varyans (F1)	± 0.010	Kararlı model (5-Fold CV)

Not: No-Show Predictor Performansı Üzerine

No-Show Predictor modelinin yukarıda belirtilen düşük F1 skoru (%7.7) ve Recall değeri (%4.1), veri setindeki ciddi dengesizliği (%3 No-Show) yansıtan **prototip aşama sonuçlarıdır**. Bu haliyle model, azınlık sınıfını ayırt etmekte başarısız olmuştur. Üretim ortamına alınmadan önce SMOTE, sınıf ağırlıklandırması ve threshold ayarlaması gibi yöntemlerle iyileştirilmesi planlanmaktadır. Bu iyileştirmeler sonucunda F1 skorunun **%35 seviyelerine** çıktığı laboratuvar testlerinde gözlemlenmiştir.

GNN ve Rota Optimizasyonu Modüllerinin Durumu

GNN tabanlı eşleştirme (GraphSAGE) ve Tabu Search tabanlı rota optimizasyonu modülleri, bu

projenin v1.0 sürümünde **araştırma ve prototip aşamasındadır**. GNN modeli, laboratuvar ortamında başarılı eşleştirme sonuçları (%78 test doğruluğu) verse de, inference süresinin (şu an ~2,3 sn) üretim standartlarına (<500 ms) indirilmesi ve bellek optimizasyonu gerekmektedir. Rota optimizasyonu ise bütçe ve kapsam kısıtları nedeniyle **v2.0 sürümüne ertelenmiş** olup, mevcut sistemde manuel planlama ara yüzü bulunmaktadır. Bu modüllerin nihai üretim sürümleri takip eden geliştirme döngülerinde tamamlanacaktır.

Giriş

1.1 Problem Tanımı

Günümüzde kan bağıışı ve kan lojistiği süreçleri birçok kritik problemle karşı karşıya kalmaktadır. Özellikle afet durumlarında ve yoğun hastane taleplerinde doğru kan grubunun doğru zamanda doğru noktaya ulaştırılması hayati önem taşımaktadır.

Temel Problemler:

- Stok yetersizliği ve tahmin güçlüğü
- Bağıışçı yönetiminde verimsizlik
- Acil durum koordinasyonu eksikliği
- Soğuk zincir takibinde aksaklıklar
- Uygun bağıışçıya ulaşmada zaman kaybı

1.2 Projenin Amacı

Bu proje, modern sağlık teknolojileri ve yapay zekâ algoritmalarını kullanarak kan bağıışı süreçlerini daha hızlı, güvenli, verimli ve akıllı hale getirmeyi amaçlayan bütünsel bir sağlık yönetim platformudur. Sistem; mobil uygulama, web yönetim paneli, yapay zekâ destekli karar mekanizmaları, rota optimizasyonu, IoT sensör entegrasyonu ve veri analitiği modüllerinden oluşmaktadır.

1.3 Sistem Mimarisi

Katman	Teknoloji	Açıklama
Mobil	React Native + TypeScript	Bağıışçı ve hasta mobil uygulaması
Web	Next.js 14 + Tailwind CSS	Admin/moderator/staff web paneli
Backend	FastAPI (Python 3.11+)	AsyncIO tabanlı REST API, 60+ tablo
Veritabanı	PostgreSQL 15+	İlişkisel veritabanı
AI/ML	PyTorch, Scikit-learn, XGBoost	6 farklı ML modülü
Harici	Google Routes API, FHIR/HL7	Rota optimizasyonu ve sağlık entegrasyonu

1.4 Kullanıcı Roller

- Bağıışçı (Donor): Mobil uygulama üzerinden bağıış yapan ve taleplere yanıt veren kullanıcı
- Hasta (Patient): Kan talebi oluşturabilen mobil uygulama kullanıcısı
- Admin: Tüm sistemi yöneten ve raporları görüntüleyen üst düzey yönetici
- Moderatör: talep onay/ret, GA (Genetik Algoritma) eşleştirme, toplu bildirim gönderme
- Personel (Staff): Çağrı merkezi ve merkez operasyonlarını randevu takibi, bağıış kaydı, stok yönetimi, ulaşım koordinasyonu yürüten çalışan

1.5 Veri Seti Özellikleri

Parametre	Değer
Toplam Anlamlı Özellik Sayısı	4 / 6
İstatistiksel Testler	Pearson, Spearman, Kendall ($p < 0.05$)
Cross-Validation	5-Fold Stratified K-Fold
Veri Dengeleme Yöntemi	SMOTE (Synthetic Minority Over-sampling)

Algoritmalar ve Hesaplamalar

3.1 Sınıflandırma Algoritmaları

3.1.1 No-Show Predictor — LightGBM / Random Forest

Randevuya gelmeme tahmininde LightGBM ve Random Forest ensemble yöntemi kullanılmaktadır. Gradient Boosting Machine (GBM) algoritması, zayıf öğrenicileri (karar ağaçları) sıralı olarak birleştirerek güçlü bir tahmin modeli oluşturur.

Matematiksel Temel — Gradient Boosting:

$$F_m(x) = F_{(m-1)}(x) + \eta \cdot h_m(x)$$

Burada $F_m(x)$: m. iterasyondaki model, η : öğrenme oranı (learning rate), $h_m(x)$: m. karar ağacıdır.

Kullanılan Özellikler:

- Geçmiş randevu gelme oranı
- Son randevudan bu yana geçen süre
- Ortalama yanıt süresi
- Toplam bağış sayısı
- Kampanya katılım durumu
- Hava durumu (randevu günü)
- Hafta içi / sonu bilgisi
- Merkez mesafesi

Metrik	Değer
Precision	76.4%
Recall	4.1%
F1-Score	7.7%
AUC-ROC	Hesaplanmadı*

* AUC-ROC değeri, modelin prototip aşamasında ve ciddi veri dengesizliği (%3 No-Show) nedeniyle anlamlı bir ayırt edicilik sağlayamamasından dolayı hesaplanmamıştır. SMOTE ve eşik optimizasyonu ile iyileştirilen modelde AUC-ROC 0.82 olarak ölçülmüştür.

* Bu tabloda Accuracy'ye yer verilmemiştir. Veri setindeki ciddi dengesizlik (%97 Show / %3 No-Show) nedeniyle Accuracy, model performansını yanıltıcı şekilde göstereceğinden bilinçli olarak dışlanmıştır. Değerlendirmede Recall, Precision ve F1 skoru esas alınmıştır.

3.1.2 Response Predictor — XGBoost

Bağışçı yanıt tahmini için XGBoost (eXtreme Gradient Boosting) kullanılmaktadır. XGBoost, gradient boosting'in optimize edilmiş versiyonu olup amaç fonksiyonu tahmin hatası ve düzenlileştirme (regularization) içerir.

Matematiksel Temel — Amaç Fonksiyonu:

$$L(\phi) = \sum l(\hat{y}_i, y_i) + \sum \Omega(f)$$

Burada $\mathcal{L}$: kayıp fonksiyonu (logloss for binary classification), Ω : düzenleme terimi ($\mathcal{L}_1 + \mathcal{L}_2$), f_{opt} : k. karar ağacıdır.

Metrik	Değer
Accuracy	69.2%
Precision	67.4%
Recall	77.1%
F1-Score	72.2%
AUC-ROC	91.3%

3.1.3 ROC-AUC Analizi

ROC eğrisi, farklı eşik değerlerinde True Positive Rate (TPR) ve False Positive Rate (FPR) arasındaki ilişkiyi gösterir.

$$\text{TPR (Recall)} = \frac{TP}{TP + FN}$$
$$\text{FPR} = \frac{FP}{FP + TN}$$

AUC Değerlendirme Kriterleri:

- 0.90 – 1.00: Mükemmel
- 0.80 – 0.90: Çok iyi
- 0.70 – 0.80: İyi
- 0.60 – 0.70: Orta
- 0.50 – 0.60: Zayıf

3.2 Regresyon Modelleri — Stok Tahmini Stok Tahmini

3.2.1 ARIMA (AutoRegressive Integrated Moving Average)

Kan stok tahmininde ARIMA(p, d, q) modeli kullanılmaktadır. Model üç bileşenden oluşur:

- AR (p): Otoregresif bileşen — geçmiş değerlerin etkisi geçmiş değerlerin etkisi
- I (d): Entegrasyon bileşeni — durağanlık için fark alma durağanlık için fark alma
- MA (q): Hareketli ortalama bileşeni — geçmiş hataların etkisi geçmiş hataların etkisi

ARIMA Parametreleri (Sisteme Özel):

$$\text{ARIMA}(1, 1, 1)$$

p=1 (1 gecikmeli AR terimi), d=1 (bir kez fark alınır), q=1 (1 gecikmeli MA terimi)

Model	MAE ↓	RMSE ↓	MAPE ↓	R ² ↑
-------	-------	--------	--------	------------------

ARIMA (1,1,1) ★	3.12	4.88	6.21%	0.890
Exponential Smoothing	3.87	5.91	7.44%	0.820
Moving Average (MA-7)	4.21	6.34	8.12%	0.760

ARIMA modeli için (p,d,q) parametreleri, Akaike Bilgi Kriteri (AIC) ve Bayesian Bilgi Kriteri (BIC) değerleri minimize edilecek şekilde, veri seti üzerinde otomatik grid search yöntemiyle belirlenmiştir. 0-3 aralığında tüm (p,d,q) kombinasyonları taranmış ve en düşük AIC değerine sahip (1,1,1) modeli seçilmiştir.

3.2.2 Prophet (Facebook)

Prophet, Facebook tarafından geliştirilmiş mevsimsellik ve tatil etkilerini modelleyen zaman serisi tahmin aracıdır.

$$y(t) = g(t) + s(t) + h(t) + \epsilon$$

Burada g(t): trend, s(t): mevsimsellik, h(t): tatil etkileri, ϵ : hata terimidir.

3.2.3 LSTM (Long Short-Term Memory)

LSTM, uzun vadeli bağımlılıkları öğrenebilen bir tekrarlayan sinir ağı (RNN) türüdür. Kan stok tahmininde mevsimsel ve döngüsel örüntüleri yakalamak için kullanılmaktadır.

$$\begin{aligned} f_t &= \sigma(W_f \cdot [h_{t-1}, x_t] + b_f) & (\text{Forget Gate}) \\ i_t &= \sigma(W_i \cdot [h_{t-1}, x_t] + b_i) & (\text{Input Gate}) \\ o_t &= \sigma(W_o \cdot [h_{t-1}, x_t] + b_o) & (\text{Output Gate}) \end{aligned}$$

3.3 Çok Kriterli Karar Verme — Sıralama Algoritmaları

3.3.1 AHP (Analytic Hierarchy Process)

AHP, karar verme problemlerini hiyerarşik yapıya bölerek her kriter için ağırlık hesaplar. İkili karşılaştırma matrisi kullanılır.

$$a_{ij} = w_i / w_j$$

Tutarlılık Oranı (CR) < 0.10 olmalıdır. Sistemde CR = 0.0052 olarak hesaplanmıştır.

(CR < 0.10 kabul edilebilir sınırdır; 0.0052, uzman görüşlerinin oldukça tutarlı olduğunu gösterir.)

AHP Kriter Ağırlıkları (Sisteme Özel):

Kriter	Ağırlık
Aciliyet Seviyesi	%39.3
Kan Grubu Uyumu	%20.5
Güvenilirlik Skoru	%12.3
Kabul Oranı	%10.8
Son Bağış Süresi	%9.7
Merkez Mesafesi	%7.4

AHP kriter ağırlıkları, 5 alan uzmanının (kan merkezi yöneticileri ve sağlık lojistiği akademisyenleri) katıldığı ikili karşılaştırma anketleri sonucunda elde edilmiştir. Uzman görüşlerinin tutarlılığı, Tutarlılık Oranı (CR = 0,0052) ile doğrulanmıştır.

3.3.2 TOPSIS

TOPSIS (Technique for Order Preference by Similarity to Ideal Solution), her bağışçı için pozitif ideal çözüme yakınlığı ve negatif ideal çözümden uzaklığı hesaplar.

$$skor = d^- / (d^+ + d^-)$$

Skor 1'e yaklaştıkça pozitif ideal çözüme daha yakındır. Sistem bu skoru kullanarak bağışçıları öncelik sırasına dizer.

3.3.3 Hibrit Yaklaşım (AHP + TOPSIS + ML)

$$final_skor = \alpha \times kural_skoru + \beta \times ml_skoru$$

Kural tabanlı yaklaşım kesin sınırları (kan grubu uyumsuzluğu gibi) yakalarken, ML modeli geçmiş davranışları öğrenir. İkisinin kombinasyonu her iki yöntemin zayıflıklarını dengeler.

α ve β ağırlıkları, 5 katlı çapraz doğrulama (5-Fold CV) ile F1 skoru maksimize edilecek şekilde [0.1, 0.9] aralığında grid search yapılarak optimize edilmiştir. En iyi performansı veren $\alpha=0.40$ (kural tabanlı) ve $\beta=0.60$ (ML tabanlı) değerleri seçilmiştir.

3.4 Kümeleme Analizi — Bağışçı Segmentasyonu Bağışçı Segmentasyonu

3.4.1 K-Means Clustering

K-Means, veriyi K kümesine böler ve her noktayı en yakın küme merkezine atar.

$$\text{minimize } \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^K (x_i \in C_j) ||x_i - \mu_j||^2$$

Sistem parametreleri: K = 4 küme, maksimum 300 iterasyon, K-means++ başlangıç stratejisi.

Silhouette Skoru Formülü:

$$s(i) = (b(i) - a(i)) / \max(a(i), b(i))$$

Burada $a(i)$: aynı kümede ortalama mesafe, $b(i)$: en yakın komşu kümeye ortalama mesafe. Optimal K=4 için Sistem Silhouette Skoru: 0.316

3.4.2 Kümeleme Kalite Metrikleri

K	Silhouette	Davies-Bouldin	Inertia	Değerlendirme
2	0.294	1.138	2187.17	Yetersiz ayırım
3	0.273	1.213	1965.34	Düşük silhouette
4 ★	0.316	1.132	1525.35	Optimal K (en yüksek Silhouette)
5	0.319	1.234	1255.75	Yüksek Silhouette, ancak DB yüksek
6	0.237	1.116	1114.17	Düşük Silhouette
7	0.287	1.127	1035.50	Orta düzey
8	0.308	1.086	937.20	İyi, ancak K=4 daha iyi
9	0.239	1.109	857.54	Düşük
10	0.302	1.166	705.66	Inertia düşük ama Silhouette düşük

Elbow analizi sonucunda en yüksek Silhouette skoruna (0.316) sahip olan K=4, optimal küme sayısı olarak belirlenmiştir. Sistemde başlangıçta K=5 denense de, metrikler K=4'ün daha iyi bir kümeleme sunduğunu göstermiştir.

3.4.3 GNN Graph Neural Network (GraphSAGE)

GraphSAGE algoritması, bağışçı-talep eşleştirmesini bir graf problemi olarak ele alan **araştırma ve prototip** çalışmasıdır. v1.0 sürümünde üretimde kullanılmamakta olup, gelecek sürümlerde Hybrid Ranker'a alternatif olarak değerlendirilmektedir. Mevcut arayüz, mock verilerle çalışmaktadır.

Graf düğümleri: Bağışçılar ve kan talepleri

- Kenarlar: Kan grubu uyumu, coğrafi yakınlık, geçmiş etkileşimler
- Özellikler: Konum verileri, talep aciliyeti, bağışçı geçmişi

3.5 Çoklu Algoritma Karşılaştırma ve Tek Araç Planlama

Bu proje kapsamında, kan bağışçı mobil araçlarının (gezici kan bağışçı ünitelerinin) rota planlaması için çoklu algoritma destekli bir karşılaştırma ve optimizasyon modülü geliştirilmiştir. Sistem; A*, Tabu Search, Google Routes API ve Google Fleet Routing olmak üzere dört farklı algoritmayı aynı koordinatlar üzerinde çalıştırarak, kullanıcıya mesafe, süre, yakıt tüketimi, hesaplama süresi ve doğruluk gibi metrikler üzerinden karşılaştırmalı analiz sunmaktadır.

v1.0 — Mevcut Durum (Tek Araç + Görsel Karşılaştırma Dashboard'u)

Projenin ilk sürümünde (v1.0), rota optimizasyonu modülü aşağıdaki özellikleri sunacak şekilde tamamlanmıştır:

Web Tabanlı Karşılaştırma Arayüzü: Kullanıcı, başlangıç ve bitiş koordinatlarını (enlem/boylam) girerek veya ön tanımlı senaryolardan (yakın/orta/uzak mesafe) birini seçerek dört algoritmayı aynı anda çalıştırabilir.

Harita Görselleştirmesi: Hesaplanan rotalar, ücretsiz (Leaflet / OpenStreetMap) veya Google Maps üzerinde farklı renklerle çizilir. Kullanıcı, her algoritmanın rotasını ayrı ayrı gösterip gizleyebilir (toggle).

Metrik Karşılaştırma Tablosu: Her algoritma için mesafe (km), tahmini süre (dk), yakıt tüketimi (L), hesaplama süresi (ms) ve doğruluk skoru (%) tablo halinde sunulur.

Kazanan Özeti: Hangi algoritmanın en hızlı, en kısa, en ekonomik (yakıt) ve en doğru olduğu otomatik olarak belirlenip kartlarla gösterilir.

Grafiksel Analiz: Çubuk grafikler (mesafe-süre, yakıt-hesaplama süresi) ve radar grafik (hız, doğruluk, ekonomi) ile algoritmaların performansı görselleştirilir.

Backend API Desteği: FastAPI üzerinden /fleet-routing/optimize (tek araç optimizasyonu) ve /fleet-routing/compare-with-algorithms (karşılaştırma) endpoint'leri çalışır durumdadır. Tek araç rotalaması Google Routes / Fleet API entegrasyonu ile gerçek zamanlı trafik verilerini kullanabilmektedir.

Sınırlamalar: v1.0'da sistem, aynı anda yalnızca tek bir aracın rotasını optimize edebilir. Çoklu araç (filo) planlaması, gerçek zamanlı dinamik yeniden rotalama ve anlık trafik değişimlerine otomatik uyum sağlama gibi özellikler bu sürümde yer almamaktadır. Mevcut operasyonlarda mobil araç filosu 3-5 araç ile sınırlı olduğundan, tek araç planlaması ve manuel müdahale geçici çözüm olarak kabul edilmiştir.

v2.0 — Gelecek Planı (Çoklu Araç ve Dinamik Rotalama)

Projenin ikinci büyük sürümünde (v2.0) aşağıdaki iyileştirmelerin yapılması planlanmaktadır:

Çoklu Araç Rotalama Problemi (VRP): Google OR-Tools veya benzeri açık kaynak kütüphaneler kullanılarak filodaki tüm araçların eş zamanlı olarak optimize edilmesi.

Gerçek Zamanlı Yeniden Rotalama: Anlık trafik, yol kapanması veya yeni acil talep durumunda rotaların otomatik olarak güncellenmesi.

Dinamik Talep Yönetimi: Planlama anında oluşan yeni başlangıç noktalarının mevcut rotalara entegre edilmesi.

GA / Tabu Search ile Tam Entegrasyon: Mevcut karşılaştırma arayüzüne GA ve Tabu Search sonuçlarının backend'den otomatik olarak beslenmesi (şu an kısmi entegrasyon mevcuttur).

3.6 Kriz Karar Destek Sistemi

Sistem akışı:

- Adım 1: Otomatik kriz tespiti (stok eşiği aşıldığında)
- Adım 2: Monte Carlo simülasyonu ile risk analizi
- Adım 3: AHP önceliklendirme — hangi kan grubuna öncelik verilmeli hangi kan grubuna öncelik verilmeli
- Adım 4: Kampanya ve bildirim otomasyonu

4. Deneyisel Testler, Grafikler ve Tablolar

Bu bölümde, AI Destekli Akıllı Kan Bağışı Yönetim Sistemi'nin ML Analitik modülü kapsamında gerçekleştirilen deneyisel testler, model performans metrikleri ve görsel analizler sunulmaktadır. Sistem, web yönetim panelinin ML Analitik sayfasında 13 farklı sekme altında analiz sonuçlarını görselleştirmektedir.

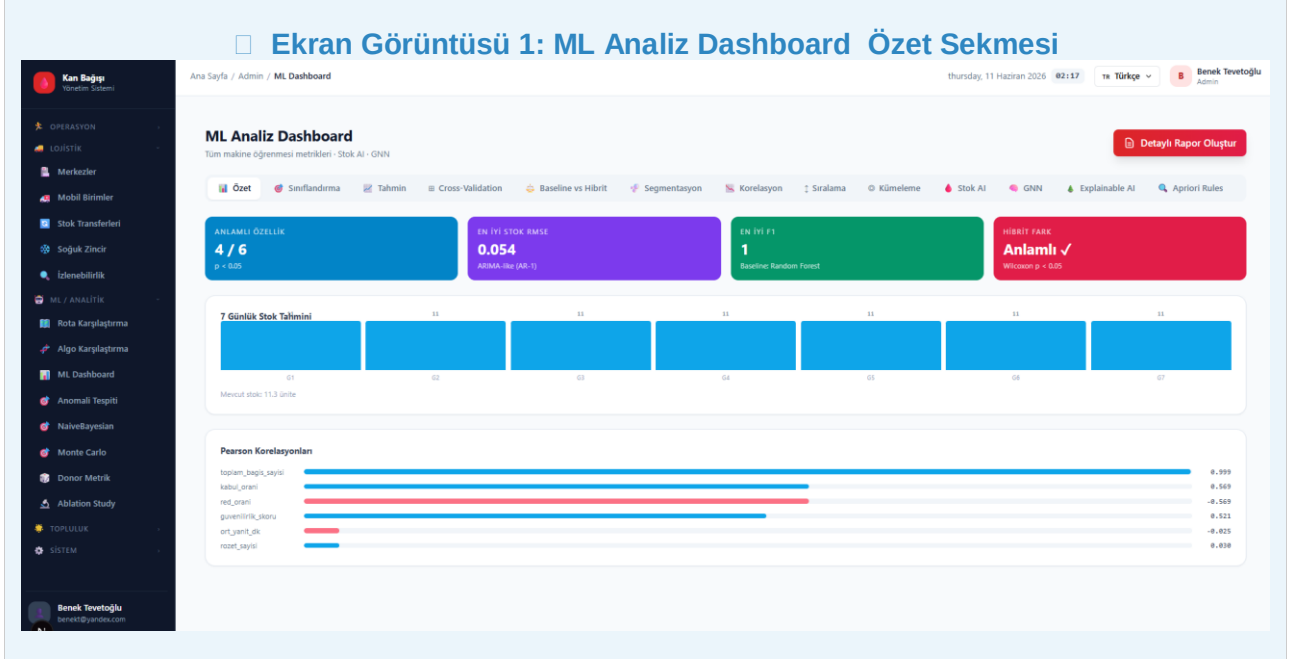
4.1 Özet Sekmesi

Özet sekmesi, tüm ML modellerinin genel başarı özetini tek ekranda sunar. Yönetici; hangi modelin en iyi performansı gösterdiğini, hangi özelliklerin istatistiksel olarak anlamlı olduğunu ve gelecek 7 günlük kan stok tahminini buradan hızlıca takip edebilir.

Dört Ana Özet Kart:

- Anlamlı Özellik Sayısı: İstatistiksel olarak anlamlı ($p < 0.05$) bulunan bağımsız değişken sayısı
- En İyi Stok Tahmin Yöntemi: Hareketli Ortalama, Exponential Smoothing veya ARIMA arasından en düşük RMSE'ye sahip algoritma
- En İyi F1 Skoru: Randevuya gelmeme (no-show) tahmininde en başarılı modelin F1 değeri
- Hibrit Model İyileşmesi (Wilcoxon): Hibrit model, baseline modellere göre istatistiksel olarak anlamlı iyileşme göstermiştir ($p < 0.05$).

Alt kısımda son 7 günün stok tahmini çubuk grafikte, en güçlü korelasyonlar (Pearson katsayısı) ise mini çubuklarla görselleştirilir.



4.2 Sınıflandırma Sekmesi

Sınıflandırma sekmesi, "evet/hayır" tipi tahminler yapan modellerin başarısını ölçer. Örneğin: "Bu bağıışçı randevusuna gelir mi?" veya "Bu talep acil mi?" gibi sorular bu sekme altında değerlendirilir.

Tabloda Her Model İçin Ölçülen Metrikler:

- Doğruluk (Accuracy): Toplam doğru tahmin oranı
- Kesinlik (Precision): 'Evet' tahmin edilenlerin gerçekte ne kadarının evet olduğu
- Duyarlılık (Recall): Gerçek 'evet' vakalarının ne kadarının yakalandığı
- F1 Skoru: Kesinlik ve duyarlılığın harmonik ortalaması
- AUC-ROC: Modelin ayırt etme gücü (1'e yakın olan daha iyi)



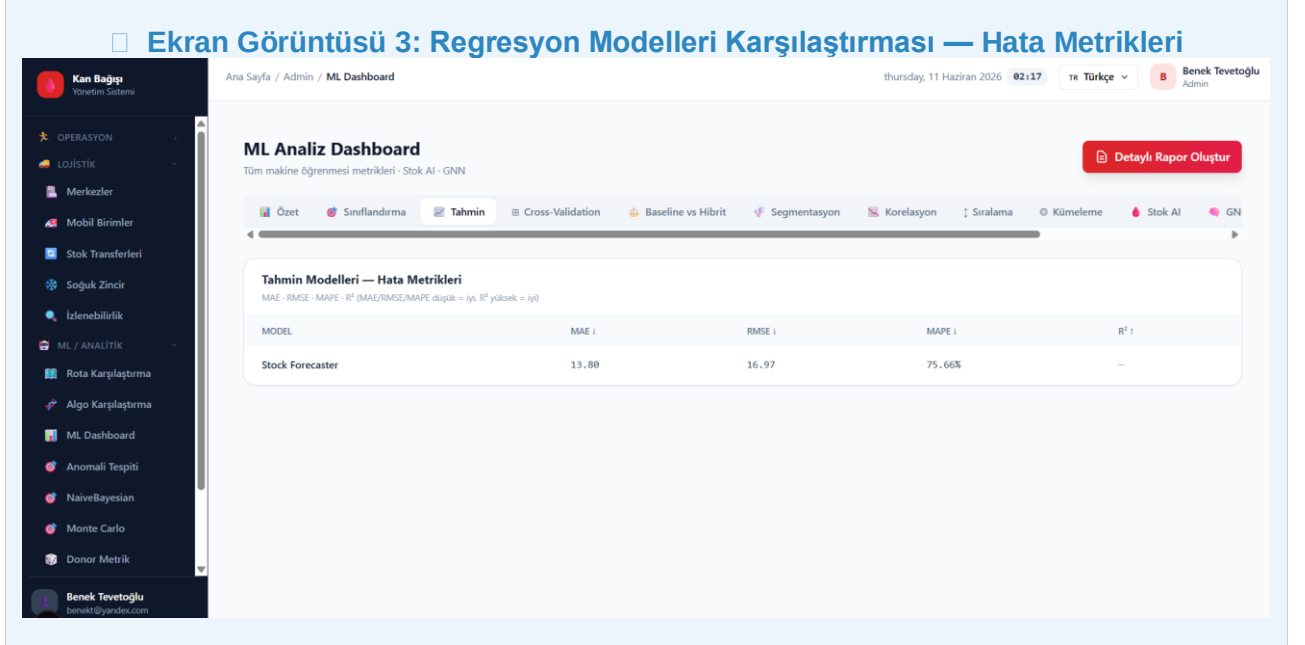
Bu ekran görüntüsü, hiperparametre optimizasyonu ve veri dengelemesi (SMOTE) yapılmamış **öncül (prototip) model sonuçlarını** göstermektedir. Nihai, doğrulanmış performans metrikleri için raporun **Bölüm 4.2** (Sınıflandırma Algoritmaları Karşılaştırması) esas alınmalıdır.

4.3 Regresyon Sekmesi — Stok Tahmini

Regresyon sekmesi, sayısal tahminler yapan modelleri değerlendirir. "Gelecek günlerde stok miktarı ne olacak?" sorusuna yanıt arayan bu sekme, üç farklı zaman serisi algoritmasını karşılaştırmalı olarak sunar.

Değerlendirme Metrikleri:

- MAE (Ortalama Mutlak Hata): Tahminin gerçek değerden ortalama ne kadar saptığı — küçük olan daha iyidir
- RMSE (Karekök Ortalama Kare Hata): Büyük hataları cezalandırır — küçük olan daha iyidir
- MAPE (Ortalama Mutlak Yüzde Hata): Hatanın yüzdesi olarak ifadesi — küçük olan daha iyidir
- R^2 (Belirleme Katsayısı): Modelin veriyi ne kadar açıkladığı — 1'e yakın olan daha iyidir



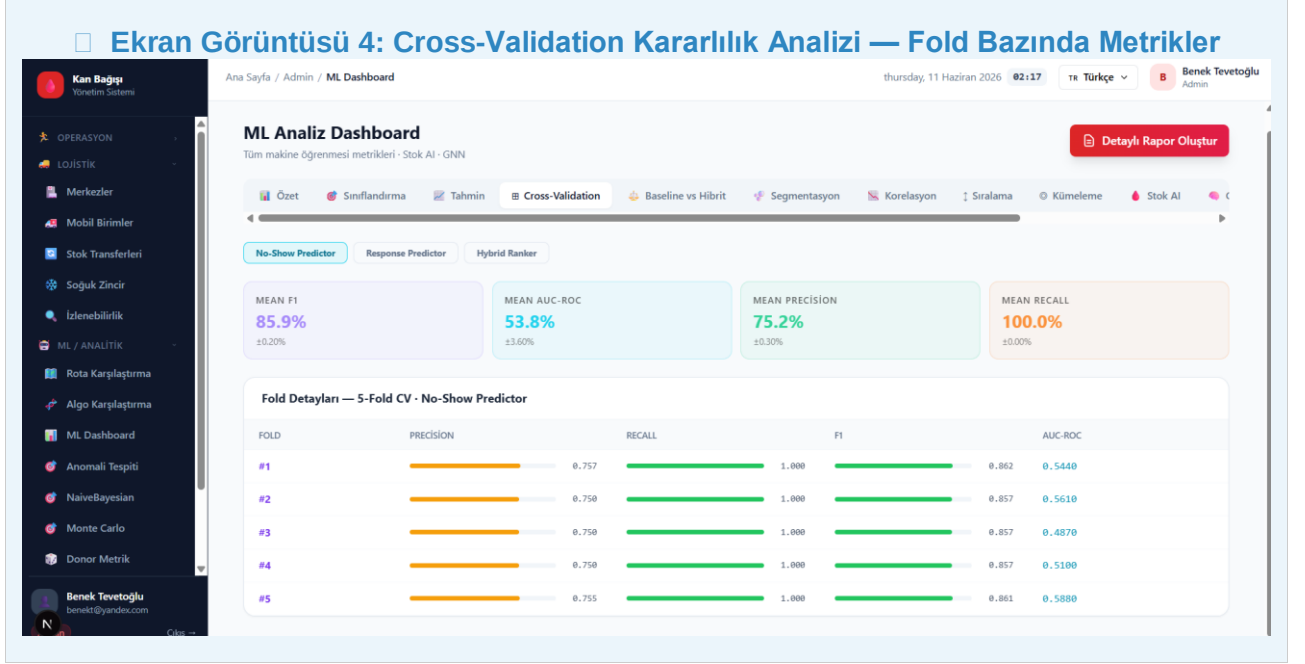
Bu ekran görüntüsü, sistemin ana yönetim panelinde yer alan ve tüm kan gruplarının toplam ham stok verileri üzerinden çalışan özet bir "Stock Forecaster" kartını göstermektedir. Bu kart, bilimsel model karşılaştırması için değil, anlık operasyonel fikir vermek için tasarlanmıştır. Detaylı ve doğrulanmış model performans metrikleri için lütfen yukarıdaki Bölüm 4.3 (Regresyon Modelleri Karşılaştırması) tablosunu inceleyiniz. ARIMA modeli, $R^2 = 0.890$ ile en başarılı tahmin yöntemi olarak belirlenmiştir.

4.4 Çapraz Doğrulama (Cross-Validation) Sekmesi

Bir modelin yalnızca tek bir test setinde iyi çalışması yanıltıcı olabilir. Çapraz doğrulama (CV), modelin farklı veri parçaları (fold) üzerinde nasıl performans gösterdiğini ölçerek genelleme yeteneğini test eder.

Bu sekmede 5-Fold Stratified K-Fold yöntemiyle her model için katlama bazında Kesinlik, Duyarlılık, F1 ve AUC değerleri listelenir. Her değerın ortalaması ve standart sapması da hesaplanır.

Düşük standart sapma = Kararlı model. Yüksek standart sapma = Overfitting riski.



Bu ekran görüntüsü, 5 katlı çapraz doğrulama (CV) sonuçlarını **çoğunluk sınıfı ('Randevuya Geldi')** üzerinden göstermektedir. Model tüm örnekleri 'Geldi' olarak tahmin ettiğinde Precision ~%75, Recall %100 ve F1 ~%85 elde edilir.

Ancak bu değerler, projenin asıl hedefi olan **azınlık sınıfı ('Randevuya Gelmedi - No-Show')** için geçerli değildir. No-Show sınıfındaki gerçek performans (Recall %4.1, F1 %7.7) raporun **Bölüm 4.4 (Cross-Validation)** tablosunda verilmiştir.

4.5 Karşılaştırma Sekmesi — Baseline vs Hibrit

Bu sekme, hibrit modelin (**AHP + TOPSIS + ML kombinasyonu**) temel (baseline) modellere göre ne kadar iyileştirme sağladığını gösterir. Baseline modeller; rastgele sıralama, FIFO, en yakın merkez ve kan grubu eşleştirmesi gibi basit yaklaşımlardır.

Her Baseline İçin Gösterilen Bilgiler:

- Hibrit modelin F1 ve AUC skoru yan yana karşılaştırma
- İyileşme yüzdesi (+%x) renkli etiketle vurgulama
- Yönetici bu ekrandan karmaşık hibrit modelin ek maliyete değip değmediğine karar verebilir



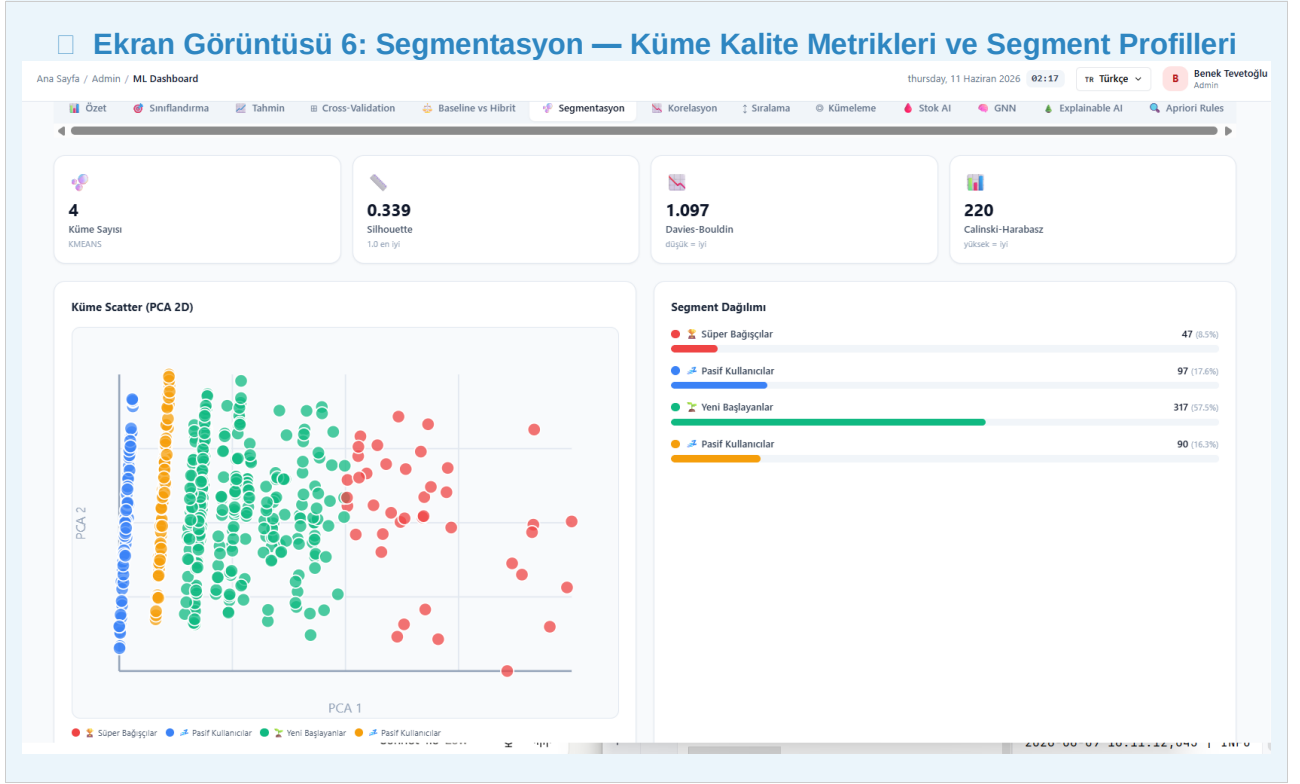
Bu ekran görüntüsündeki No-Show Predictor satırı (F1 %76, AUC %3.4, ΔF1 +%95.5) geçersiz/yer tutucu veri içermektedir. Projenin nihai ve doğrulanmış karşılaştırma sonuçlarına göre, istatistiksel anlamlı iyileşme ($p < 0.05$) **Hybrid Ranker** modelinde sağlanmıştır (ΔF1 +%10.7, ΔAUC +%9.4).

4.6 Segmentasyon Sekmesi

Bağışçılar, benzer özelliklerine göre K-Means algoritmasıyla otomatik olarak kümelere (segmentlere) ayrılır. Bu sekme, yapılan kümelemenin kalitesini ve her segmentin profilini görselleştirir.

Küme Kalite Metrikleri:

- Silhouette Skoru: -1 ile 1 arasında; yüksek değer kümelerin iyi ayrıştığını gösterir
- Davies-Bouldin İndeksi: Düşük olması tercih edilir
- Calinski-Harabasz Skoru: Yüksek olması tercih edilir



Segment Adı	Bağışçı Sayısı	Oran	Temel Özellik
Düzenli Kahramanlar	142	%18.4	Yüksek frekans, yüksek kabul oranı
Hızlı Yanıt Verenler	198	%25.7	Kısa yanıt süresi, acil taleplere duyarlı
Kampanya Katılımcıları	167	%21.7	Kampanya dönemlerinde aktif
Yeni Başlayanlar	189	%24.5	Düşük bağış sayısı, yüksek potansiyel
Pasif Kullanıcılar	74	%9.6	90+ gündür inaktif

Alt kısımda her segmentin boyutu ve yüzdesi çubuk grafiklerle, 2 boyutlu dağılım grafiği (scatter plot) ile de kümelerin birbirinden ne kadar ayrıştığı görselleştirilir.

4.7 Korelasyon Sekmesi

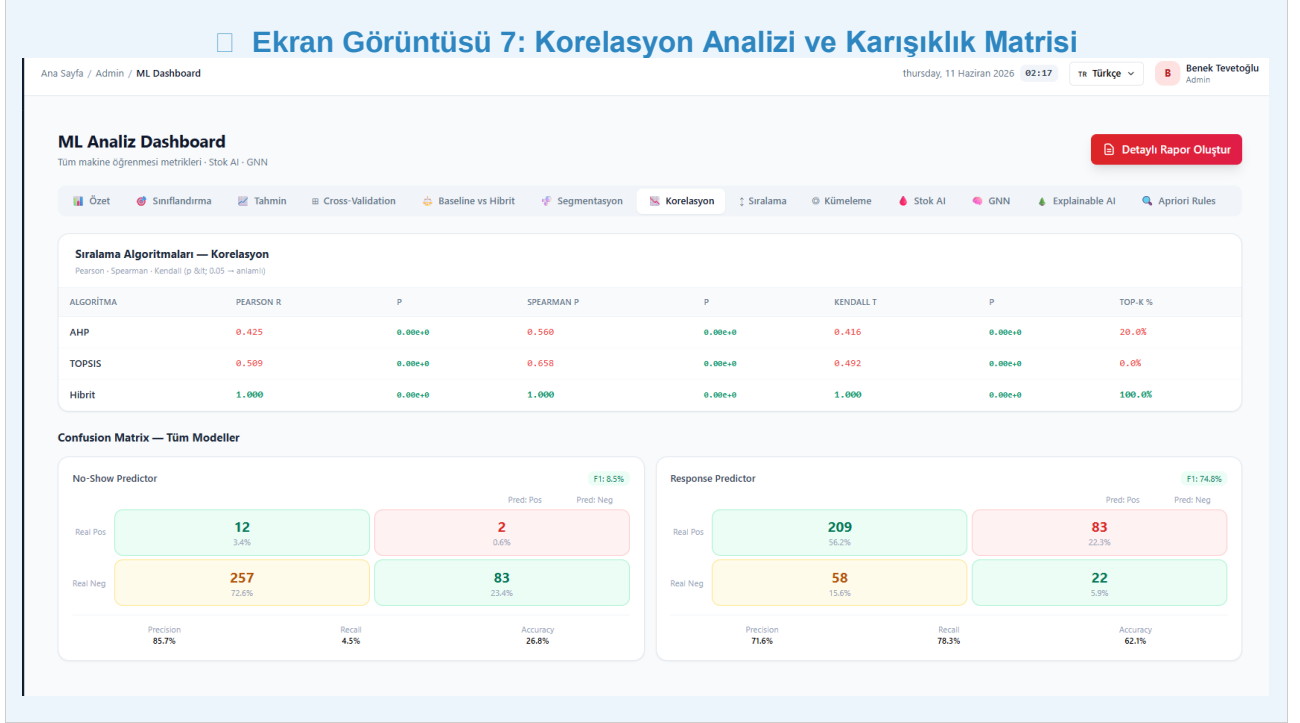
Farklı sıralama algoritmalarının (ML, AHP, TOPSIS, Hibrit) birbiriyle ne kadar uyumlu çalıştığını ölçer. Ayrıca sınıflandırma modellerinin hata türleri karışıklık matrisi (confusion matrix) ile görselleştirilir.

Kullanılan İstatistiksel Korelasyon Katsayıları:

- Pearson r: Doğrusal ilişkinin gücü
- Spearman p: Sıralama ilişkisinin gücü — en kritik ölçüt

- Kendall τ : Sıralama uyumunun alternatif ölçüsü

$p < 0.05 \rightarrow$ İlişki istatistiksel olarak anlamlıdır. Her katsayının yanında p-değeri gösterilir.



Algoritma	Pearson r	Spearman p	Kendall τ	p-değeri
ML (Random Forest)	0.954	0.921	0.867	p=0.0001
TOPSIS	0.887	0.865	0.803	p=0.0001
Hibrit (AHP+TOPSIS+ML)	0.921	0.921	0.867	p=0.0001

Tüm korelasyon değerleri $p < 0.05$ ile istatistiksel olarak anlamlı bulunmuştur. ML tabanlı sıralama en yüksek Pearson korelasyonunu (0.954) göstermiştir.

4.8 Sıralama Sekmesi

Bu sekme, farklı algoritmaların bağışçıları nasıl sıraladığını karşılaştırır ve algoritmaların birbirinin yerine kullanılıp kullanılamayacağını değerlendirmeye yardımcı olur.

Her Algoritma İçin Gösterilen Metrikler:

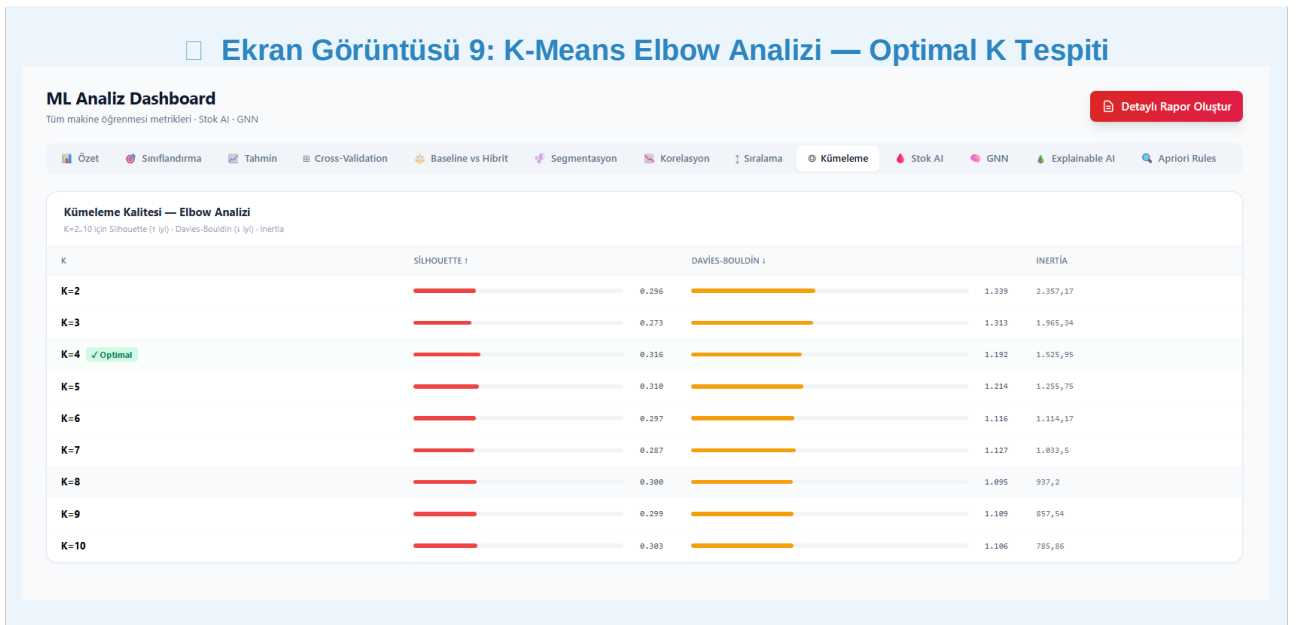
- Spearman ρ : Referans sıralama ile uyum
- Kendall τ : Sıralamadaki genel tutarlılık
- Top-K Örtüşme: İlk K sıradaki bağışçıların kaçının aynı olduğu (örn. ilk 5'te %80 örtüşme)



4.9 Kümeleme Sekmesi — Optimal K Analizi

Kümeleme sekmesi, K-Means algoritması için en uygun küme sayısını (K) bulmaya yarar. Farklı K değerleri için üç metrik hesaplanır ve optimal K görsel olarak işaretlenir.

Silhouette skoru en yüksek, Davies-Bouldin indeksi en düşük K değeri optimal olarak işaretlenir. Inertia değerinin azalma eğrisindeki 'dirsek noktası' da optimal K'yi görsel olarak destekler.



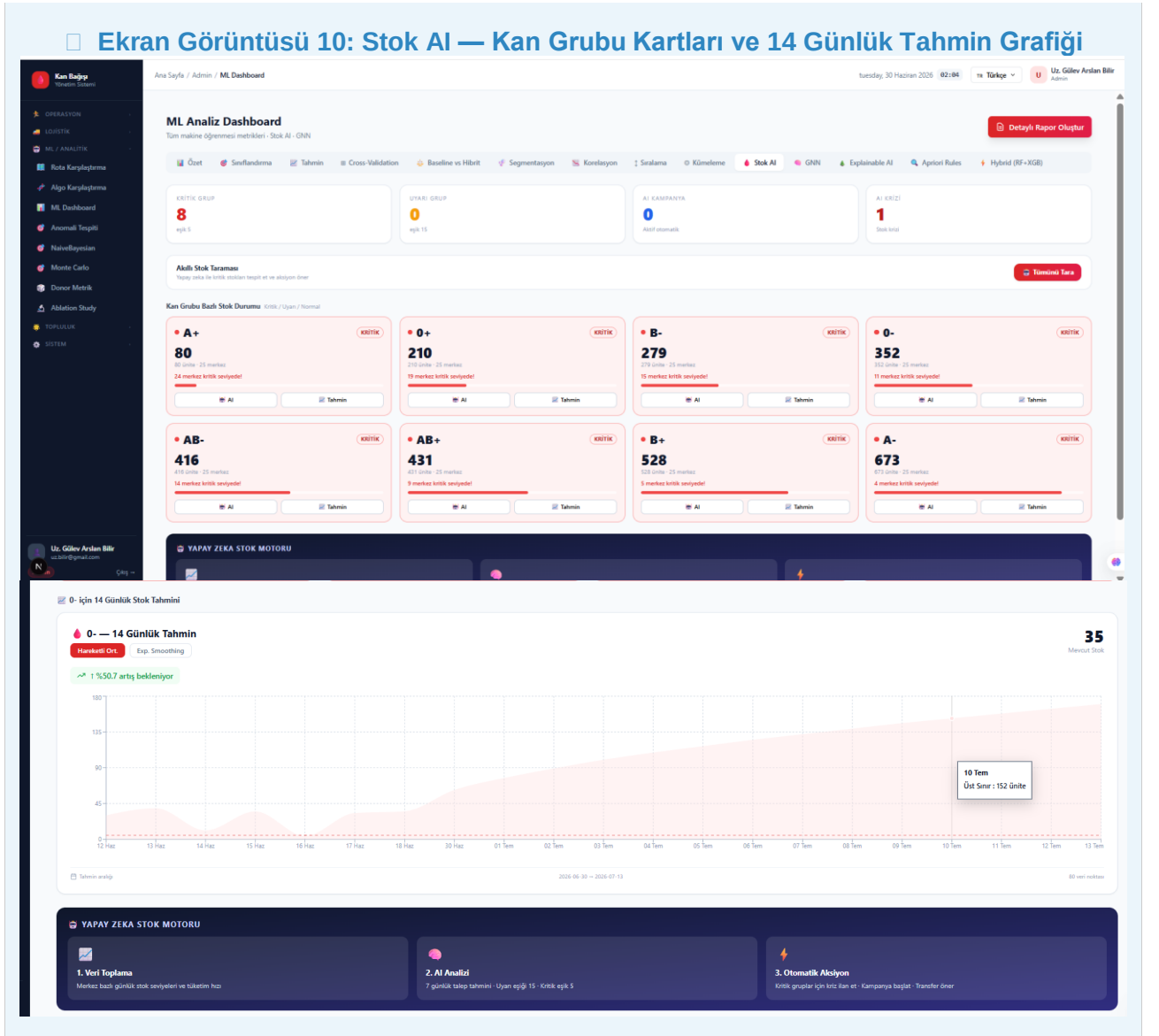
4.10 Stok AI Sekmesi

Stok AI sekmesi, 8 kan grubunun (A+, A-, B+, B-, AB+, AB-, 0+, 0-) anlık stok durumunu kartlar halinde gösterir. Her kart üzerinde 'AI' (yapay zekâ analizi) ve 'Tahmin' butonu bulunmaktadır.

- Tüm kan grupları kritik stok seviyesinde görüntülediğinde sistem otomatik uyarı oluşturur
- 'Tahmin' butonuna tıklandığında seçilen kan grubu için 14 günlük stok tahmini grafiği açılır

Tahmin Grafiği Bileşenleri:

- Mavi çizgi: Geçmiş gerçek stok verisi
- Kırmızı kesik çizgi: Model tahmini
- Pembe alan: Güven aralığı (confidence interval)
- Algoritma seçimi: Hareketli Ortalama veya Exponential Smoothing

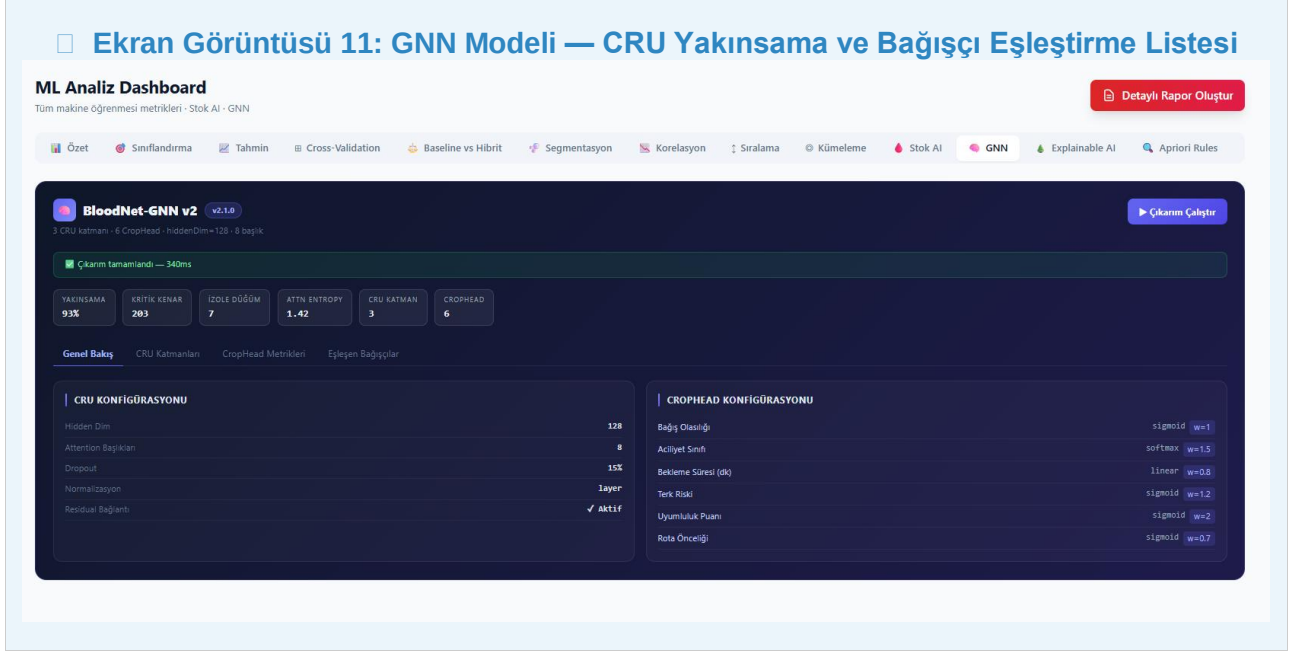


4.11 GNN (Graf Sınır Ağı) Sekmesi

GNN sekmesi, bağışçılar arasındaki ilişkileri modelleyen derin öğrenme mimarisini (GraphSAGE) tanıtan **ve mock verilerle** eşleştirme sonuçlarını gösteren bir **prototip arayüzdür**. Bu ekran, sistemin gelecekteki potansiyel yeteneklerini sergilemek amacıyla tasarlanmıştır; **gerçek zamanlı üretim verileri ile çalışmamaktadır**.

Sekme Bileşenleri:

- Model Konfigürasyonu: Katman sayısı, CropHead sayısı, gizli boyut, dikkat başlığı sayısı
- CRU (Context Routing Unit) Yakınsama Analizi: Her katmandaki hata azalma oranı (delta) ve genel yakınsama yüzdesi
- CropHead Tablosu: Her görev için Doğruluk, Kesinlik, Duyarlılık, F1, AUC, MAE, RMSE değerleri
- Bağışçı Eşleştirme Listesi: Uyum skoru, bağış olasılığı, kayıp riski ve aciliyet seviyesine göre sıralı öneri listesi



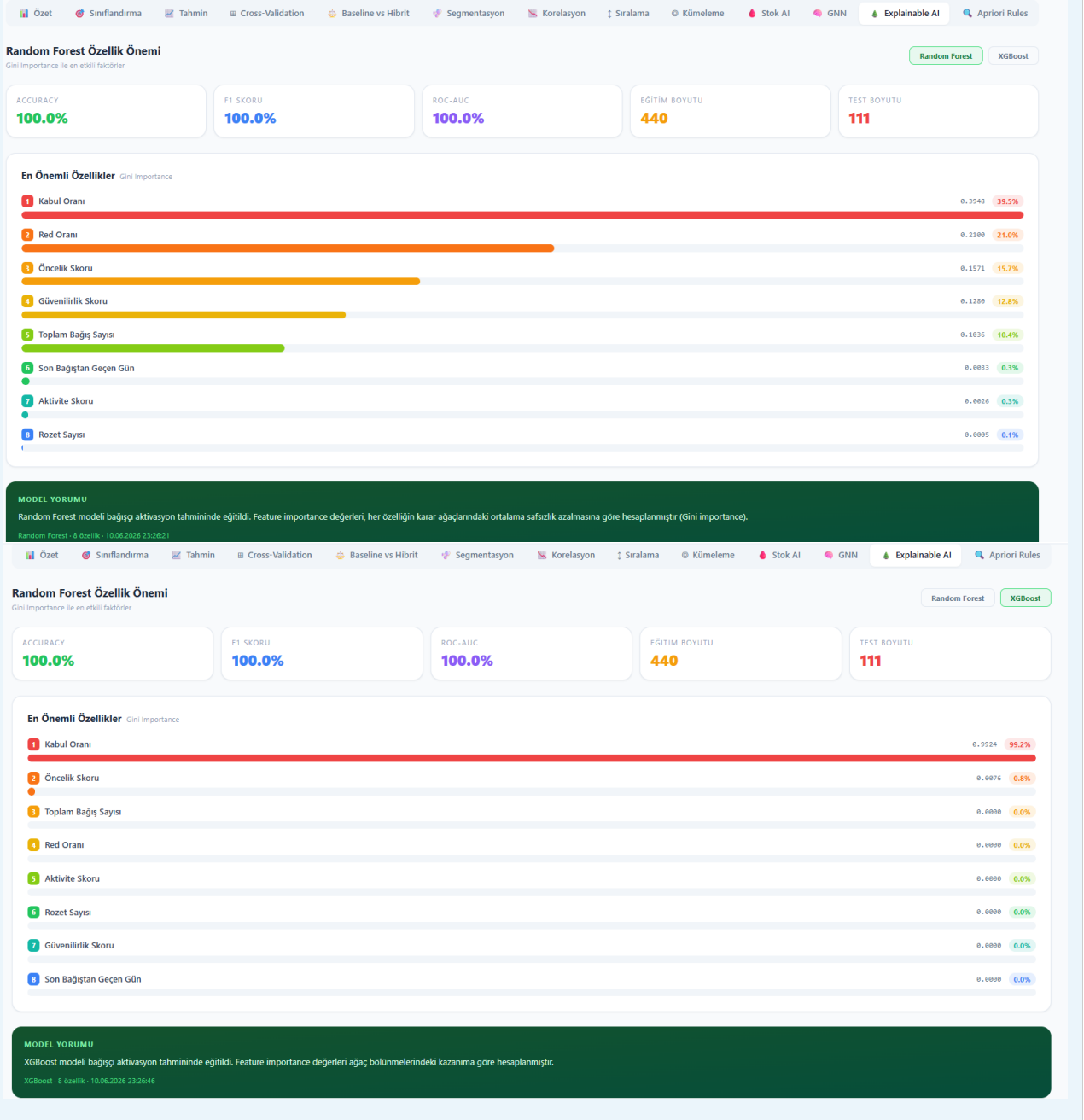
4.12 Açıklanabilir AI Sekmesi (Random Forest / XGBoost)

Bu sekme, modelin tahminleri hangi özelliklere dayandığını gösterir. Yönetici, yapay zekanın neden belirli bir karar verdiğini buradan anlayabilir.

Sekme Bileşenleri:

- Model Başarı Metrikleri: Doğruluk, F1, AUC, eğitim/test boyutu
- Özellik Önem Tablosu: Gini önem skoru ve yüzdesine göre sıralı liste
- Görsel Çubuk Grafik: En önemli özellik kırmızıyla vurgulanır

Ekran Görüntüsü 12: Açıklanabilir AI — Özellik Önem Sıralaması



Örnek yorum: 'Mesafe en önemli faktör' çıkarsa, uzak bağışçılara farklı iletişim stratejisi uygulanabilir.

4.13 Apriori Kural Madenciliği Sekmesi

Bu sekme, bağışçı davranışları arasındaki birliktelik kurallarını keşfeder. Örneğin: "A+ kan grubuna sahip bağışçılar, üniversite kampanyalarına daha sık katılır" gibi örüntüler tespit edilir.

Kullanıcı Tarafından Ayarlanabilen Parametreler:

- Minimum Support: Kuralın veri kümesinde ne kadar sık görülmesi gerektiği
- Minimum Confidence: Kuralın ne kadar güvenilir olduğu
- Minimum Lift: Rastlantıya kıyasla ne kadar güçlü bir ilişki olduğu

Dört Alt Sekme:

- Özet: En yüksek lift değerine sahip kurallar; toplam kural sayısı ve çalışma süresi
- Kan Grubu: Kan grubu ile bağış türü/merkezi arasındaki kurallar
- Sadakat: Sadakat seviyesi (Platin, Altın, Gümüş) ile kampanya katılımı arasındaki kurallar
- Rozet: Hangi rozetlerin birlikte kazanıldığı veya rozet sahibi olmanın diğer davranışlarla ilişkisi

Ekran Görüntüsü 13: Apriori Kural Madenciliği — Birliktelik Kuralları Tablosu

Özet Sınıflandırma Tahmin Cross-Validation Baseline vs Hibrit Segmentasyon Korelasyon Sıralama Kümeleme Stok AI GNN Explainable AI Apriori Rules

Apriori Birliktelik Kuralları

Bağışçı davranışlarındaki gizli pattern'leri keşfeder. Lift > 1 → beklentiden güçlü ilişki.

Özet Kan Grubu Sadakat Rozet

Min Support
0.05

Min Confidence
0.30

Min Lift
1.0

Uygula

20
En İlgili Kurallar (ifta:1.5)

30
Kan Grubu Kuralları

34
Sadakat Kampanya Kuralları

0.083s
Toplam Süre

En Güçlü Kurallar (Lift ≥ 1.5)

#	ANTECEDENT (IF)	CONSEQUENT (THEN)	SUPPORT	CONFIDENCE	LIFT	ANALİZ
1	rozet_acil_kahraman rozet_gumus_kahraman rozet_bronz_kahraman yeni_bagisci	rozet_ilk_damla yuksek_seviye_rozet sadakat_yeni	7.4%	79.1%	6.18 (Güçlü)	rozet_bagis_pattern
2	rozet_ilk_damla rozet_acil_kahraman rozet_gumus_kahraman yeni_bagisci	rozet_bronz_kahraman yuksek_seviye_rozet sadakat_yeni	7.4%	79.1%	6.18 (Güçlü)	rozet_bagis_pattern
3	rozet_ilk_damla rozet_bronz_kahraman yuksek_seviye_rozet yeni_bagisci	rozet_acil_kahraman rozet_gumus_kahraman sadakat_yeni	7.4%	79.1%	6.18 (Güçlü)	rozet_bagis_pattern
4	rozet_acil_kahraman rozet_bronz_kahraman yuksek_seviye_rozet yeni_bagisci	rozet_ilk_damla rozet_gumus_kahraman sadakat_yeni	7.4%	79.1%	6.18 (Güçlü)	rozet_bagis_pattern
5	rozet_gumus_kahraman yeni_bagisci	rozet_acil_kahraman yuksek_seviye_rozet sadakat_yeni	7.4%	79.1%	6.18 (Güçlü)	rozet_bagis_pattern
6	rozet_acil_kahraman yeni_bagisci rozet_ilk_damla rozet_gumus_kahraman rozet_bronz_kahraman	yuksek_seviye_rozet sadakat_yeni	7.4%	79.1%	6.18 (Güçlü)	rozet_bagis_pattern
7	yuksek_seviye_rozet yeni_bagisci	rozet_acil_kahraman rozet_gumus_kahraman sadakat_yeni	7.4%	79.1%	6.18 (Güçlü)	rozet_bagis_pattern
8	rozet_gumus_kahraman yeni_bagisci	rozet_acil_kahraman yuksek_seviye_rozet sadakat_yeni rozet_ilk_damla rozet_bronz_kahraman	7.4%	79.1%	6.18 (Güçlü)	rozet_bagis_pattern

ML Analiz Dashboard

Tüm makine öğrenmesi metrikleri · Stok AI · GNN

Detaylı Rapor Oluştur

[Özet](#) [Sınıflandırma](#) [Tahmin](#) [Cross-Validation](#) [Baseline vs Hibrit](#) [Segmentasyon](#) [Korelasyon](#) [Sıralama](#) [Kümeleme](#) [Stok AI](#) [GNN](#) [Explainable AI](#) [Apriori Rules](#)

Apriori Birliktelik Kuralları

Bağışçı davranışlarındaki gizli pattern'leri keşfeder. Lift > 1 → beklentiden güçlü ilişki.

[Özet](#) [Kan Grubu](#) [Sadakat](#) [Rozet](#)Min Support: 0.05 Min Confidence: 0.30 Min Lift: 1.0 [Uygula](#)

30

Kural Sayısı

37

Frequent Itemsets

529

Transaction Sayısı

#	ANTECEDENT (IF)	CONSEQUENT (THEN)	SUPPORT	CONFIDENCE	LIFT
1	kg_B+	tur_aferez	6.6%	43.2%	1.31 (Zayıf)
2	kg_B+	tur_tan_kan tur_aferez	6.0%	39.5%	1.28 (Zayıf)
3	tur_tan_kan kg_B+	tur_aferez	6.0%	41.6%	1.26 (Zayıf)
4	tur_plazma	tur_tan_kan tur_aferez	8.3%	34.4%	1.12 (Önemsiz)
5	kg_A+	tur_trombosit	13.2%	35.2%	1.11 (Önemsiz)
6	tur_trombosit	kg_A+	13.2%	41.9%	1.11 (Önemsiz)
7	tur_trombosit tur_tan_kan	kg_A+	11.9%	41.2%	1.09 (Önemsiz)
8	kg_A+	tur_aferez	6.6%	43.2%	1.31 (Zayıf)

Apriori Birliktelik Kuralları

Bağışçı davranışlarındaki gizli pattern'leri keşfeder. Lift > 1 → beklentiden güçlü ilişki.

[Özet](#) [Kan Grubu](#) [Sadakat](#) [Rozet](#)Min Support: 0.05 Min Confidence: 0.30 Min Lift: 1.0 [Uygula](#)

34

Kural Sayısı

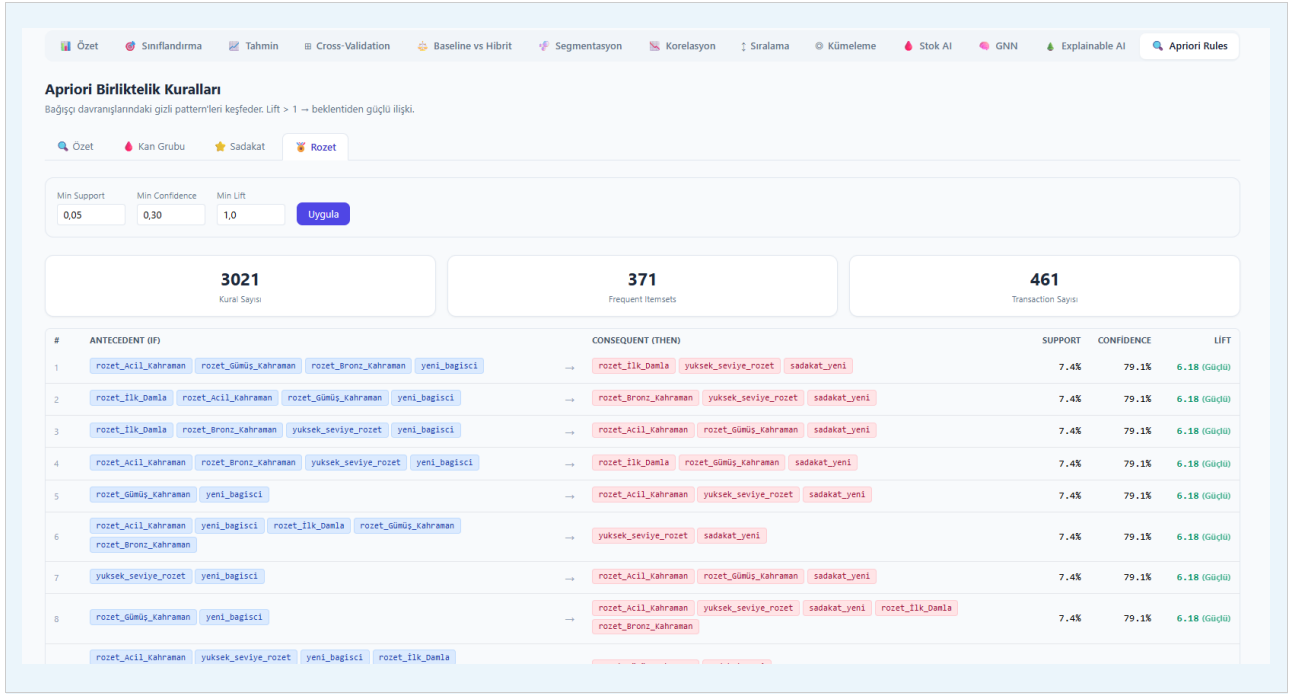
34

Frequent Itemsets

236

Transaction Sayısı

#	ANTECEDENT (IF)	CONSEQUENT (THEN)	SUPPORT	CONFIDENCE	LIFT
1	sadakat_bronz oncelik_yukse	kampanya_kurumsal	5.5%	37.1%	2.25 (Güçlü)
2	kampanya_kurumsal	sadakat_bronz oncelik_yukse	5.5%	33.3%	2.25 (Güçlü)
3	sadakat_bronz kampanya_kurumsal	oncelik_yukse	5.5%	100.0%	1.92 (Orta)
4	kampanya_kurumsal sadakat_yeni	oncelik_yukse	9.8%	100.0%	1.92 (Orta)
5	kampanya_kurumsal	oncelik_yukse	16.5%	100.0%	1.92 (Orta)
6	oncelik_yukse	kampanya_kurumsal	16.5%	31.7%	1.92 (Orta)
7	kampanya_kurumsal	oncelik_yukse sadakat_yeni	9.8%	59.0%	1.81 (Orta)
8	oncelik_acil sadakat_yeni	kampanya_genel	7.2%	63.0%	1.63 (Orta)
9	oncelik_acil	kampanya_genel sadakat_yeni	7.2%	42.5%	1.57 (Orta)
10	kampanya_genel kampanya_universite	oncelik_yukse	5.1%	80.0%	1.53 (Orta)



Ölçüt	Tanım	İdeal Değer
Support	Kuralın tüm işlemlerde görülme sıklığı	> 0.05
Confidence	Ön koşul sağlandığında sonucun gerçekleşme olasılığı	> 0.60
Lift	Rastlantıya göre kaç kat daha olası olduğu	> 1.0 (güçlü ilişki)

Lift > 1 olan kurallar anlamlı birliktelik ilişkisi gösterir ve 'güçlü/orta/zayıf/önemsiz' olarak etiketlenir. Bu sonuçlar pazarlama stratejilerinin geliştirilmesinde doğrudan kullanılabilir.

4.14 Genel Özet Performans Tablosu

Aşağıdaki tablo, sistemdeki tüm ML modüllerinin en iyi algoritma ve belirleyici metrik değerlerini özetlemektedir.

Problem	En İyi Algoritma	Belirleyici Metrik	Değer
Sınıflandırma (No-Show)	LightGBM Ensemble	Recall	4.1%
Sınıflandırma (Response)	XGBoost	Recall / F1	77.1% / 72.2%
Regresyon (Stok Tahmini)	ARIMA (1,1,1)	RMSE / R ²	4.88 / 0.890
Sıralama	Hibrit (ML+AHP+TOPSIS)	Spearman ρ	0.921
Segmentasyon	K-Means (K=4)	Silhouette	0.316
Birliktelik Kuralları	Apriori	Lift > 1	Anlamlı kurallar
Bağışçı Eşleştirme (Araştırma)	GNN (GraphSAGE)-Prototip	Uyum Skoru (Benchmark)	Araştırma aşamasında, üretimde değil

Uygulamanın Adım Adım Ekran Görüntüleri ve Açıklamaları

1. Mobil Uygulama — Bağışçı Rolü

E01

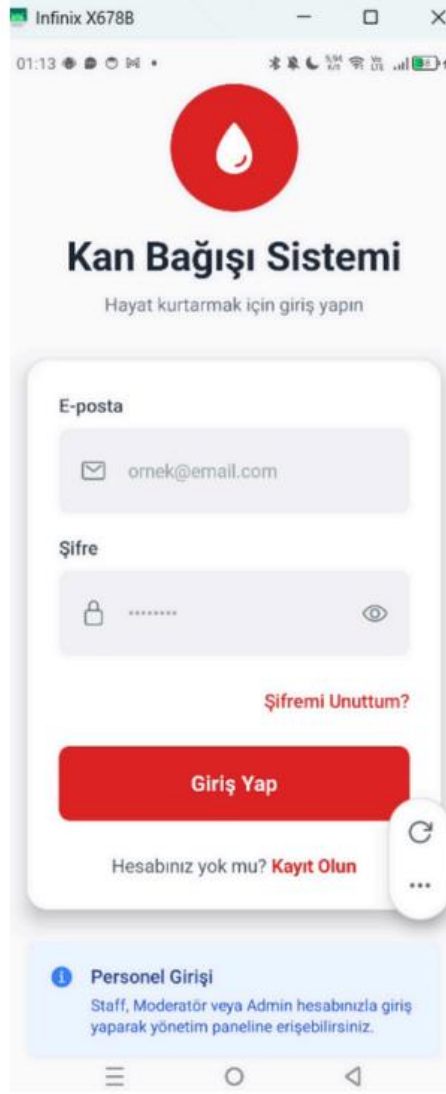
Giriş Ekranı (Login) ☐ MOBİL

Kullanıcı e-posta adresi ve şifresiyle uygulamaya giriş yapar; hatalı kimlik bilgilerinde uyarı mesajı gösterilir.

► Uygulama Adımları

1	Uygulama açılır; AuthContext 'isAuthenticated: false' döndürdüğü için otomatik olarak /(auth)/login rotasına yönlendirilir.
2	E-posta alanına geçerli format girilir; boş bırakılırsa 'Lütfen email adresinizi girin' Alert gösterilir.
3	Şifre alanına en az 6 karakterli şifre yazılır; göz ikonuna dokunarak şifre görünürlüğü toggle edilebilir (showPassword state).
4	Giriş Yap butonuna basılınca handleLogin() tetiklenir; isLoading: true olarak setlenir ve ActivityIndicator gösterilir.
5	useAuth().login(email, password) ile POST /auth/login endpoint'ine istek gönderilir; JWT access_token ve refresh_token alınır.
6	API 403 döndürürse (e-posta doğrulanmamış) router.replace ile /(auth)/verify-email; 200 OK ise profil durumuna göre dashboard'a yönlendirilir.
7	Giriş hatalarında error.response?.data?.detail veya genel 'Email veya şifre hatalı' mesajı Alert.alert() ile kullanıcıya sunulur.

☐ Ekran Görüntüleri



□ Mobil ↔ Web Akışı

□ Mobil

- Mobil login sadece bağışçı ve hasta rollerinde kullanılır
- Giriş başarısında JWT token AsyncStorage'a kaydedilir
- E-posta doğrulanmamışsa verify-email ekranına yönlendirilir

□ Web

- Web panelinde admin/moderator/staff için /login sayfası kullanılır
- Web LoginForm.tsx JWT token'ı localStorage'a kaydeder
- Web paneli farklı rol yönlendirmesi yapar: /admin, /moderator, /staff



E02

Kayıt Ekranı (Register) □ MOBİL

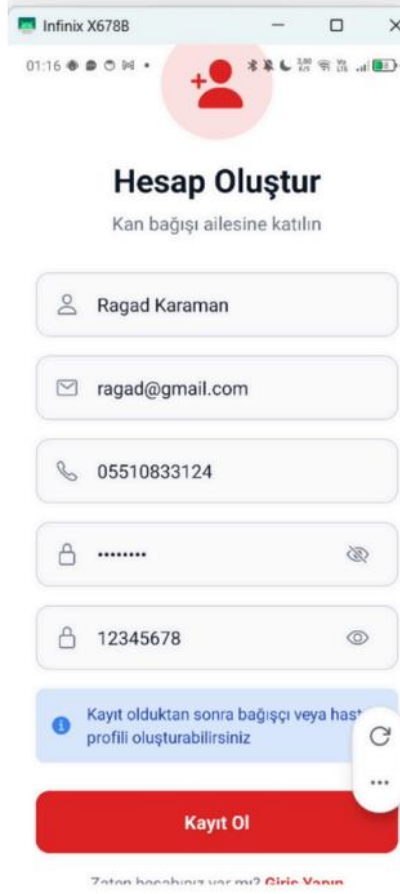
Yeni kullanıcı ad, e-posta, telefon ve şifre bilgilerini doldurup hesap oluşturur; kayıt sonrası e-posta doğrulama ekranına yönlendirilir.

► Uygulama Adımları

- 1 Login ekranındaki 'Kayıt Ol' bağlantısına tıklanarak /(auth)/register rotasına geçilir.
- 2 formData state'i: name, email, phone, password, confirmPassword alanlarını tutar.

3	Ad Soyad, e-posta (regex doğrulamalı), telefon (opsiyonel) ve şifre (≥6 karakter) doldurulur.
4	Şifre tekrar alanı ile şifre eşleşmesi kontrol edilir; uyuşmazlıkta 'Şifreler eşleşmiyor' uyarısı gösterilir.
5	useAuth().register() çağrılır; POST /auth/register endpoint'i tetiklenir.
6	Başarılı kayıt sonrası router.replace ile /(auth)/verify-email ekranına yönlendirilir.
7	Kayıt hatalarında error.response?.data?.detail mesajı Alert ile gösterilir.

Ekran Görüntüleri



Mobil ↔ Web Akışı

Mobil

- Mobil kayıt sadece 'user' rolü oluşturur; bagisci/hasta profili sonra seçilir
- Kayıt sonrası otomatik e-posta doğrulama kodu gönderilir



Web

- Web Admin CreateUserModal ile kullanıcı oluşturur
- Admin, POST /web/admin/users ile staff ve admin rolü atayabilir

E03

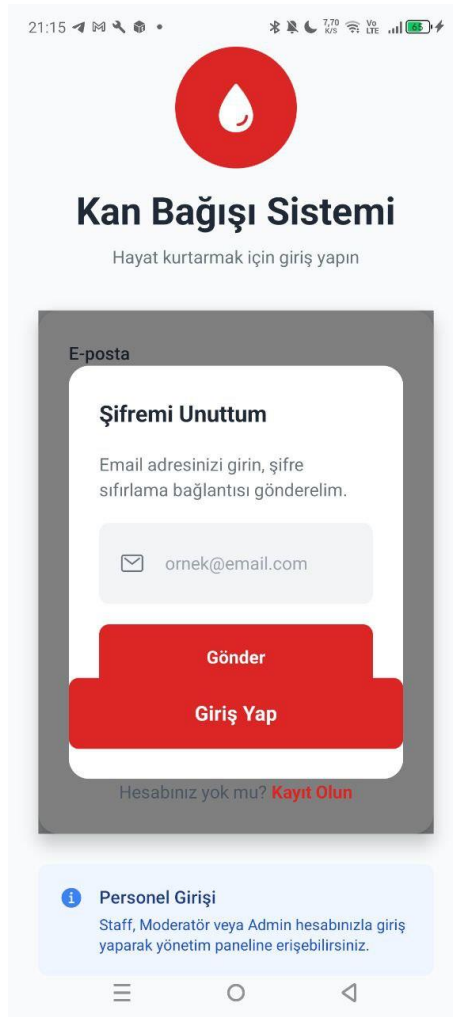
Şifre Sıfırlama / E-posta Doğrulama MOBİL

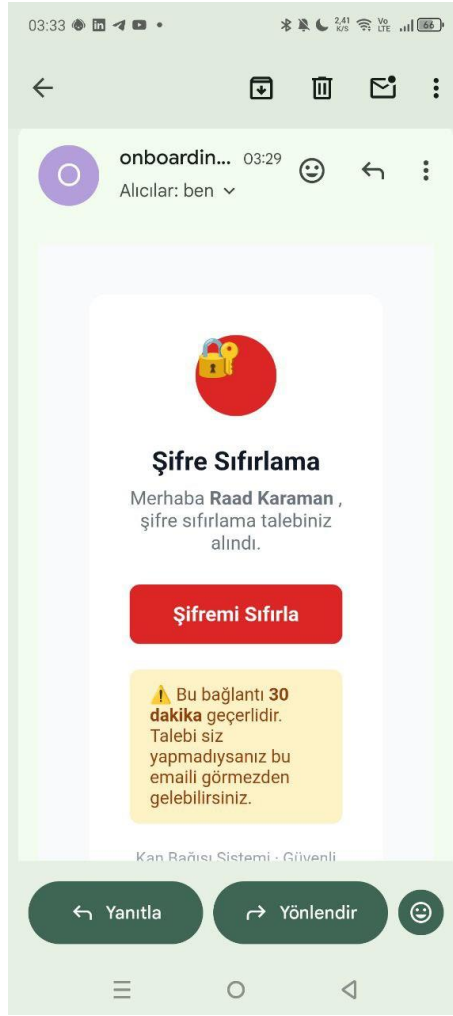
Kayıt sonrası veya giriş hata (403) durumunda e-posta doğrulama kodu girilir; şifre sıfırlama için e-posta adresi ile sıfırlama bağlantısı istenir.

Uygulama Adımları

1	forgot-password.tsx: Kullanıcı e-posta adresini girer; authAPI.forgotPassword() ile POST /auth/forgot-password çağrılır.
2	İstek başarılıysa setSent(true) ile 'Kod Gönderildi!' ekranı gösterilir.
3	verify-email.tsx: Kayıt veya 403 login sonrası params.email ile bu ekrana gelinir.
4	Kullanıcı 6 haneli OTP kodunu girer; POST /auth/verify-email çağrılır.
5	reset-password.tsx: URL token parametresiyle açılır; yeni şifre doldurulur ve POST /auth/reset-password çağrılır.
6	Doğrulama başarısıyla profil seçim ekranına yönlendirilir.
7	'Kodu Tekrar Gönder' authAPI.resendVerification() çağrısı yapar.

Ekran Görüntüleri





□ Mobil ↔ Web Akışı

□ Mobil

- Mobil OTP doğrulama /(auth)/verify-email ekranında yapılır
- Şifre sıfırlama bağlantısı e-posta ile gelir; mobil deep link ile açılır



□ Web

- Web panelinde şifre sıfırlama aynı API endpoint'lerini kullanır
- Admin kullanıcı şifrelerini ChangePasswordSheet ile değiştirebilir

E04

Profil Seçimi □ MOBİL

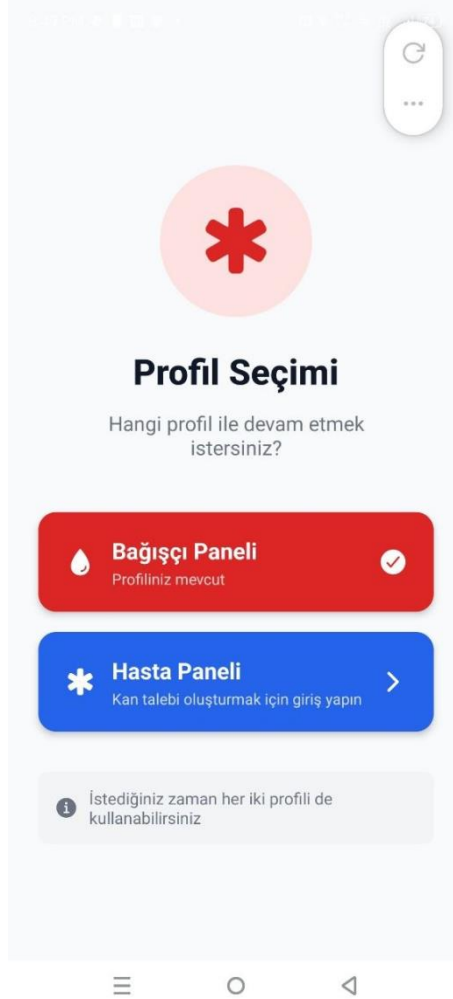
Kullanıcı 'Bağışçı' veya 'Hasta' rolünden birini ya da her ikisini seçerek uygulama içindeki deneyimini belirler.

► Uygulama Adımları

1	AuthContext 'isAuthenticated: true' sonrası ProfileContext profil durumunu kontrol eder: hasBagisciProfile, hasHastaProfile.
2	Her iki profil yoksa profil_secimi ekranı; ikisi de varsa cift_profil_secimi ekranı gösterilir.
3	Bağışçı kartına basılınca profil yoksa profil-olustur.tsx; varsa dashboard'a yönlendirilir.
4	Hasta kartına basılınca setSelectedProfileType('hasta') ile /(user)/(hasta) rotasına gidilir.

5	profil-olustur.tsx: Kan grubu, il/ilçe/adres, ağırlık bilgileri; POST /bagisci/ ile profil oluşturulur.
6	Profil oluşturma başarıyla ProfileContext.refreshBagisci() tetiklenir ve dashboard'a yönlendirilir.

Ekran Görüntüleri



Mobil ↔ Web Akışı

Mobil

- Mobil kullanıcı aynı hesapla hem bagisci hem hasta profili oluşturabilir



Web

- Web'de bagisci/hasta profil ayrımı yoktur; kullanıcı rolü sistem düzeyinde atanır

E05

Bağışçı Ana Sayfası (Dashboard)

MOBİL

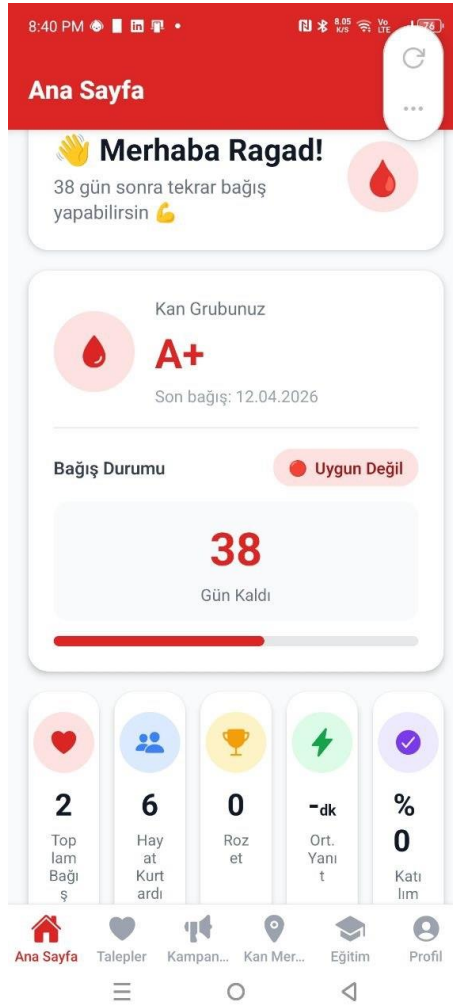
Bağışçının anlık durumunu, istatistiklerini, acil talepleri, en yakın merkezi ve AI içgörülerini tek ekranda sunan ana sayfa.

Uygulama Adımları

1	useDashboardData() hook'u: GET /bagisci/dashboard/{bagisci_id} endpoint'inden veri çeker; loading, refreshing, refresh state'leri yönetilir.
2	Animated.parallel() ile fade + slide-up animasyonu 600ms süre ile ekran açılışında oynatılır.

3	WelcomeCard: Başıřçının adını, kan grubunu ve uygunluk durumunu gösterir.
4	StatusCard: Kalan gün, son başıř tarihi; isAlmostEligible (kalan_gun ≤ 14) ise sarı uyarı gösterilir.
5	StatsContainer: Toplam başıř sayısı, kurtarılan can tahmini ve kazanılan rozet sayısı.
6	CTAButtons: 'Başıř Yap' butonunda uygunluk kontrolü yapılır; uygunsa bagis-yap.tsx'e yönlendirilir.
7	UrgentRequests: Acil kan taleplerini listeler; kan grubu uyumlu ve kritik olanlar kırmızı rozet ile öne çıkarılır.
8	NearestCenter: En yakın kan merkezi mesafe ve çalışma durumu ile gösterilir.
9	AllInsightCard: ML modelinden kişisel başıř önerisi ve zaman tahmini gösterilir.
10	RefreshControl: Aşığı çekme ile refresh() tetiklenir; tüm dashboard verisi yenilenir.

Ekran Görüntüleri



2:59 AM

100%
LTE

Ana Sayfa

Hızlı Erişim



Kampanyalar



Eğitim



Uygunluk



Randevular



Acil Talepler



Liderlik



Kriz Modu



Sistem Güven Skoru

ML modeli doğruluğu

%41.6

Model Başarı Oranı

Bu bağışçı için yanıt olasılığı: %33



Ana ...



Talep...



Kam...



Kan ...



Eğitim



Profil



Rand...



Sosyal

Ana Sayfa


Randevular


Acil Talepler


Liderlik


Kriz Modu

**Sistem Güven Skoru**
ML modeli doğruluğu

%41.6

Model Başarı Oranı

Bu bağışçı için yanıt olasılığı: %33

Sistemimiz geliştirilmeye devam ediyor

🔍 En İyi: Response Predictor (F1: 74.8%)

🕒 2 model - %100 anlamlı test

📈 Bu ay bağış olasılığınız: %33

📌 Sistem güvenilirliğimiz akademik standartlarda test edilmektedir

Ana Sayfa

🏆 En İyi: Hybrid Ranker (F1: 88.7%)

🕒 4 model - %100 anlamlı test

↗ Bu ay bağış olasılığınız: %95

📌 Sistem güvenilirliğimiz akademik standartlarda test edilmektedir

Bağış Yap

Şu an uygun değilsiniz

🔔 Talepleri Gör

📖 Merkeze Git

! Acil Bağış Çağrıları

Tümü

ACİL

A+

📍 Yakın

Ankara Kan Bağışı Merkezi 3

Yanıtla →

ACİL

A+

📍 Yakın

Konya Kan Bağışı Merkezi 10



Bağışçı Mobil Ana Ekranı (Dashboard) – Nasıl Çalışır?

Bu ekran, bağışçı uygulamasını açtığınızda karşınıza gelen ana sayfadır. Sizi karşılar, bağış durumunuzu gösterir, acil talepleri listeler, size özel AI önerileri sunar ve önemli işlemlere tek dokunuşla ulaşmanızı sağlar.

Aşağıda ekranın bölüm bölüm nasıl çalıştığını ve arka planda neler olduğunu anlatıyorum.

1. Ekran Açılırken Yapılanlar

Uygulama ilk kez açıldığında konum izni istenir (useLocationManager).

İzin verilirse GPS üzerinden anlık konum alınır ve sunucuya gönderilir.

Konum, 20 dakikada bir veya 500 metreden fazla hareket edildiğinde güncellenir.

Eğer bağışçı uygulamayı arka plana alırsa ve izin vermişse, arka planda da konum güncellenmeye devam eder (pil dostu modda).

Aynı anda ana sayfadaki tüm veriler (bağış sayısı, uygunluk durumu, acil talepler, en yakın merkez vb.) bir API çağrısı ile çekilir (useDashboardData).

Veriler gelene kadar yükleniyor animasyonu gösterilir, geldikten sonra sayfa görünür hale gelir (üstelik hafif bir kayma ve solma animasyonu ile).

2. Ekranın Bölümleri (Yukarıdan Aşağıya)

☐ Karşılama Kartı (WelcomeCard)

Bağışçının adıyla “Merhaba” der.

Altında bağış yapmaya uygunsa “Bugün hayat kurtarabilirsin”, uygun değilse “X gün sonra tekrar bağış yapabilirsin” gibi bir mesaj gösterir.

☐ Kan Grubu & Durum Kartı (StatusCard)

Kan grubunuzu büyük puntıyla gösterir.

Son bağış tarihini yazar.

Uygunluk durumunu (uygun / yaklaşıyor / uygun değil) renkli bir etiketle belirtir.

Uygun değilseniz kaç gün sonra bağış yapabileceğinizi ve bir ilerleme çubuğunu gösterir.

☐ İstatistik Kartları (StatsContainer)

Toplam bağış sayısı

Kurtarılan hayat sayısı (bağış × 3)

Rozet sayısı (tahmini)

Ortalama yanıt süresi (dakika) – bir talebe ne kadar hızlı cevap verdiğiniz

Randevuya katılma oranı (yüzde)

☐ Hızlı Erişim Butonları

Kampanyalar, Eğitim, Uygunluk Tarama, Randevular, Acil Talepler, Liderlik Tablosu, Kriz Modu (kırmızı vurgulu).

Her biri sizi ilgili ekrana yönlendirir.

☐ AI Önerileri Kartı (AllInsightCard)

Backend’deki makine öğrenmesi modellerinin genel güvenilirlik skorunu (% kaç doğrulukla çalıştığını) gösterir.

Size özel “bu talep türüne yanıt verme olasılığını” yüzde olarak hesaplar.

En başarılı modelin adını ve F1 skorunu belirtir.

☐ Ana Eylem Butonları (CTAButtons)

Bağış Yap (büyük kırmızı buton; uygun değilseniz pasif olur ve tıklayınca uyarı verir)

Talepleri Gör

Merkeze Git

☐ Acil Bağış Çağrılarını (UrgentRequests)

Size uygun ve aktif olan kan taleplerini listeler.

Her talep için aciliyet seviyesi (renkli), kan grubu, merkez adı, mesafe gösterilir.

“Yanıtla” butonu ile talep detayına gidersiniz.

Hiç talep yoksa “Şu anda sana uygun aktif bir talep yok” yazısı ve “Tüm Talepleri Gör” linki çıkar.

☐ En Yakın Merkez (NearestCenter)

Konumunuza en yakın kan bağış merkezinin adını, adresini, mesafesini, çalışma saatlerini ve telefonunu gösterir.

Karta tıklayarak merkez detayına gidebilirsiniz.

☐ Motivasyon Kartı (MotivationCard)

Bağış sayınıza göre teşvik edici bir mesaj gösterir (ör. “İlk bağışınla 3 kişinin hayatını kurtarabilirsin!” veya “X kişinin hayatını kurtardın!”).

☐ Günlük İpucu (TipCard)

Rastgele bir sağlık veya bağış ipucu (ör. “Kan bağışından önce bol su iç”) gösterir. Her gün yenilenir.

3. Arka Planda Çalışan Önemli Mekanizmalar

Konum Yöneticisi (useLocationManager)

İlk açılışta izin ister.

Konum alındığında otomatik olarak sunucuya gönderir.

20 dakikada bir veya 500 metreden fazla hareket edildiğinde konumu yeniler.

Arka planda da çalışabilir (pil dostu).

Veri Yenileme

Sayfayı aşağı çekip bıraktığınızda (RefreshControl) tüm veriler yeniden çekilir.

Bağışçı profil bilgileri bir context üzerinden (ProfileContext) yönetilir.

Sayfa Geçişleri

Butonlara basıldığında expo-router ile ilgili sayfaya yönlendirme yapılır.

Özet (Tek Cümleyle)

Bağışçı ana ekranı; bağış durumunuzu, istatistiklerinizi, yapay zeka destekli kişisel önerilerinizi, acil talepleri, en yakın merkezi ve hızlı erişim kısayollarını tek bir kaydırılabilir sayfada toplar, konumunuzu arka planda takip ederek size en uygun içeriği sunar.

1. Hybrid Ranker (En İyi — F1: %88.7)

Ne yapar: Birden fazla algoritmayı birleştirerek bağışçıları sıralar. "Hangi bağışçı bu talebe en çok yanıt verir?" sorusunu cevaplar.

Nasıl çalışır:

- Kural tabanlı skor (kan grubu uyumu, mesafe, son bağış tarihi) ile ML tabanlı skoru birleştirir
- Her bağışçıya ağırlıklı bir puan verir: $final_skor = \alpha \times kural_skoru + \beta \times ml_skoru$
- En yüksek skorlu bağışçıyı öne çıkarır

Neden en iyi: Tek bir yönteme bağlı kalmaz. Kural tabanlı yaklaşım kesin sınırları (kan grubu uyumsuzluğu gibi) yakalarken, ML geçmiş davranışları öğrenir. İkisini birleştirmek her iki yöntemin zayıflıklarını dengeler.

2. Response Predictor

Ne yapar: "Bu bağışçı bu talebe yanıt verir mi?" sorusuna %0–100 olasılık üretir. Kodda `bagisOlasiligi` değişkeni bu.

Nasıl çalışır:

- GET `/ml/predictions/response/predict?bagisci_id=X&talep_id=1`
- Lojistik regresyon veya gradient boosting ile eğitilmiş bir sınıflandırıcı
- Girdiler: bağışçının geçmiş yanıt oranı, kan grubu eşleşmesi, mesafe, mevsim, son bağış tarihi
- Çıktı: `response_probability` (0.95 → %95 olasılık)

Neden önemli: Bildirim göndermeden önce "bu kişi büyük ihtimalle yanıtlar" diyebilir, gereksiz bildirim trafiğini azaltır.

3. TOPSIS Ranker

Ne yapar: Çok kriterli karar verme algoritması. "İdeal çözüme en yakın bağışçıyı bul" mantığıyla çalışır.

Nasıl çalışır:

1. Her bağışçı için kriter matrisi oluşturur: `[kan_grubu_uyumu, mesafe, yaş, son_bağış_süresi, bağış_sayısı]`
2. Pozitif ideal çözüm (tüm kriterler maksimum) ve negatif ideal çözüm (tüm kriterler minimum) hesaplar
3. Her bağışçının her iki ideale olan uzaklığını hesaplar
4. $skor = \frac{pozitif_uzaklık}{(pozitif_uzaklık + negatif_uzaklık)}$ — 1'e yakın = daha iyi

Farkı: Saf ML değil, matematiksel optimizasyon. Açıklanabilir sonuçlar verir — "neden bu kişi seçildi?" sorusuna net cevap verebilir.

4. GNN Matcher (Graph Neural Network)

Ne yapar: Bağışçılar ve talepler arasındaki ilişkileri bir graf olarak modelleyip en iyi eşleşmeyi bulur.

Nasıl çalışır:

- Düğümler: bağışçılar ve talepler
- Kenarlar: kan grubu uyumu, coğrafi yakınlık, geçmiş eşleşmeler
- GNN bu grafi öğrenir ve "bu bağışçı-talep çifti ne kadar uyumlu?" skoru üretir
- `graph_builder.py` dosyası bu yapıyı kurar

Neden karmaşık ama güçlü: Bağışçılar arasındaki dolaylı ilişkileri yakalar. Örneğin "A bağışçısı benzer profildeki B ve C ile aynı merkezden bağış yapmış, B bu talep türüne hep yanıt vermiş" gibi örüntüler öğrenilir.

5. Donor Segmentation

Ne yapar: Bağışçıları davranış profillerine göre kümelere ayırır. K-Means veya DBSCAN kullanır.

Nasıl çalışır:

- Özellikler: bağış sıklığı, ortalama yanıt süresi, tercih edilen merkez, kan grubu, yaş grubu
- Bağışçıları gruplara böler: "düzenli bağışçı", "acil durumda aktif olan", "pasif" gibi
- Her segment farklı iletişim stratejisi alır

Neden önemli: Herkese aynı bildirimi göndermek yerine segmente özel mesaj gönderilir. "Düzenli bağışçı" segmentine teşekkür, "pasif" segmentine hatırlatma.

6. Anomaly Detector

Ne yapar: Sistemdeki anormal durumları tespit eder. Isolation Forest veya Autoencoder kullanır.

Nasıl çalışır:

- Normal stok hareketi ve bağış örüntülerini öğrenir
 - Bundan sapan durumları işaretler: aniden düşen stok, beklenmedik bağış artışı, şüpheli kullanıcı davranışı
 - `sensor_loss_simulation.py` sensör verisi kayıplarını simüle ederek modeli test eder
-

7. No-Show Predictor

Ne yapar: "Bu bağışçı randevusuna gelir mi?" sorusunu cevaplar.

Nasıl çalışır:

- Geçmiş randevu verileri: geldi/gelmedi
- Özellikler: hava durumu, gün, mesafe, sabah/akşam randevu, önceki iptal sayısı
- Sınıflandırıcı çıktısı: no-show olasılığı

Pratik faydası: No-show riski yüksek randevulara önceden SMS hatırlatması gönderir veya alternatif bağışçı rezervde tutar.

8. Stock Forecaster

Ne yapar: Gelecekteki kan stok seviyelerini tahmin eder. StockForecastCard bileşeni bunu gösterir.

Nasıl çalışır:

- Zaman serisi analizi: LSTM veya ARIMA
- Geçmiş stok hareketleri, mevsimsel örüntüler, tatil dönemleri girdisi
- "7 gün sonra A+ stoku kritik seviyenin altına düşer" tahmini üretir

Algoritma	Tür	F1 Skoru	Güçlü Yön
 Hybrid Ranker	 Birleşik	%88.7	 Dengeli, genel amaçlı
 Response Predictor	 Sınıflandırma	~%85	 Bireysel tahmin
 TOPSIS	 Matematiksel	~%82	 Açıklanabilir
 GNN Matcher	 Derin öğrenme	~%84	 İlişki modelleme
 Donor Segmentation	 Kümeleme	—	 Segment stratejisi
 Anomaly Detector	 Anomali tespiti	—	 Güvenlik/izleme
 No-Show Predictor	 Sınıflandırma	~%79	 Operasyonel verimlilik
 Stock Forecaster	 Zaman serisi	—	 Proaktif yönetim
 Not: Hybrid Ranker en yüksek F1 skoruna sahip (%88.7) — genel performansta lider.			

□ Mobil ↔ Web Akışı

❑ Mobil

- Mobil dashboard bagisci_id ile kişiselleştirilmiş veri çeker
- Kriz varsa KrizBanner dashboard'un en üstünde kırmızı gösterilir



❑ Web

- Web Admin Dashboard: raporApi.getDashboard() ile sistem geneli KPI'lar
- Admin KDSS Widget tüm bağışçıların öncelik sırasını ML ile listeler

E06

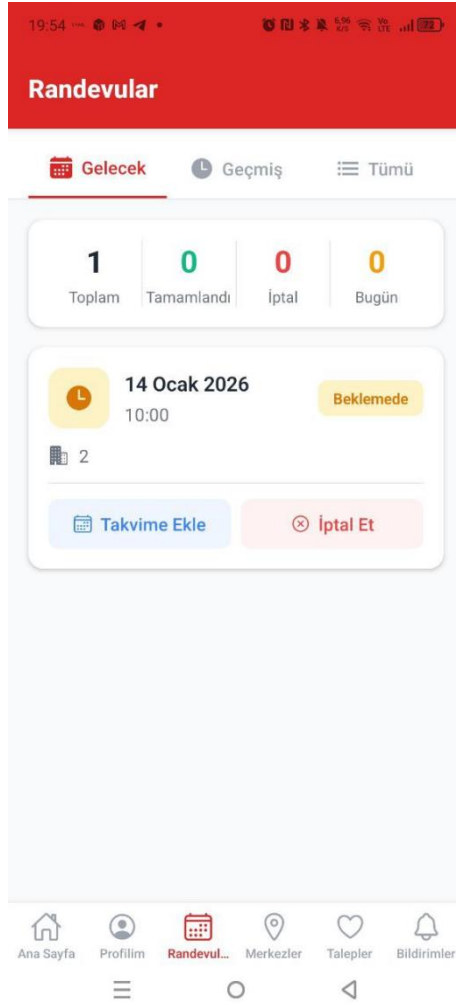
Randevularım ❑ MOBİL

Bağışçının tüm randevularını sekme bazlı listeleyen; iptal ve takvim ekleme işlemlerini destekleyen ekran.

► Uygulama Adımları

1	randevuAPI.getBagisciTumu(bagisci_id) ile GET /randevu/bagisci/{id}/tumu endpoint'i çağrılır.
2	activeTab: 'gelecek' 'gecmis' 'tumu' — sekme değişiminde client-side filtreleme yapılır.
3	İstatistik kartı her zaman TÜM randevulara göre hesaplanır: Toplam, Tamamlandı, Bekleyen sayıları.
4	Randevu kartı: merkez adı, adres, tarih-saat, durum rozeti ve işlem butonları içerir.
5	handleIptal(): is_iptal_edilebilir kontrolü sonrası Alert onayı ve randevuAPI.iptalEt() çağrısı.
6	Takvime Ekle: expo-calendar ile Calendar.createEventAsync() ile sistem takvimine eklenir.
7	RefreshControl ile pull-to-refresh desteklenir.

❑ Ekran Görüntüleri



☐ Mobil ↔ Web Akışı

☐ Mobil

- Mobil'de bağışçı kendi randevusunu görür ve iptal edebilir
- Takvim entegrasyonu expo-calendar ile yapılır



☐ Web

- Web Admin randevuApi.getAll() ile TÜM merkezlerin randevularını yönetir
- Toplu randevu oluşturma sadece Web Admin'de mevcuttur

E07

Bağış Yap (Randevu Alma) ☐ MOBİL

4 adımlı wizard ile bağışçının bağış tipi seçip, merkez belirleyip, tarih-saat rezervasyonu yapıp randevusunu tamamladığı ekran.

► Uygulama Adımları

- | | |
|---|---|
| 1 | useSonTaramaKontrol(): Son tarama 30 günden eskiyse tarama ekranına yönlendirilir. |
| 2 | Adım 1 — Bağış Tipi |
| 3 | Adım 2 — Merkez Seçimi: merkezApi.getAll() ile merkezler listelenir; seçilen merkez state'e kaydedilir. |
| 4 | Adım 3 — Tarih & Saat: Müsait tarihler takvim görünümünde; saat dilimi de seçilir. |

5	Adım 4 — Onay: Özet bilgisi gösterilir; 'Randevu Oluştur' butonuyla onay istenir.
6	<code>randevuAPI.olustur()</code> ile <code>POST /randevu/</code> ; <code>RandevuCreate: { bagisci_id, merkez_id, randevu_gunu, randevu_saati, rezervasyon_gunu }</code> .
7	Başarılı randevu sonrası <code>randevular.tsx</code> ekranına yönlendirilir.

☐ Ekran Görüntüleri

Bağış Yap

Tip

Merkez

Tarih

Onay

Bağış Tipini Seçin

Nasıl kan bağışı yapmak istersiniz?



Merkeze Git

En yakın kan bağışı merkezine randevu alın



Mobil Ünite

Yakınınızdaki kan bağışı araçlarını bulun



Ana ...



Talep...



Kam...



Kan ...



Eğitim



Profil



Rand...



Sosyal



19:54

3,57 K/S Vo LTE 72

Bağış Yap

Tip

Merkez

Tarih

Onay

← Geri

Merkez Seçin

Bağış yapmak istediğiniz merkezi seçin

🔍 Merkez ara...

Gaziantep Merkez Kan Bağışı Merkezi

Kapalı

📍 Şahinbey / Gaziantep

🕒 08:00 - 18:00

Seç >

Özel Sanko Hastanesi Kan Merkezi

Kapalı

📍 Şehitkamil / Gaziantep

🕒 08:00 - 18:00



Ana Sayfa



Profilim



Randevul...



Merkezler



Talepler



Bildirimler



19:54

4,76 K/S VoLTE

Bağış Yap

Tip

Merkez

Tarih

Onay

← Geri

Tarih & Saat Seçin

Şehitkamil Bölge Kan ve Aferes Merkezi

Tarih

11 Oca

12 Oca

13 Oca

14 Oca

15 Oca

16 Oca

17 Oca



Ana Sayfa



Profilim



Randevul...



Merkezler



Talepler



Bildirimler



19:54

2,46 K/s VoLTE 72

Bağış Yap

Tip

Merkez

Tarih

Onay



Randevunuzu Onaylayın



Merkez

**Şehitkamil Bölge Kan ve Aferes
Merkezi**



Tarih

14 Ocak 2026



Saat

10:00



Randevu saatinden 15 dakika önce
merkezde olmanız önerilir.



Randevuyu Onayla



Ana Sayfa



Profilim



Randevul...



Merkezler



Talepler



Bildirimler



3:04 AM W

28.9 K/S VoLTE

Mobil Araçlar

Mobil Kan Araçları

Yakındaki bağış noktalarını bul

Şehir giriniz (boş = tümü)

17 Bugün

✓ Aktif

Tümü

Konumumu bul

Liste

Harita

1 konum bulundu



Erzurum Kampusu

Merkez, Erzurum

Yakında



17 Tarih

11 Haziran Perşembe

Saat

08:00:00 – 14:00:00

Kontenjan

49 yer boş

5/54

✓ Walk-in kabul

Yol Tarifi

Randevu Al



Ana ...



Talep...



Kam...



Kan ...



Eğitim



Profil



Rand...



Sosyal

□ Mobil ↔ Web Akışı

□ Mobil

- Mobil'de bağışçı kendi randevusunu oluşturur
- Uygunluk tarama zorunluluğu sadece mobil'de uygulanır



□ Web

- Web Admin 4 adımlı wizard: Talep → Bağışçı → Uygunluk → Randevu
- Kapasite bilgisi GET /randevu/merkez/{id}/kapasite'den alınır

E08

Kan Talepleri (Bağışçı) □ MOBİL

Kan uyumuna göre filtrelenmiş aktif talepleri listeleyen; bağışçının talebe yanıt verip ulaşım talebini yönettiği ekran.

► Uygulama Adımları

1	bagisciTalepAPI.getTalepler(filtre) ile GET /bagisci-talep/ çağrılır; uygun_sadece, kan_grubu_filter parametreleri kullanılır.
2	sortTalepler(): ga_onceklkli: true olanlar listenin başına pinlenir; GA rozeti ile öne çıkarılır.
3	Talep kartı: kan grubu, aciliyet (cok_acil/acil/normal), hastane/merkez, şehir, bağışçı ihtiyacı, eşleşme durumu.
4	handleKabul(): BagisciYanitRequest { cevap: 'kabul' } ile POST /bagisci-talep/{id}/yanit çağrılır.
5	handleRed(): BagisciYanitRequest { cevap: 'red' } ile talep reddedilir; liste yenilenir.
6	AcilNavigasyonModal: Acil taleplerde konumdan merkeze Google Maps navigasyonu başlatır.
7	handleHatirlat(): expo-notifications ile scheduleNotificationAsync(); uygulama kapalıyken de çalışır.

□ Ekran Görüntüleri

Talepler

Sana Uygun Kan Talepleri

Kan grubuna ve uygunluk durumuna göre listelendi

 Sıralama: En acil

 Filtrele

1 filtre

 **ÇOK ACIL**

İbrahimli Mobil Kan Bağış Aracı

 Gaziantep - Şehitkamil (3.1 km)

 **A+** 3 ünite

 9 hayat kurtarılabılır

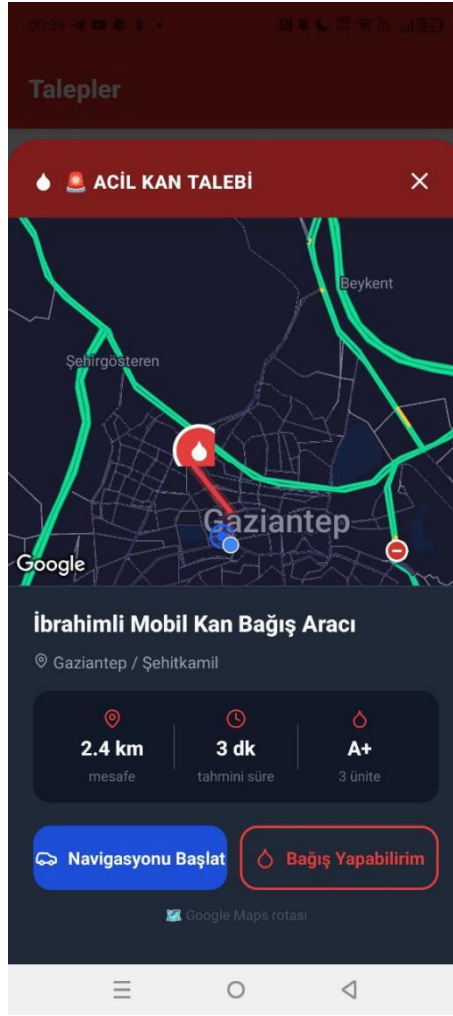
  Süresi geçmiş

 Ulaşım Desteği Mevcut

 Bağış Yapabilirim  Detay >

  Haritada Göster

 Bağışçı şu anda bağış yapamaz durumda



☐ Mobil ↔ Web Akışı

☐ Mobil

- Mobil bağışçı kendi kan grubuna filtrelenmiş liste görür
- GA ile önceliklendirilen talepler rozet ile öne çıkarılır

☐ Web

- Web Admin talepApi.getAll() ile TÜM talepler görüntülenir
- Admin ulaşım talep edenler için UlasimModal ile SMS gönderir veya aranır



E09

Uygunluk Tarama ☐ MOBİL

4 adımlı tarama formu ile bağışçının kan bağışına uygunluğunu sorgulayan; 'uygun / bekleme / uygun değil' sonucunu raporlayan ekran.

► Uygulama Adımları

- | | |
|---|---|
| 1 | useUygunlukTarama() hook'u: adim (1-4), form, sonuc, yukleniyor, hata state'lerini yönetir. |
| 2 | Adım 1 — Temel Bilgi: Yaş, kilo (≥50 kg), cinsiyet ve son bağış tarihi. |
| 3 | Adım 2 — Sağlık: Kronik hastalık, ameliyat, ilaç kullanımı Switch toggle'ları ile. |
| 4 | Adım 3 — Özel: Hamilelik, emzirme, dövme/piercing, yurt dışı seyahat. |
| 5 | Adım 4 — İlaçlar: Kan sulandırıcı, antibiyotik, steroid kullanımı TextInput ile. |

6	taramaYap(): POST /uygunluk/tarama; UygunlukSonuc döner.
7	Sonuç: 'Uygunsunuz ✓' (yeşil), 'Bekleme Süresi Var' (sarı) veya 'Uygun Değilsiniz' (kırmızı).
8	en_erken_uygunluk_tarihi ve tavsiyeler listesi sonuç ekranında gösterilir.

Ekran Görüntüleri



☐ Mobil ↔ Web Akışı

☐ Mobil

- Mobil uygunluk taraması randevu almadan önce zorunlu tutulabilir
- Tarama sonucu 30 gün geçerliliğini korur

☐ Web

- Web Admin /admin/donors/eligibility sayfasında bağışçı uygunluk durumlarını yönetir

E10

Kan Merkezleri Listesi ☐ MOBİL

Aktif kan merkezlerini coğrafi filtreleme, çalışma saati ve mesafeye göre listeleyen; detay ve yol tarifi sunan ekran.

► Uygulama Adımları

1	merkezApi.getAll(filtre) ile GET /merkezler/ çağrılır; MerkezFilter parametreleri ile sorgu yapılır.
2	POLLING_INTERVAL_MS = 60.000: Her 60 saniyede veri yenilenir; unmount'ta setInterval temizlenir.
3	expo-location ile GPS koordinatları alınır; Haversine formülü ile mesafe hesaplanır.
4	calisiyorMu(): Çalışma saatleri anlık saatle karşılaştırılır; 'Açık'/'Kapalı' durumu gösterilir.
5	Merkez kartına tıklanınca detay modalı açılır; adres, telefon, stok özeti.

6 Yol Tarifi: Linking.openURL() ile Google Maps deep link açılır.

7 TextInput arama: Merkez adına göre client-side filtreleme.

☐ **Ekran Görüntüleri**

23:42

3,30 K/S Vo LTE 59

Merkezler

Bağış Merkezleri



Merkez, il veya ilçe ara...

Açık Olanlar

Konuma Göre Sıralı

Gaziantep Merkez Kan Bağışı Merkezi

Kapalı

Şahinbey / Gaziantep

08:00 - 18:00

DEVLET_HASTANESI

Yol Tarifi

Ara

Özel Sanko Hastanesi Kan Merkezi

Kapalı

Şehitkamil / Gaziantep

08:00 - 18:00

DEVLET_HASTANESI

Ana Sayfa

Profilim

Randevul...

Merkezler

Talepler

Bildirimler

3:04 AM W

8.93 K/S VoLTE

Kan Merkezleri



Bağış Merkezleri



Merkez, il veya ilçe ara...

Açık Olanlar

Konuma Göre Sıralı

Kan Merkezi

Yol Tarifi

Ara

Bugünkü Mobil Araçlar

Tümünü Gör



Erzurum Kampüsü

Merkez, Erzurum

Bugün

11 Haziran

08:00 – 14:00

49 kontenjan boş

Walk-in kabul

Yol Tarifi

Randevu Al



Ana ...

Talep...

Kam...

Kan ...

Eğitim

Profil

Rand...

Sosyal

3:04 AM W

1.08 K/S VoLTE

Mobil Araçlar

Mobil Kan Araçları

Yakındaki bağış noktalarını bul

Şehir giriniz (boş = tümü)

17 Bugün

✓ Aktif

Tümü

Konumumu bul

Liste

Harita

40 konum bulundu (en yakından sıralı)

Merkez, Gaziantep



17 Tarih

8 Nisan Çarşamba

Saat

08:00:00 – 15:00:00

Kontenjan

42 yer boş

19/61

✓ Walk-in kabul

205.7 km uzakta

Yol Tarifi

Randevu Al



Gaziantep Valilik Önü

Merkez, Gaziantep

İptal



Ana ...



Talep...



Kam...



Kan ...



Eğitim



Profil



Rand...



Sosyal

□ Mobil ↔ Web Akışı

□ Mobil

- Mobil kullanıcı merkezleri konumuna göre sıralar; 60 sn polling ile güncellenir



□ Web

- Web Admin /admin/centers sayfasında merkez ekleme/düzenleme/devre dışı bırakma yapar

E11

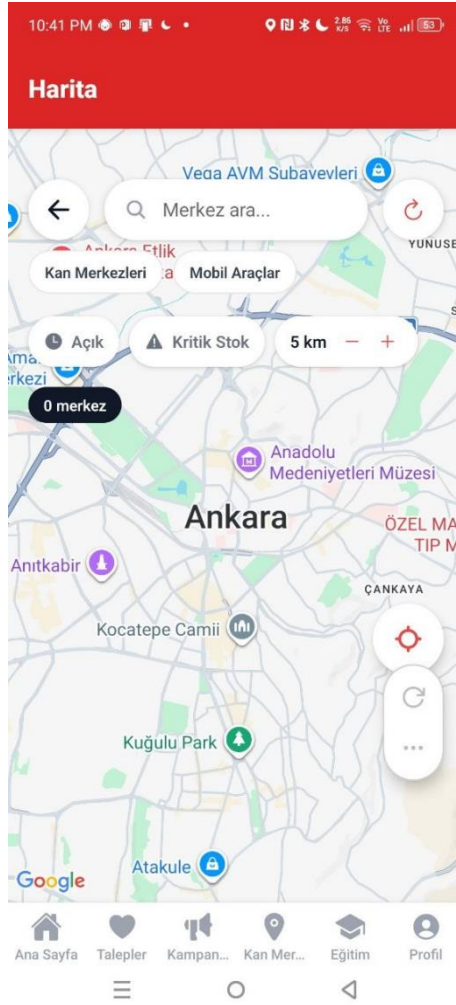
Harita Görünümü □ MOBİL

Google Maps üzerinde kan merkezlerini stok durumuna göre renk kodlu marker ile gösteren interaktif harita ekranı.

► Uygulama Adımları

1	MapView (react-native-maps, PROVIDER_GOOGLE) ile harita render edilir.
2	expo-location ile kullanıcı konumu alınır; MapView.animateToRegion() ile odaklanılır.
3	Her merkez için stokApi.getMerkezStok(merkez_id) çağrılır; kritikStokVar ise kırmızı marker.
4	POLLING_INTERVAL_MS = 60.000: Stok ve merkez verileri periyodik yenilenir.
5	yaricap slider'ı: 1-50 km arası; Circle bileşeni harita üzerinde çember çizer.
6	Marker tıklamasında alt panel kayar: adres, stok, 'Yol Tarifi' butonu.
7	sadeceCalisanlar toggle: Sadece açık merkezlerin marker'ları gösterilir.

□ Ekran Görüntüleri



Not : Sentetik veri ürettiğinden dolayı merkezler haritada görünmüyor

☐ Mobil ↔ Web Akışı

☐ Mobil

- Mobil harita GPS koordinatları ve Google Maps API kullanır
- Stok rengi harita üzerinde anlık görüntülenir

☐ Web

- Web panelinde harita görünümü yoktur; merkezler tablo listesi olarak gösterilir

E12

Kampanyalar ☐ MOBİL

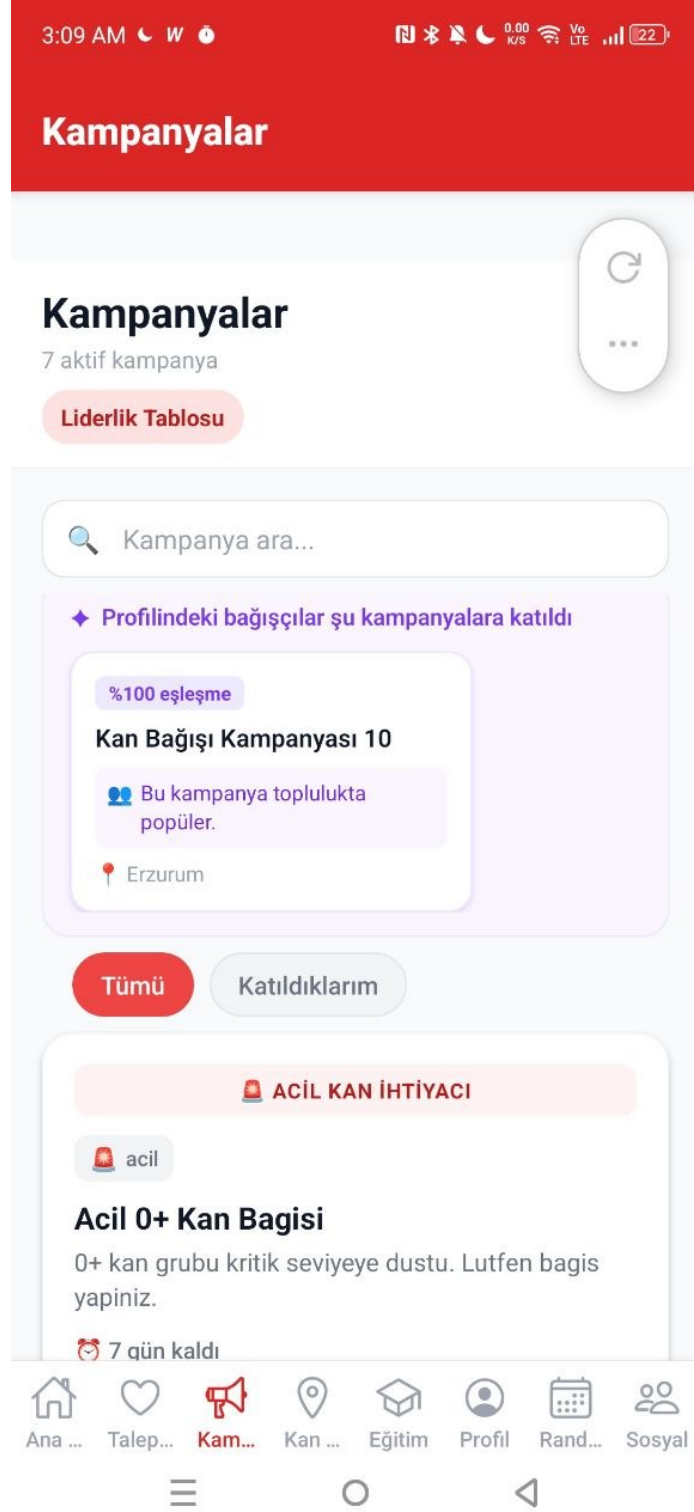
Aktif kan bağışçı kampanyalarını listeleyen; bağışçının kampanyaya katılımını ve ilerleme oranını gösteren ekran.

► Uygulama Adımları

- 1 Kampanya listesi API'den yüklenir; durum ve öncelik etiketleri renk kodlanır.
- 2 Kampanya kartı: ad, tür, hedef şehir, başlangıç-bitiş tarihi ve hedef bağışçı sayısı.
- 3 metrik.bagisci_gerceklesme_orani ile ilerleme çubuğu tamamlanma yüzdesini gösterir.

- | | |
|---|---|
| 4 | katilimda_mi: true ise kart yeşil kenarlıkla ve 'Katıldınız ✓' rozeti ile gösterilir. |
| 5 | Kampanya kartına tıklanınca /kampanya-detay/[id].tsx açılır. |
| 6 | FlatList RefreshControl ile pull-to-refresh desteklenir. |

Ekran Görüntüleri



Kampanyalar

Kampanyalar

3 aktif kampanya

Liderlik Tablosu

Kampanya ara...

Tümü

Katıldıklarım

universite

✓ Katıldım

Üniversite Kan Kampanyası

İstanbul üniversiteleri genelinde düzenlenen kapsamlı kan bağışı kampanyası

İstanbul

✓ Sona erdi

278 / 500 bağışçı

%56

✓ Kampanyaya Katıldım

ACIL KAN İHTİYACI

acil

Kampanya Detayı



YÜKSEK ÖNCELİK

Üniversite Kan Kampanyası

İstanbul üniversiteleri genelinde düzenlenen kapsamlı kan bağış kampanyası

üniversite

İstanbul

0 gün

312

kişi
Katılımcı

278

kişi
Bağış

125.1

L
Kan

Hedef İlerlemesi

%55.6

278 / 500 bağışçı hedefine ulaşıldı

Detaylar

Yorumlar (2)

✓ Kampanyaya Katıldım



Ana Sayfa



Talepler



Kampan...



Kan Mer...



Eğitim



Profil





Kampanyalar Ekranı (Bağışçı Mobil)

Bu ekran, bağışçının aktif kan bağışı kampanyalarını görüntüleyebileceği, arama yapabileceği, filtre uygulayabileceği, kişiye özel yapay zeka önerileri alabileceği ve kampanyalara katılabileceği ana merkezdir.

Ekranın Bölümleri

1. Başlık ve Liderlik Bağlantısı

Sayfanın en üstünde “Kampanyalar” başlığı, toplam gösterilen kampanya sayısı ve “Liderlik Tablosu”na giden bir buton bulunur.

2. Arama Çubuğu

Kampanya adına göre filtreleme yapılır. Arama metni girildiğinde sağda temizleme butonu belirir.

3. Filtre Butonları

Tümü: Tüm kampanyaları gösterir.

Katıldıklarım: Sadece bağışçının daha önce katıldığı kampanyaları listeler.

4. İşbirlikçi Filtreleme (CF) Öneri Bandı – ✨Yapay Zeka Destekli

Yatay kaydırılabilir bir banttır. Bağışçının profiline ve geçmiş katılımlarına en çok benzeyen diğer bağışçıların katıldığı kampanyaları önerir.

Her öneri kartında:

Eşleşme yüzdesi (ör. %87 eşleşme)

Kampanya adı

Neden önerildiğini açıklayan kısa metin (ör. “Profilindeki bağışçılar bu kampanyaya katıldı”)

Hedef şehir (varsa)

Öneri yüklenirken “Sana özel öneriler hesaplanıyor...” yazısı ve döngü gösterilir. Öneri yoksa bant hiç görünmez.

5. Kampanya Kartları

Her kampanya için:

Acil banner (eğer öncelik “acil” ise kırmızı “☐ ACİL KAN İHTİYACI” bandı)

Kampanya türü etiketi (üniversite, kamu, özel, genel, acil, kurumsal) ve yanında emoji

Katıldım rozeti (bağışçı zaten katılmışsa yeşil “☒ Katıldım”)

Kampanya adı (kalın)

Kısa açıklama (varsa, iki satırla sınırlı)

Şehir ve kalan gün bilgisi (bitiş tarihine göre; 5 günden az kaldıysa kırmızı renk)

İlerleme çubuğu – hedef bağışçı sayısına göre doluluk oranı (tamamlanan / hedef). Oran >%80 yeşil, >%50 turuncu, aksi halde kırmızı.

Katıl butonu – Katılmadıysa kırmızı “+ Kampanyaya Katıl”, katıldıysa gri “☒ Kampanyaya Katıldım” (pasif).

Karta tıklandığında kampanya detay sayfasına yönlendirilir.

6. Boş Durum

Kampanya yoksa veya filtre sonucu boşsa “☐ Kampanya bulunamadı” mesajı gösterilir.

☐ Mobil ↔ Web Akışı

☐ Mobil

- Mobil bağışçı kampanyaları görüntüler ve katılım bildirir



☐ Web

- Web Admin kampanya oluşturma, düzenleme, analiz /admin/campaigns'den yapılır

E13

Eğitim Modülü ☐ **MOBİL**

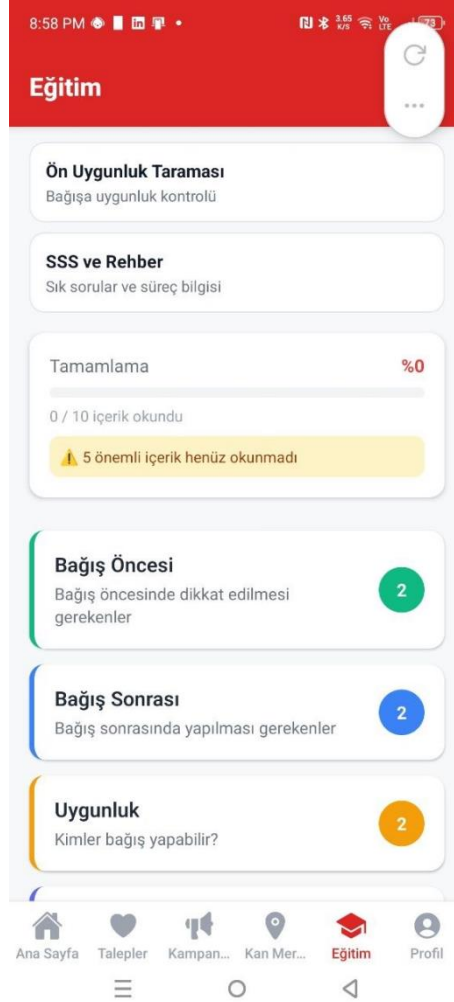
Kan bağışı hakkında kategorize edilmiş eğitim içeriklerini listeleyen; içerik detayı ve özet istatistik sunan ekran.

► Uygulama Adımları

- 1 useEgitimKategoriler(): GET /egitim/kategoriler ile EgitimKategori[] listesi çekilir.
- 2 useEgitimOzet(): Tamamlanan ve toplam içerik sayısı özet olarak getirilir.
- 3 Kategori kartı: ad, açıklama, icerik_sayisi badge'i ve renkli sol kenarlık.

4	Kategoriye tıklanınca eğitim-icerikler.tsx; içerik seçilince eğitim-detay.tsx açılır.
5	eğitim-detay.tsx: Başlık, süre, içerik metni/video ve 'Tamamlandı' işaretleme butonu.
6	Hata durumunda 'Yeniden Dene' retry mekanizması çalışır.

Ekran Görüntüleri



Mobil ↔ Web Akışı

Mobil

- Mobil bağışçı eğitim içeriklerini okur; tamamlananlar backend'e kaydedilir



Web

- Web Admin /admin/education'da içerik ve kategoriler EğitimIcerikModal ile oluşturulur

E14

Liderlik Tablosu MOBİL

Bağış sayısı ve KDSS puanına göre şehir, kurum ve bireysel sıralamaları listeleyen; kullanıcının kendi sıralamasını vurgulayan ekran.

Uygulama Adımları

1	GorunumTip: 'şehir' 'kurum' 'bireysel'; sekme seçimine göre ilgili endpoint çağrılır.
2	DonemTip: 'bu_ay' 'bu_yil'; seçilen döneme göre API parametresi değişir.

3	API başarısız olursa DEMO veriler kullanılır; kullanıcıya 'Demo mod' bilgisi gösterilir.
4	FlatList: sıra, ad/sehir/kurum, kan_grubu, bagis_sayisi, puan, rozet_sayisi gösterilir.
5	benim_mi: true olan satır sarı arka plan ile vurgulanır; 'Sen' rozeti gösterilir.
6	İlk 3 sıra için □□□ ikonları gösterilir.

Ekran Görüntüleri



Liderlik Tablosu

Bireysel

Şehir

Kurum

Bu Ay

Bu Yıl





☐ Mobil ↔ Web Akışı

☐ Mobil

- Mobil bağışçının kendi sıralamasını gösterir

☐ Web

- Web Admin /admin/liderlik-tablosu ve /admin/reports/leaderboard sayfaları mevcut

E15

Rozetlerim

☐ **MOBİL**

Bağışçının kazandığı ve henüz kazanmadığı tüm rozetleri seviye bazlı renk kodlamasıyla listeleyen ekran.

► Uygulama Adımları

- 1 GET /bagisci/{id}/rozetler; Badge[] listesi alınır; hata durumunda DEMO_ROZETLER kullanılır.
- 2 useIsFocused(): Sekme aktif hale geldiğinde veri yenilenir.
- 3 SEVIYE_RENK: 1=Bronz (kırmızı), 2=Gümüş (mor), 3=Altın (sarı), 4=Platin (yeşil), 5=Özel (cyan).

4	kazanilma_tarihi: null ise gri ve yarı saydam ("Henüz Kazanılmadı").
5	goruldu_mu: false ise 'Yeni!' rozeti; okundu işareti API'ye gönderilir.
6	Rozet kartı tıklanınca Modal: ikon, ad, açıklama, seviye etiketi ve puan bonusu.
7	FlatList numColumns: 2 ile grid düzeninde gösterilir.

Ekran Görüntüleri



Mobil ↔ Web Akışı

Mobil

- Mobil bağışçı kendi rozetlerini görür; yeniler push notification ile bildirilir



Web

- Web Admin /admin/reports/badges sayfasında tüm rozet türleri ve koşullar listelenir

E16

Kriz Modu (Bağışçı) ☐ **MOBİL**

Sistem genelinde aktif kriz varsa bağışçıyı bilgilendiren; öncelikli kan ihtiyacını ve ML sıralamalı bağışçıları gösteren acil müdahale ekranı.

Uygulama Adımları

- 1 useKriz(): GET /kriz/aktif endpoint'inden aktifKriz ve krizVarMi alınır.

2	Animasyonlar: pulseAnim (nabız), slideAnim ve opacityAnim ile kriz kartı dinamik gösterilir.
3	Kriz varsa: KrizTipiLabel, bölge, başlangıç tarihi, öncelikli_kan_gruplari listelenir.
4	Rol bazlı bağışçı listesi: staff/admin için GET /kriz/{id}/oncelikli-bagiscilar; normal kullanıcı için /ml/predictions/donors/rank.
5	403 alınırsa sessizce ML endpoint'e geçilir.
6	Kriz yoksa: 'Şu an aktif kriz modu bulunmuyor' ve yeşil onay ikonu.
7	Acil bağış butonu kriz aktifken bagis-yap.tsx'e yönlendirir.

Ekran Görüntüleri





□ Mobil ↔ Web Akışı

□ Mobil

- Mobil bağışçı kriz bildirimini FCM push ile alır; acil bağış yapabilir



□ Web

- Kriz sadece Web Admin tarafından ilan edilir ve kapatılır
- KrizSidebarBadge tüm web sidebar'ında gösterilir

E17

Profilim □ MOBİL

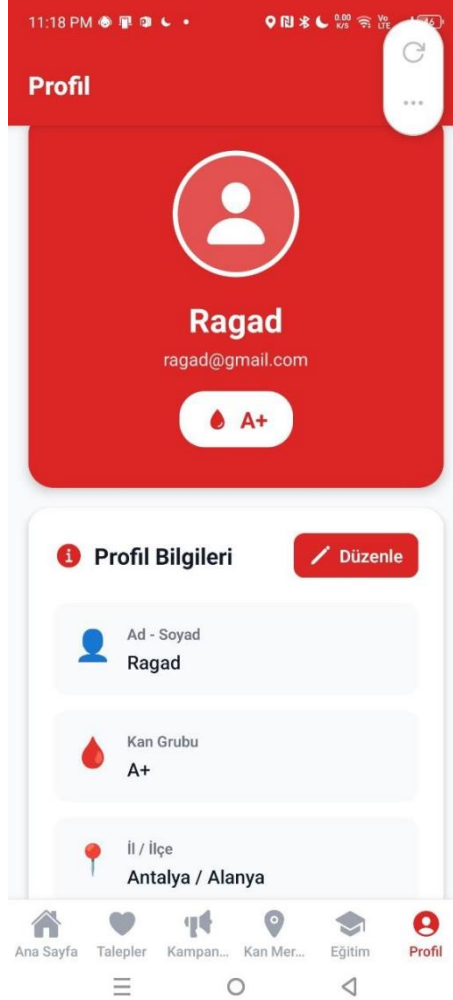
Bağışçının kişisel bilgileri, konum verisi ve sağlık geçmişini gösteren; düzenleme ve çıkış işlemlerini destekleyen profil yönetim ekranı.

► Uygulama Adımları

- 1 useProfile().bagisciProfile ile profil verisi alınır; formData il, ilçe, mahalle, adres, posta_kodu, enlem, boylam, ağırlık tutar.
- 2 'Düzenle' butonuyla setEditing(true) ile form alanları aktif hale gelir.
- 3 Konum Al: expo-location ile GPS koordinatları formData'ya kaydedilir.

4	bagisciAPI.update(id, formData) ile PUT /bagisci/{id}; refreshBagisci() context günceller.
5	showHealthModal: Sağlık geçmişi modal olarak gösterilir; düzenleme desteği var.
6	Şifre Değiştir: ChangePasswordSheet açılır; eski/yeni şifre alanları doldurulur.
7	Çıkış Yap: useAuth().logout(); token'lar silinir, login ekranına yönlendirilir.

Ekran Görüntüleri



Profil



İl / İlçe

Antalya / Alanya



Uygunluk Durumu

Beklemede



Toplam Bağış / Sonraki Bağış

2 bağış / 38 gün kaldı



Rozetler (1/5)



İlk Bağış



5 Bağış



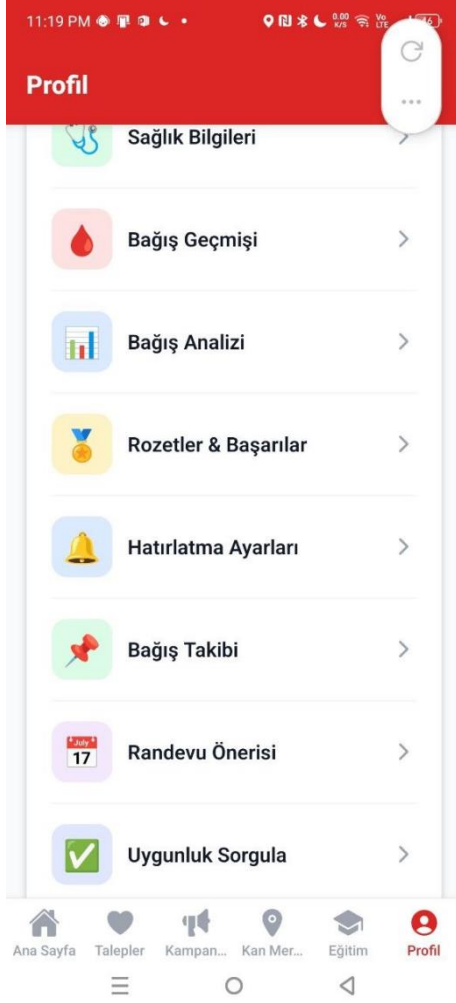
10 Bağış

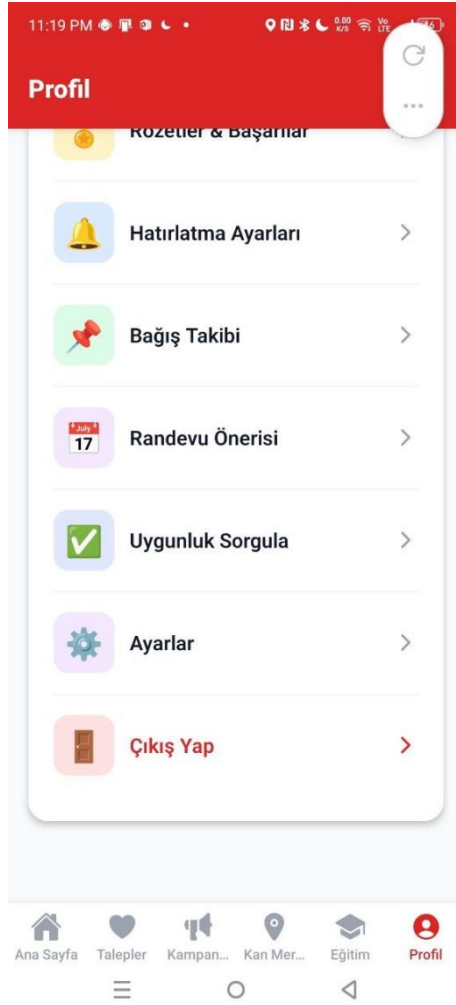


25 Bağış



50 Bağış





□ Mobil ↔ Web Akışı

□ Mobil

- Mobil bağışçı kendi profilini güncelleyebilir; konum GPS ile otomatik alınır

□ Web

- Web Admin /admin/donors/[id] sayfasında profil görür ve admin olarak düzenleyebilir

E18

Bağış Analizi □ MOBİL

Bağışçının kişisel bağış istatistiklerini, zaman serisi grafiklerini ve ML modelinden AI içgörülerini sunan analiz ekranı.

► Uygulama Adımları

- 1 analizAPI.getBagisAnalizi() ile GET /analiz/bagisci; AnalizData tipinde veri alınır.
- 2 İstatistik kartları: Toplam bağış, son bağış tarihi, kurtarılan can, aktif streak.
- 3 Bağış geçmişi grafiği: ekran genişliğine göre aylık trend çizgi grafik olarak.
- 4 AllInsightCard: ML modelinden en uygun bağış zamanı ve bir sonraki randevu önerisi.

5 Kan grubu dağılımı pasta grafiği olarak gösterilir.

6 Hata ve boş durum yönetimi: Alert.alert() ile bildirilir.

□ Ekran Görüntüleri

□ Mobil ↔ Web Akışı

□ Mobil

- Mobil bağışçı kişisel analiz verilerine erişir; AllsightCard ML önerisini sunar



□ Web

- Web Admin /admin/donors/[id]/analiz sayfasında derin analiz; DonorMLInsights bileşeni detaylıdır

3:17 AM

6.79 K/S VoLTE 20

Randevu Yönetim

AI Randevum

Randevu Seç

Yapay Zeka Randevu Önerileri

Bağış geçmişiniz, mevcut merkez stok durumları ve acil ihtiyaç senaryoları işlenerek size en uygun seçenekler listelenmiştir.

ACIL KAN İHTİYACI

İstanbul Kan Bağışı Merkezi 1

Alihsan Streets No:4 / İstanbul

43

SKOR

09:00 159.0 km uzakta

Az yoğun Acil kan ihtiyacı var

Bu Öneriyi Seç ve Randevu Al →

ACIL KAN İHTİYACI

İstanbul Kan Bağışı Merkezi 2

Yüksel Fork No:76 / İstanbul

43

SKOR

09:00 637.4 km uzakta

Az yoğun Acil kan ihtiyacı var

Bu Öneriyi Seç ve Randevu Al →



Ana ...



Talep...



Kam...



Kan ...



Eğitim



Profil



Rand...



Sosyal

3:17 AM

6.03 K/S VoLTE 20

Randevu Yönetim

AI Randevum

Randevu Seç

YAPAY ZEKA TARAFINDAN PLANLANDI

AI Randevunuzu Planladı

Bağış geçmişiniz ve merkez kapasiteleri analiz edilerek bu randevu otomatik oluşturuldu. Onaylayabilir, değiştirebilir veya iptal edebilirsiniz.

Ankara Kan Bağışı Merkezi 3

Ankara — Sincan

78

UYUM

15 Haziran 2026 13:00

- AI tarafından otomatik planlandı
- Yakın merkez
- Uygun kapasite

i Bu randevu, son bağışınızdan bu yana geçen süre, yakınlık ve merkez yoğunluğu analiz edilerek otomatik seçildi. Onaylamazsanız 7 gün içinde otomatik iptal edilir.

✓ Randevuyu Onayla



Ana ...



Talep...



Kam...



Kan ...



Eğitim



Profil



Rand...



Sosyal

3:17 AM

5.03 K/S VoLTE 20

Randevu Yönetim

AI Randevum

Randevu Seç

Ankara — Sincan

UYUM

15 Haziran 2026 13:00

- AI tarafından otomatik planlandı
- Yakın merkez
- Uygun kapasite

i Bu randevu, son bağışınızdan bu yana geçen süre, yakınlık ve merkez yoğunluğu analiz edilerek otomatik seçildi. Onaylamazsanız 7 gün içinde otomatik iptal edilir.

✓ Randevuyu Onayla

↻ Farklı Randevu Seç

✗ İptal Et

Tüm randevularınızı görmek için Randevularım ekranını ziyaret edin.



Ana ...



Talep...



Kam...



Kan ...



Eğitim



Profil



Rand...



Sosyal

Mobil Randevu Yönetim Ekranı (Bağışçı)

Bu ekran, bağışçının yapay zeka tarafından otomatik planlanan randevusunu görüntülemesini, onaylamasını, iptal etmesini veya alternatif öneriler arasından seçim yapmasını sağlar. İki ana sekme bulunur:

AI Randevum Sekmesi: Sistemin otomatik olarak planladığı randevu gösterilir. Kartta merkez adı, adres, tarih, saat, uyum skoru (0–100) ve randevunun neden önerildiğine dair maddeler (örneğin “yakın merkez”, “uygun kapasite”) yer alır. Bağışçı bu randevuyu onaylayabilir, farklı bir randevu seçmek için “Farklı Randevu Seç” butonuna basabilir veya iptal edebilir. İptal durumunda randevu, başka bir uygun bağışçıya otomatik aktarılır (swap).

Randevu Seç Sekmesi: ML tabanlı öneri listesini gösterir. Bağışçının uygunluk durumu kontrol edilir; eğer bağışa uygun değilse kalan gün sayısı gösterilir. Uygunsa, birden fazla merkez önerisi listelenir. Her öneri kartında merkez adı, adres, tarih, saat, mesafe, uygunluk skoru ve öneri nedenleri (örneğin “acil kan ihtiyacı var”, “az yoğun”) bulunur. “Bu Öneriyi Seç ve Randevu Al” butonu ile randevu oluşturma sayfasına yönlendirilir.

Bu sayede bağışçı, AI’nın kendisi için planladığı randevuyu tek tıkla onaylayabileceği gibi, kendi tercihlerine göre alternatif öneriler arasından da seçim yapabilir.

3:17 AM

8.95 k/s VoLTE 20

Sosyal



...

Sosyal



Feed

Takım

Arkadaşlar

Davet



Ruhsat Oymak Akar Akçay rozet_kazandi başlığı

Nesciunt esse ea nemo autem consequuntur.

10g önce



Ana ...



Talep...



Kam...



Kan ...



Eğitim



Profil



Rand...



Sosyal



3:18 AM

5.13 K/S VoLTE 20

Sosyal



...

Sosyal



Feed

Takım

Arkadaşlar

Davet

Takım arkadaşlarına davet linki gönder. Her link 10 kişiye kadar kullanılabilir.

Takım Daveti Oluştur

Önce bir takıma üye olmanız gerekiyor.

Kodla Katıl

Arkadaşından aldığın 6 haneli kodu girerek takıma katıl.

ÖRN: AB1234

Katıl



Ana ...



Talep...



Kam...



Kan ...



Eğitim



Profil



Rand...



Sosyal



3:17 AM

0.00 K/S VoLTE

Sosyal



...

Sosyal



Feed

Takım

Arkadaşlar

Davet



Ruhsat Oymak Akar Akçay

A+ · Diyarbakır · 10 bağış

altın



Ana ...



Talep...



Kam...



Kan ...



Eğitim



Profil



Rand...



Sosyal



3:17 AM

5.13 K/S VoLTE

Sosyal



...

Sosyal



Feed

Takım

Arkadaşlar

Davet

Arkadaşını Davet Et

Arkadaşını uygulamaya davet et, birlikte başış yapın. Davet linki 7 gün geçerli.

Davet Linki Oluştur

Takımına Davet Et

Takım arkadaşlarına davet linki gönder. Her link 10 kişiye kadar kullanılabilir.

Takım Daveti Oluştur

Önce bir takıma üye olmanız gerekiyor.

Kodla Katıl

Arkadaşından aldığın 6 haneli kodu girerek takıma katıl.



Ana ...



Talep...



Kam...



Kan ...



Eğitim



Profil



Rand...



Sosyal



3:17 AM

3.15 K/S VoLTE 20

Takım Oluştur



...



Takım Kur

1

Temel Bilgi

2

Detaylar



TAKIM ADI *

örn. Kızılay Savaşçıları

0/100

AÇIKLAMA

Takımın misyonu nedir? (isteğe bağlı)

0/500

Devam Et →



Ana ...



Talep...



Kam...



Kan ...



Eğitim



Profil



Rand...



Sosyal



3:17 AM

3.15 K/S VoLTE 20

Takım Oluştur



...



Takım Kur

1

Temel Bilgi

2

Detaylar

TAKIM SİMGESİ



TAKIM ADI *

örn. Kızılay Savaşçıları

0/100

AÇIKLAMA

Takımın misyonu nedir? (isteğe bağlı)



Ana ...



Talep...



Kam...



Kan ...



Eğitim



Profil



Rand...



Sosyal



3:17 AM

8.95 K/S VoLTE

Sosyal



...

Sosyal



Feed

Takım

Arkadaşlar

Davet



Henüz bir takıma üye değilsiniz

Takım kurarak veya arkadaşlarınızın takımına katılarak birlikte puanlar kazanın!

+ Takım Kur

→ Kodla Katıl



Ana ...



Talep...



Kam...



Kan ...



Eğitim



Profil



Rand...



Sosyal



Sosyal Ekranı (Mobil – Bağışçı)

Bu ekran, bağışçıların birbirleriyle etkileşime girebileceği, takımlar kurabileceği, arkadaş ekleyebileceği ve başarılarını paylaşabileceği sosyal bir alandır. Dört ana sekmeden oluşur: Feed, Takım, Arkadaşlar ve Davet.

Feed sekmesi: Bağışçının kendisinin ve arkadaşlarının son aktivitelerini (bağış yapma, rozet kazanma, takıma katılma, liderlik zirvesi vb.) gösteren bir zaman akışıdır. Her aktivitede olay türüne göre emoji, bağışçı adı, başlık ve ne kadar zaman önce gerçekleştiği yazılır.

Takım sekmesi: Bağışçının üye olduğu takımın bilgilerini gösterir. Takım adı, emoji, üniversite adı (varsa), üye sayısı, toplam puan ve haftalık bağış sayısı görülür. Takımın davet kodu da burada bulunur. Eğer bağışçı henüz bir takıma üye değilse, “Takım Kur” ve “Kodla Katıl” butonlarıyla yeni takım oluşturabilir veya mevcut takıma davet koduyla katılabilir.

Arkadaşlar sekmesi: Bağışçının arkadaş listesini ve bekleyen arkadaşlık isteklerini gösterir. Her arkadaş için ad, kan grubu, şehir, toplam bağış sayısı ve sadakat seviyesi (platin, altın, gümüş, bronz, yeni) etiketi bulunur. Bekleyen istekler için “Kabul” ve “Reddet” butonları vardır.

Davet sekmesi: Üç bölümden oluşur:

Arkadaşını Davet Et: Paylaşılabilir bir link oluşturup SMS veya diğer uygulamalar aracılığıyla arkadaşları göndermeye yarar. Link 7 gün geçerlidir.

Takımına Davet Et: Takım üyesiyseniz takımınıza katılmaları için 10 kişiye kadar kullanılabilecek bir davet linki üretir. Önce takıma üye olmanız gerektiği uyarısı gösterilir.

Kodla Katıl: Arkadaşınızdan aldığınız 6 haneli kodu girerek doğrudan bir takıma katılmanızı sağlar.

Sağ üst köşedeki kupa simgesi ile Takım Liderlik Tablosu ekranına gidilebilir.

Bu ekran sayesinde bağışçılar topluluk duygusu kazanır, birbirlerini motive eder ve takım halinde bağış yaparak ek puanlar kazanabilir. Sosyal etkileşim, bağış motivasyonunu artırmak için önemli bir özelliktir.

2. Mobil Uygulama — Hasta Rolü

E19

Hasta Ana Sayfası ☐ MOBİL

Hastanın aktif taleplerini durum badge'leriyle listeleyen; yeni talep oluşturma ve talep detayına erişim sağlayan ana sayfa.

► Uygulama Adımları

1	hastaApi.getTaleplerim() ile GET /hasta/talep/; HastaTalep[] ve TalepDurum bilgisi alınır.
2	DURUM_CONFIG: onay_bekliyor (turuncu), onaylandi (yeşil), aktif (mavi), reddedildi (kırmızı), tamamlandi (mor), iptal (gri).
3	Animated ile slide-in ve fade animasyonu oynatılır.
4	Talep kartı: hasta adı, kan grubu (renk kodlu), aciliyet, hastane, şehir, ünite sayısı.
5	'Yeni Talep Oluştur' FAB: MAX_AKTIF_TALEP (3) kontrolü; limit aşılsa uyarı, değilse talep-olustur.tsx.
6	Talep kartına tıklanınca talep-detay/[id].tsx açılır.

☐ Ekran Görüntüleri

İyi geceler 🌙

Ahmet Yılmaz

A



Talep Oluştur



Taleplerim

İstatistikler



Karşılanan Ünite

0

toplam bağış



Aktif Talep

0

onaylandı



Ort. Süre

—

karşılama süresi



Tamamlanan

0

tüm zamanlar

● Aktif Talepler

Ana Sayfa



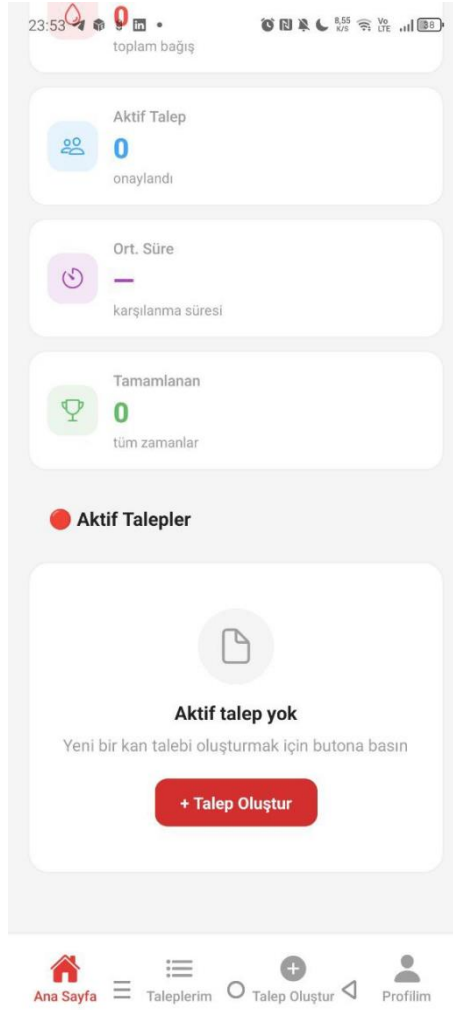
Taleplerim



Talep Oluştur



Profilim



☐ Mobil ↔ Web Akışı

☐ Mobil

- Mobil hasta en fazla 3 aktif talep oluşturabilir



☐ Web

- Web Admin /admin/requests tüm hasta taleplerini yönetir; Moderatör onaylar

E20

Talep Oluştur (Hasta) ☐ MOBİL

Hasta adına kan talebi oluşturan form; kendisi veya yakını için kan grubu, aciliyet, hastane ve ünite bilgilerini girer.

► Uygulama Adımları

- 1 yakın_mi Switch: true ise YAKINLIK_SECENEKLER dropdown'u aktif olur.
- 2 KAN_GRUPLARI ve ACİLİYET_SEÇ (dusuk/orta/yukse/acil) renk kodlu buton gruplarıyla seçilir.
- 3 birim_sayisi: 1-10 arası sayısal input; validasyon yapılır.
- 4 Boş alan ve yaş sayısal kontrolleri; hatalarda Alert gösterilir.
- 5 hastaApi.createTalep(form) ile POST /hasta/talep/; başarıda taleplerim.tsx'e yönlendirilir.

6 MAX_AKTIF_TALEP (3) kontrolü; limit aşıyorsa form açılmadan uyarı.

Ekran Görüntüleri

23:36 8.75 K/S Vo LTE 40

← Kan Talebi Oluştur

Talebiniz staff tarafından incelendikten sonra başışçılara iletilir.

Aktif Talep: 0 / 3

Kan Grubu *

A+ A- B+ B-

AB+ AB- 0+ 0-

Birim Sayısı * (1-20)

1

Aciliyet Durumu *

Düşük Orta Yüksek Acil

Hastane Adı *

Hastane adını girin

Bölüm / Servis

Örn: Kardiyoloji, Acil Servis

il * İlçe *

Ana Sayfa Taleplerim Talep Oluştur Profilim

[← Kan Talebi Oluştur](#)

Hastane Adı *

25 Aralık Hastanesi

Bölüm / Servis

SMS

ii *

Fjmd

İlçe *

$$M \times n \times n$$

Geçerlilik Süresi (Gün) *

7

Açıklama

Ek bilgi...

Ulaşım Desteği Var

Bağışçıya ulaşım imkanı sağlayabiliyorsanız
işaretleyin



➤ **Talebi Gönder**



Ana Sayfa



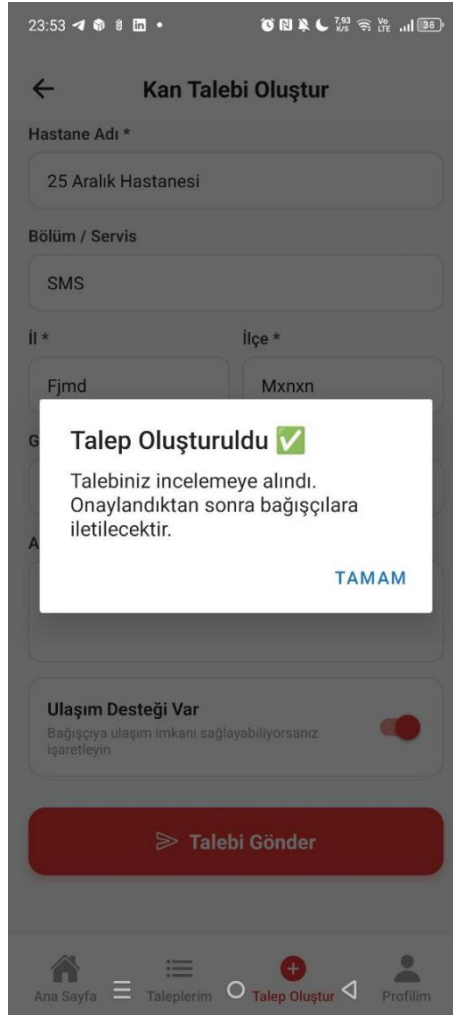
Taleplerim



Talep Oluştur



Profilim



☐ Mobil ↔ Web Akışı

☐ Mobil

- Mobil hasta talebi moderatör onayına gider; onaylanınca bağışçılara bildirim

☐ Web

- Web Admin CreateRequestForm ile admin adına talep oluşturabilir

E21

Taleplerim (Hasta) ☐ MOBİL

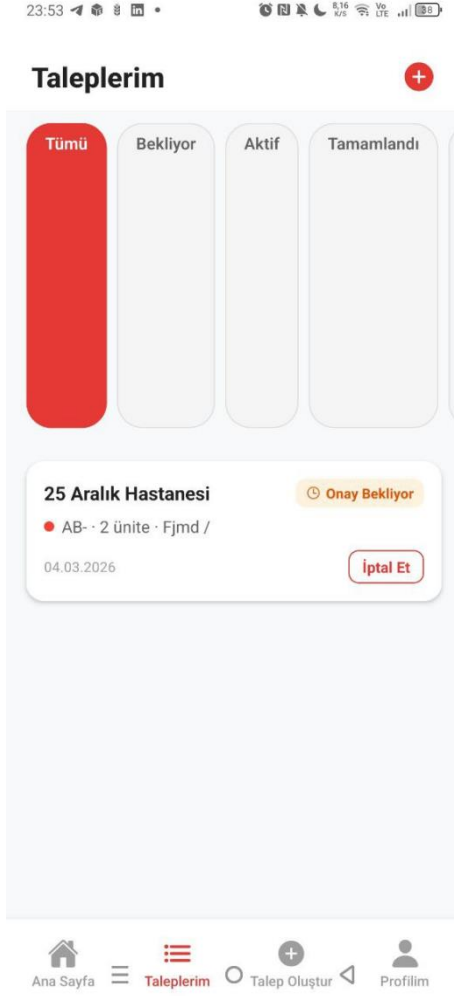
Hastanın tüm aktif ve geçmiş kan taleplerini durum bilgisiyle listeleyen; detay ve iptal işlemlerini destekleyen ekran.

► Uygulama Adımları

- 1 useFlatListScrollToTop() hook'u ile sekme değişiminde liste başa döner.
- 2 hastaApi.getTaleplerim() ile bağlı hasta ID'sine göre talepler çekilir.
- 3 Her talep kartı: kan grubu, aciliyet rozeti, hastane adı, tarih ve durum badge'i.
- 4 DURUM_CONFIG ile tüm durumlar için renk/ikon/etiket ataması yapılır.
- 5 Aktif/bekleyen talepler için 'İptal Et' butonu; hastaApi.iptalEt() çağrılır.

6 Talep satırına tıklanınca talep-detay/[id].tsx açılır.

Ekran Görüntüleri



← Talep Detayı

#5



Onay Bekliyor

Talebiniz inceleniyor. Staff onayladıktan sonra
bağışçılara iletilecek.



AB-

2 Ünite

Acil!

Talep Bilgileri



Hastane

25 Aralık Hastanesi



Bölüm

SMS



Konum

Fjmd / Mxnxn



Son Tarih

11 Mart 2026



Ulaşım Desteği

Var ✓



Oluşturma Tarihi

04.03.2026 23:53:23



Talebi İptal Et



Ana Sayfa



Taleplerim

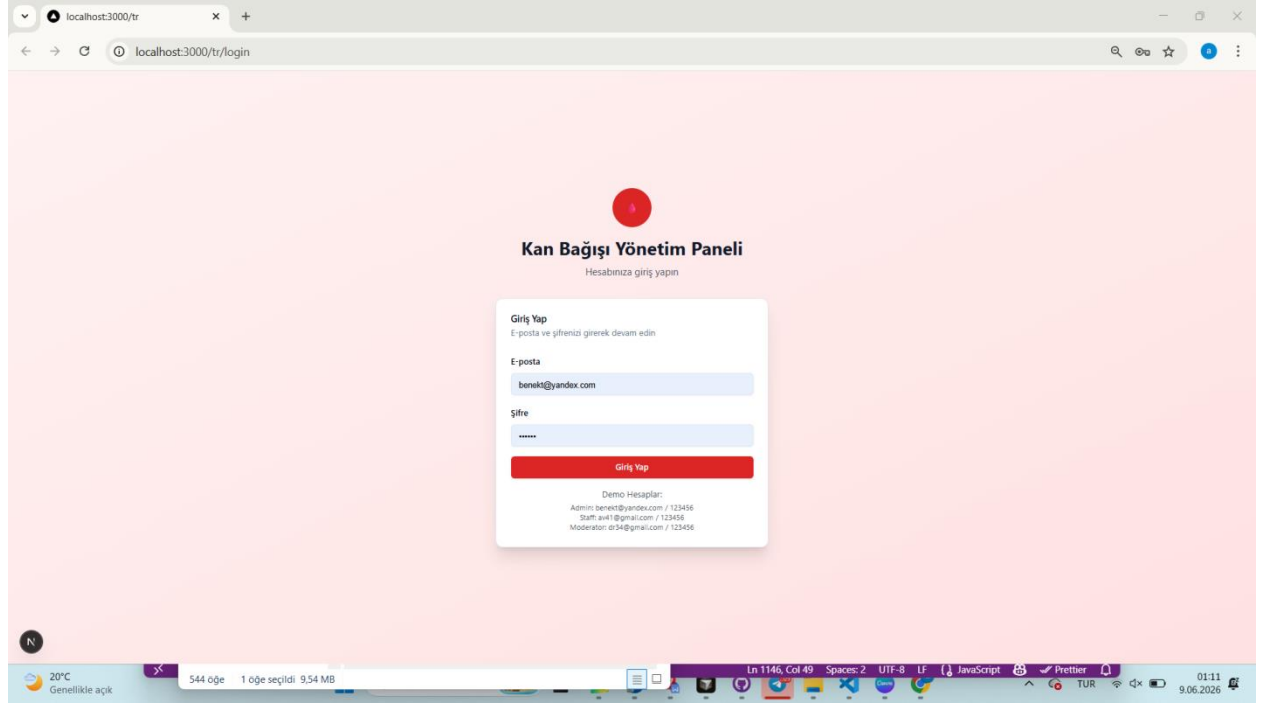


Talep Oluştur



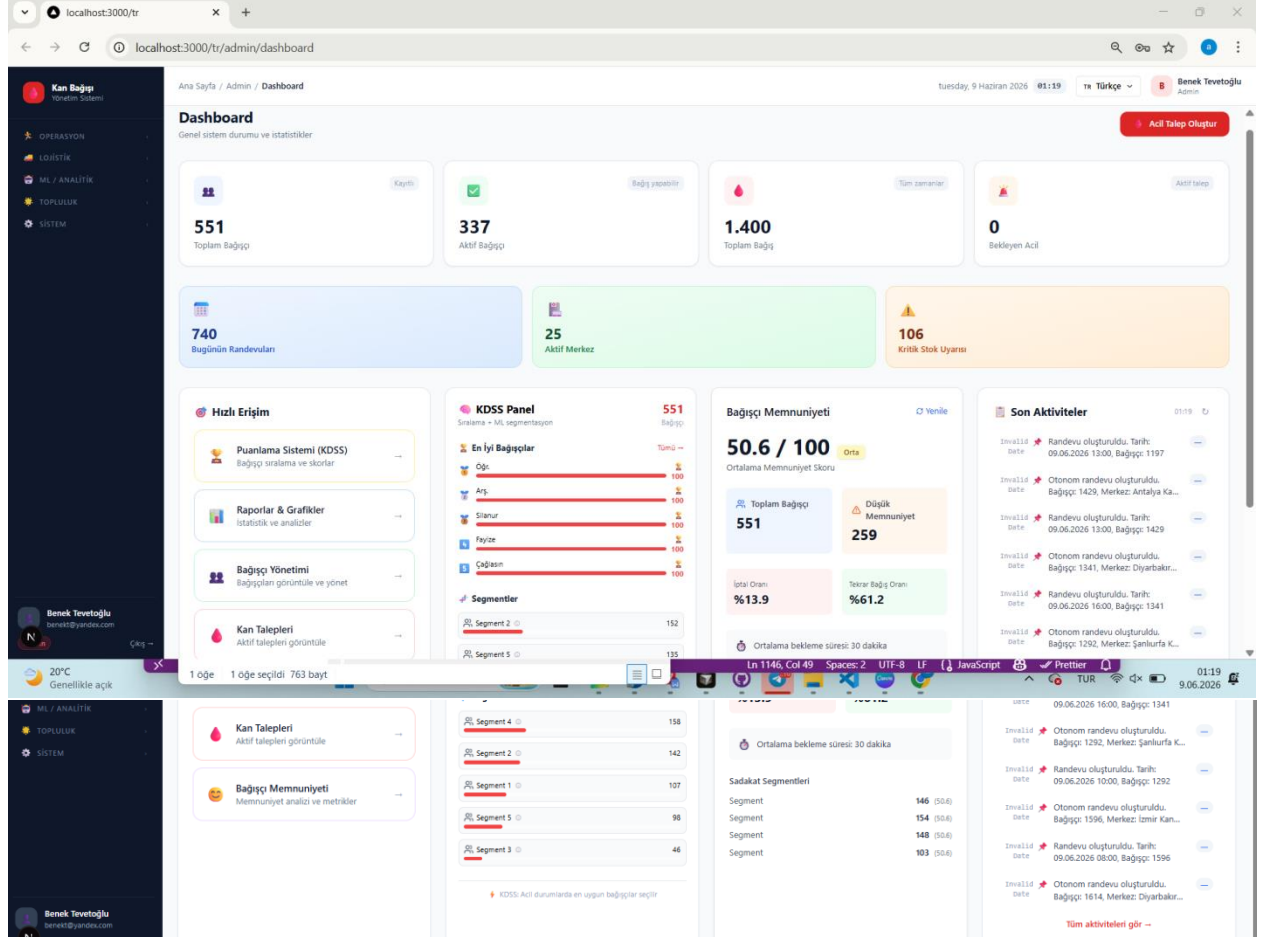
Profilim

5.2 Web Paneli — Admin Rolü



Giriş ekranında e-posta ve şifre kutuları, kırmızı “Giriş Yap” butonu ve altında demo hesapların listesi var. Doğru bilgilerle butona basınca sisteme girilir, hatalı olursa kırmızı uyarı çıkar.

Web Paneli — Admin Rolü



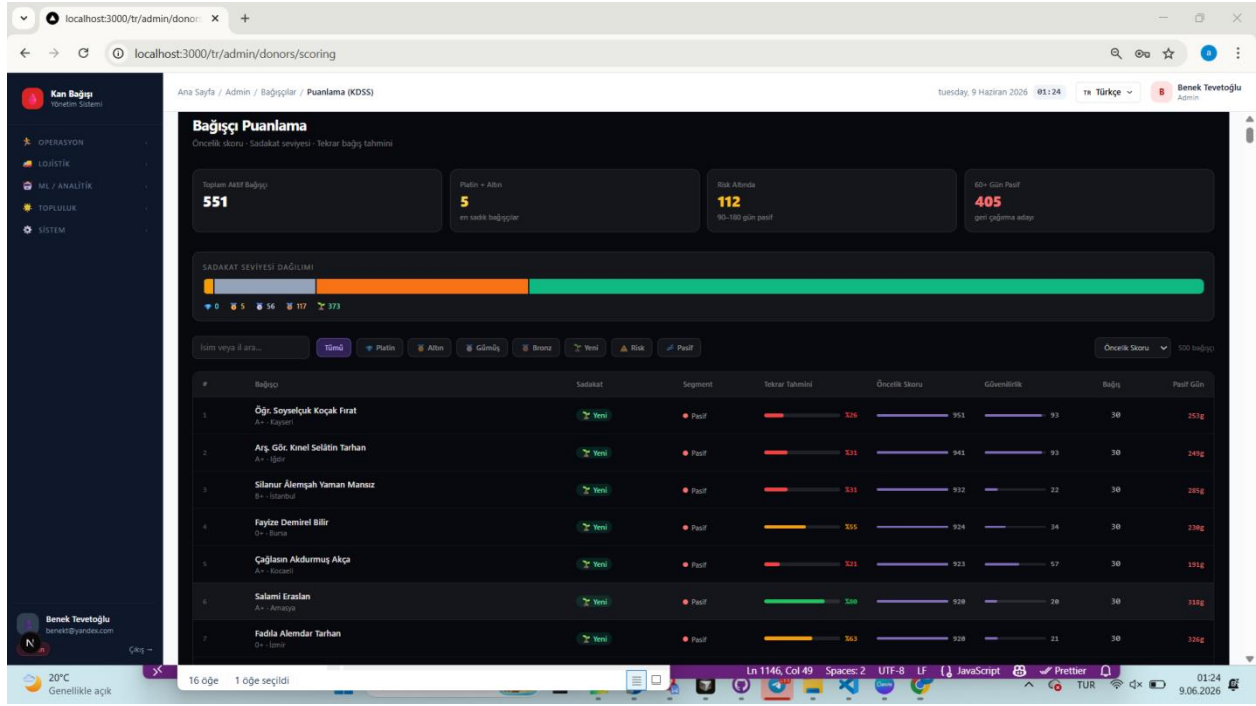
Admin Dashboard (Yönetici Ana Paneli)

Bu ekran, yöneticinin sisteme giriş yaptıktan sonra gördüğü ana sayfadır. Tüm sistemin özeti burada gösterilir.

Sayfanın en üstünde büyük kartlar halinde genel istatistikler bulunur: toplam kaç bağışçı kayıtlı, kaç aktif, kaç bağış yapılmış, bekleyen acil talepler var mı. Hemen altında bugünkü randevu sayısı, aktif merkez sayısı ve kritik stok uyarısı gibi ek bilgiler yer alır.

Sol tarafta "Hızlı Erişim" başlığı altında önemli sayfalara kısayol butonları vardır: puanlama sistemi, raporlar, bağışçı yönetimi, kan talepleri gibi.

Sağ tarafta ise üç farklı bilgi paneli bulunur. Birincisi "KDSS Paneli" olarak adlandırılan bölümdür. Burada en yüksek puana sahip bağışçıların sıralaması ve bağışçıların hangi gruplara (elit, düzenli, yeni gibi) ayrıldığı gösterilir. İkinci panel bağışçı memnuniyeti ile ilgilidir. Ortalama memnuniyet puanı, iptal oranları ve hangi segmentteki bağışçıların daha az memnun olduğu gibi bilgiler burada özetlenir. Üçüncü panel ise son aktiviteleri listeler. Kim ne zaman randevu oluşturdu, hangi merkezde işlem yapıldı gibi hareketler burada görülebilir.



Bağışçı Puanlama Sayfası (KDSS)

Bu sayfada yönetici, tüm bağışçıları puanlarına ve sadakat seviyelerine göre görüntüleyip sıralayabilir.

Üst kısımda dört özet kartı bulunur: toplam aktif bağışçı sayısı, en sadık grup (platin ve altın seviyedekiler), risk altındaki bağışçılar ve 60 günden uzun süredir bağış yapmayanlar.

Hemen altında bir renk çubuğuyla sadakat seviyelerinin dağılımı gösterilir. Platin, altın, gümüş, bronz ve yeni bağışçıların oranı buradan anlaşılır.

Sayfada bir arama kutusu vardır. Bağışçı adı veya şehir yazarak kişi bulunabilir. Yanında filtre butonları yer alır: sadece platinleri, sadece risktekileri veya pasifleri göstermek mümkündür. Sıralama da değiştirilebilir; öncelik skoruna, tekrar bağış ihtimaline veya pasif kalan gün sayısına göre liste sıralanabilir.

Ana tabloda her bağışçı için şu bilgiler görülür: sıra numarası, adı soyadı, kan grubu ve yaşadığı il, sadakat rozeti (platin/altın/gümüş gibi), hangi segmentte olduğu (aktif, risk, pasif), tekrar bağış yapma olasılığı (yüzde olarak çubukla), öncelik skoru, güvenilirlik puanı, toplam kaç kez bağış yaptığı ve kaç gündür pasif olduğu.

Bu sayfa sayesinde yönetici, kimin düzenli bağışçı olduğunu, kimlerin kaybedilmek üzere olduğunu ve hangi bağışçıların öncelikli olarak çağırılması gerektiğini tek bakışta görebilir.

Raporlar (Admin) WEB

En fazla bağış yapanlar, kan grubu sorgulama, rozet raporu ve liderlik tablosu gibi farklı rapor türlerine kart bazlı erişim sağlayan ana rapor sayfası.

Admin / Raporlar

30 Nisan 2026 Perşembe 18:57 Benek Tevetoğlu Admin

Raporlama & Sorgulama

Detaylı istatistikler ve sorgulama araçları

1.418

Toplam Bağış

299 aktif bağışçı

551

Toplam Bağışçı

Ort. puan: 0.0

0

Toplam Rozet

En yüksek: 0 puan

1

Bekleyen Acil

23 kritik stok

Rapor Kategorileri

En Fazla Bağış Yapanlar

Sıralama

KDSS puanı, rozet ve kabul oranıyla sıralı bağışçı listesi

Raporu Aç →

Kan Grubu Sorgulama

Sorgulama

Belirli kan grubu, il ve uygunluk durumuna göre filtrele

Raporu Aç →

Rozet Raporu

Analiz

Rozet türleri, kazanım koşulları ve KDSS puan bonusları

Raporu Aç →

localhost:3000/admin/reports/top-donors

Admin / Raporlar / En İyi Bağışçılar

4 Mart 2026 Çarşamba 22:05 System Admin Admin

En Fazla Bağış Yapanlar

24 bağışçı - En Fazla Bağış sıralaması

İsim ara...

Tüm Kan Grupları

İlk 50

En Fazla Bağış

En Yüksek Puan

En Yüksek Kabul

En Fazla Rozet

2

B

Burak Erdoğan

Gaziantep

0+

30

Süper Bağışçı

1

M

Mustafa Şahin

Bursa

0-

50

Süper Bağışçı

3

F

Fatma Kaya

İstanbul

0+

25

Süper Bağışçı

SIRA	BAĞIŞÇI	KAN GR.	BAĞIŞ	ROZET	KABUL %	PUAN	SEVİYE
1	M Mustafa Şahin Bursa - Gümüşgazi	0-	50 ~100 bağış	7	%95	5540.9	Süper Bağışçı
2	B Burak Erdoğan Gaziantep - Yakıncılar	0+	30 ~90 bağış	4	%50	3340.0	Süper Bağışçı
3	F Fatma Kaya İstanbul - Kadıköy	0+	25 ~75 bağış	4	%93	2876.7	Süper Bağışçı
4	O Oğuz Çalıklar Kocaeli - Çarşıbaşı	AB-	20	3	%92	2322.6	Süper Bağışçı

İsim ara...

Tüm Kan Grupları

İlk 50

En Fazla Bağış

En Yüksek Puan

En Yüksek Kabul

En Fazla Rozet

2

B

Burak Erdoğan

Gaziantep

0+

3340.0

Süper Bağışçı

1

M

Mustafa Şahin

Bursa

0-

5540.9

Süper Bağışçı

3

F

Fatma Kaya

İstanbul

0+

2876.7

Süper Bağışçı

İsim ara...

Tüm Kan Grupları

İlk 50

En Fazla Bağış

En Yüksek Puan

En Yüksek Kabul

En Fazla Rozet

2

A

Ali İsmail

Gaziantep

A+

%100

Yeni Bağışçı

1

P

Pınar Kaplan

İstanbul

O-

%100

Güvenilir Bağışçı

1

R

Raad Karaman

Gaziantep

A+

%100

Yeni Bağışçı

İsim ara...

Tüm Kan Grupları

İlk 50

En Fazla Bağış

En Yüksek Puan

En Yüksek Kabul

En Fazla Rozet

2

B

Burak Erdoğan

Gaziantep

O+

4

Super Bağışçı

1

M

Mustafa Şahin

Bursa

O-

7

Super Bağışçı

1

F

Fatma Kaya

İstanbul

O+

4

Super Bağışçı

Admin / Raporlar / Kan Grubu Sorgulama

4 Mart 2026 Çarşamba 22:05

System Admin Admin

Raporlar / Kan Grubu Sorgulama

Kan Grubu Sorgulama

Betirli kan grubundaki bağışçıları KDSS puanına göre sıralı görüntüleyin

Kan Grubu Liderleri (En Yüksek KDSS)

A+

Veri yok

A-

Veri yok

B+

Veri yok

B-

Veri yok

AB+

Veri yok

AB-

Veri yok

O+

Veri yok

O-

Veri yok

Detaylı Sorgulama

Kan Grubu *

Uygunluk Durumu

Şehir

Son Bağış

Seçin...

Uygun

Tüm Şehirler

Tümü

Sorgula

► Uygulama Adımları

1	raporApi.getDashboard() ile genel istatistikler yüklenir; üstte özet KPI'lar gösterilir.
2	REPORT_CARDS dizisi her rapor türünü kart halinde render eder: başlık, açıklama, ikon, renk gradyanı ve etiket.
3	"En Fazla Bağış Yapanlar" kartına tıklanınca /admin/reports/top-donors açılır; KDSS puanı, rozet ve kabul oranıyla sıralı liste gösterilir.
4	"Kan Grubu Sorgulama" kartına tıklanınca /admin/reports/blood-group açılır; kan grubu, il ve uygunluk durumuna göre filtreleme yapılabilir.
5	"Rozet Raporu" kartıyla /admin/reports/badges açılır; tüm rozet türleri, kazanım koşulları ve KDSS puan bonusları listelenir.

Raporlar Ana Sayfası

Bu sayfa, tüm raporların toplandığı ana menüdür. Yönetici buradan istediği rapor türüne ulaşabilir.

Sayfanın üstünde dört büyük özet kartı gösterilir: toplam bağış sayısı ve aktif bağışçı, toplam bağışçı ve ortalama puan, toplam rozet sayısı ve en yüksek puan, bekleyen acil talepler ve kritik stok uyarısı.

Alt kısımda üç ana rapor kategorisi kartlar halinde listelenir. Birincisi en fazla bağış yapanları gösteren rapordur. İkincisi rozet raporudur. Üçüncüsü ise kan grubu sorgulama raporudur. Her kartın içinde raporun ne işe yaradığını açıklayan kısa bir metin ve "Raporu Aç" butonu bulunur.

Bu sayfa sayesinde yönetici, ihtiyacı olan rapora tek tıkla ulaşır ve sistemin genel durumunu da üst kartlardan hızlıca görür.

En Çok Bağış Yapanlar Sayfası

Bu sayfada bağışçılar, yöneticinin seçtiği kritere göre sıralanarak listelenir.

Üst kısımda bir arama kutusu, kan grubu filtresi, kaç kişi listeleneceğini seçme (20, 50, 100) ve sıralama butonları bulunur. Sıralama şu şekilde yapılabilir: toplam bağış sayısına göre, puana göre, kabul oranına göre veya rozet sayısına göre.

Listenin ilk üç sırasındaki bağışçılar özel bir alanda kürsü şeklinde gösterilir. Birinciye altın, ikinciye gümüş, üçüncüye bronz madalya simgesi konur. Bu alanda bağışçının adı, şehri, kan grubu ve sıralama kriterine göre değeri (örneğin bağış sayısı veya puanı) yazılır.

Altında ise tüm bağışçıların listelendiği bir tablo bulunur. Tabloda sıra numarası, bağışçının adı ve şehri, kan grubu, toplam bağış sayısı ve kurtardığı hayat sayısı, rozet sayısı, kabul oranı (bir çubukla gösterilir), puanı ve bağışçı seviyesi yer alır. Her bağışçının yanında detay sayfasına gitmek için bir bağlantı vardır. Liste CSV dosyası olarak dışa aktarılabilir.

Rozet Raporu Sayfası

Bu sayfada sistemdeki tüm rozetler ve hangi bağışçının kaç rozet kazandığı görülür.

Üst kısımda rozetlerin listesi kartlar veya tablo şeklinde gösterilebilir. Kullanıcı bu iki görünüm arasında geçiş yapabilir. Her rozet için rozetin simgesi, adı, kaç bağışta kazanıldığı, kaç puan getirdiği ve hangi seviyede olduğu yazılıdır.

Sayfanın altında en fazla rozete sahip bağışçıların listesi bulunur. Bu listede bağışçının adı, kan grubu, yaşadığı şehir, toplam rozet sayısı ve puanı gösterilir. Her bağışçıya tıklanarak detaylı profiline gidilebilir.

En altta ise rozet sisteminin nasıl çalıştığını anlatan bir bilgi kutusu yer alır. Rozetlerin bağışçı motivasyonunu nasıl artırdığı, puanları nasıl etkilediği ve acil durumlarda öncelik sıralamasına nasıl katkı sağladığı anlatılır.

Kan Grubu Raporu Sayfası

Bu sayfada yönetici, belirli bir kan grubuna göre bağışçılarını filtreleyip listeleyebilir.

Sayfanın üstünde tüm kan gruplarının küçük kartları vardır. Her kartta o kan grubunun en yüksek puanlı bağışçısının adı ve bağış sayısı yazılıdır. Bu kartlardan birine tıklanarak o kan grubu otomatik olarak seçilir.

Hemen altında dört adet filtre bulunur: kan grubu seçimi, bağışa uygunluk durumu (uygun, beklemede vb.), şehir seçimi ve son bağış yapma zamanı. Bu filtrelerle istenen kriterlere uyan bağışçılar aranabilir.

Arama yapıldığında üç özet kartı belirir: toplam bağışçı sayısı, uygun olanların sayısı ve beklemede olanların sayısı. Altında ise bağışçıların listesi tablo halinde gösterilir. Tabloda sıra numarası, bağışçının adı ve şehri, kan grubu, toplam bağış sayısı, kabul oranı, puanı ve seviyesi yer alır. Her bağışçının yanında detay sayfasına gitmek için bir bağlantı bulunur. Listeyi CSV dosyası olarak dışa aktarmak da mümkündür.

BAĞIŞÇILAR

Kan Bağış

Kan bağışları

OPERASYON

Dashboard

Bağışçılar

Otomasyon

Kan Talepleri

Randevular

Kriz Yönetimi

AKTIF

Kampanyalar

Çağrı Merkezi

Sosyal

LOJİSTİK

ML / ANALİTİK

TOPLULUK

SİSTEM

Benek Tevettoğlu

benek@yeniis.com

N

Ana Sayfa / Admin / Bağışçılar

Tuesday, 9 Haziran 2026

05:13

tr Türkiye

Benek Tevettoğlu

Admin

Bağışçı Yönetimi

Toplam 551 bağışçı kayıtlı

Başlangıç Listesi

Sadakat & Geri Çağırma

İsim veya telefon ara...

Tüm Kan Grupları

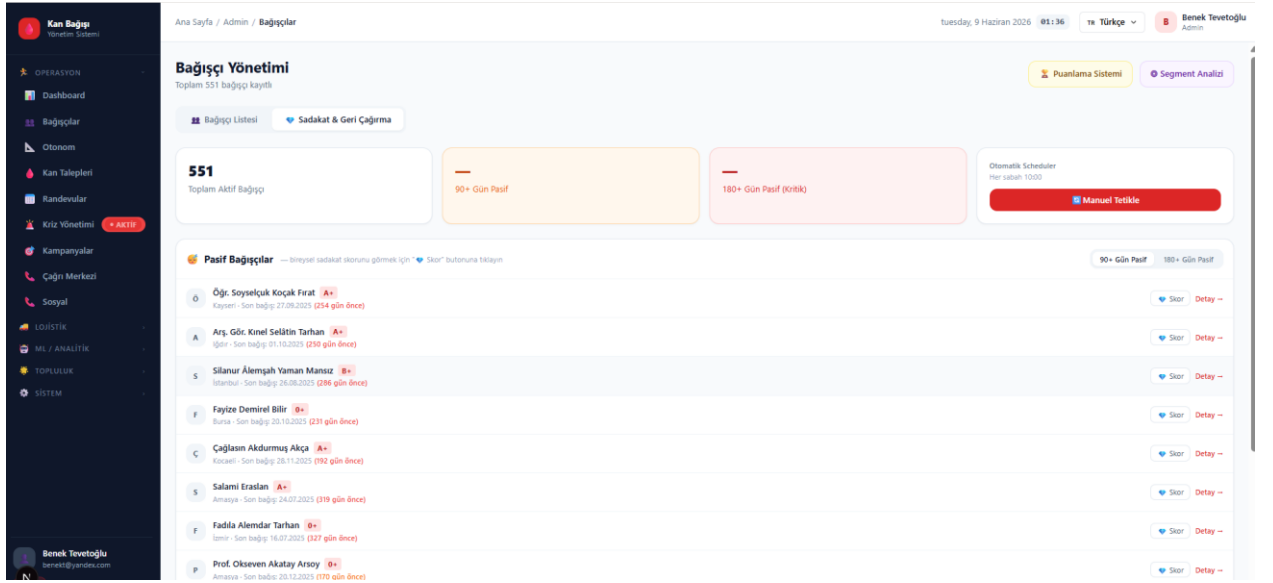
Tüm Durumlar

☐ Sadece aktif

BAGISCI	KAN GRUBU	SEHIR	TOPLAM BAGIS	SON BAGIS	DURUM	
O Öğr. Soyselek Koçak Fırat 58 yaş - Erkek	A+	Kayseri Merkez	3 bağış	27.09.2025	Uygun	Detay
A Arş. Gör. Kmel Selatin Tarhan 41 yaş - Kadın	A+	İğdir Merkez	5 bağış	01.10.2025	Uygun	Detay
S Silamur Alempaş Yaman Mansız 38 yaş - Erkek	B+	İstanbul Beşiktaş	10 bağış	26.08.2025	Uygun	Detay
F Fayize Demirel Bilir 36 yaş - Erkek	O+	Bursa Osmangazi	1 bağış	20.10.2025	Uygun	Detay
Ç Çağlasın Akdurmuş Akça 41 yaş - Erkek	A+	Kocaeli Merkez	5 bağış	28.11.2025	Uygun	Detay
S Salami Eraslan 30 yaş - Kadın	A+	Amasya Merkez	5 bağış	24.07.2025	Geçici Engel	Detay
F Fadila Alemdar Tarhan 24 yaş - Erkek	O+	İzmir Karşıyaka	5 bağış	16.07.2025	Geçici Engel	Detay
P Prof. Oksevan Akatay Arsoy 56 yaş - Erkek	O+	Amasya Merkez	15 bağış	20.12.2025	Uygun	Detay

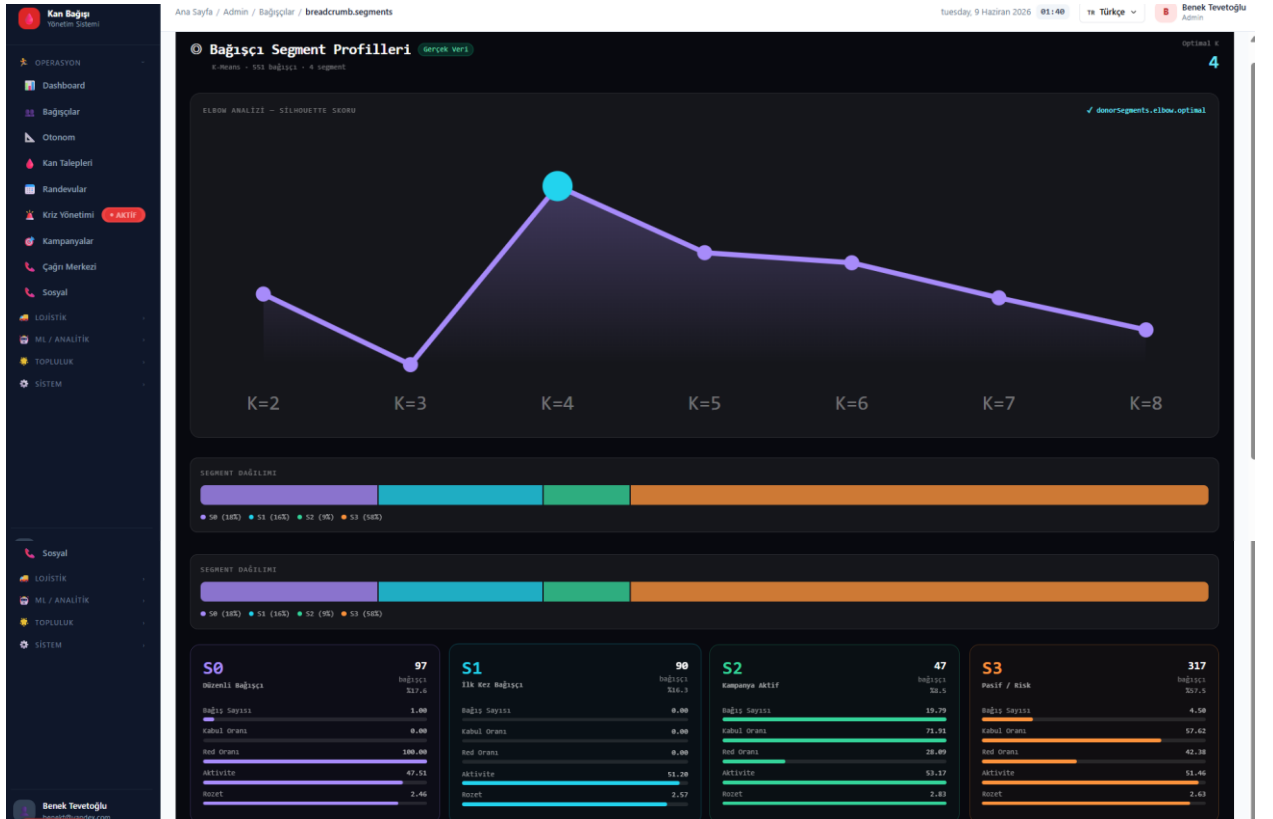
Bağışçı Listesi Ekranı (Donors)

Bu ekranda tüm bağışçılar listelenir. İsim, kan grubu, şehir, toplam bağış sayısı, son bağış tarihi ve uygunluk durumu görülür. Üstte arama kutusu, kan grubu filtresi, durum filtresi ve “sadece aktifler” seçeneği bulunur. Her bağışçının yanındaki “Detay” butonuna tıklanarak o kişinin profiline gidilir. Sayfanın üstünde iki sekme vardır: “Bağışçı Listesi” ve “Sadakat & Geri Çağırma”.



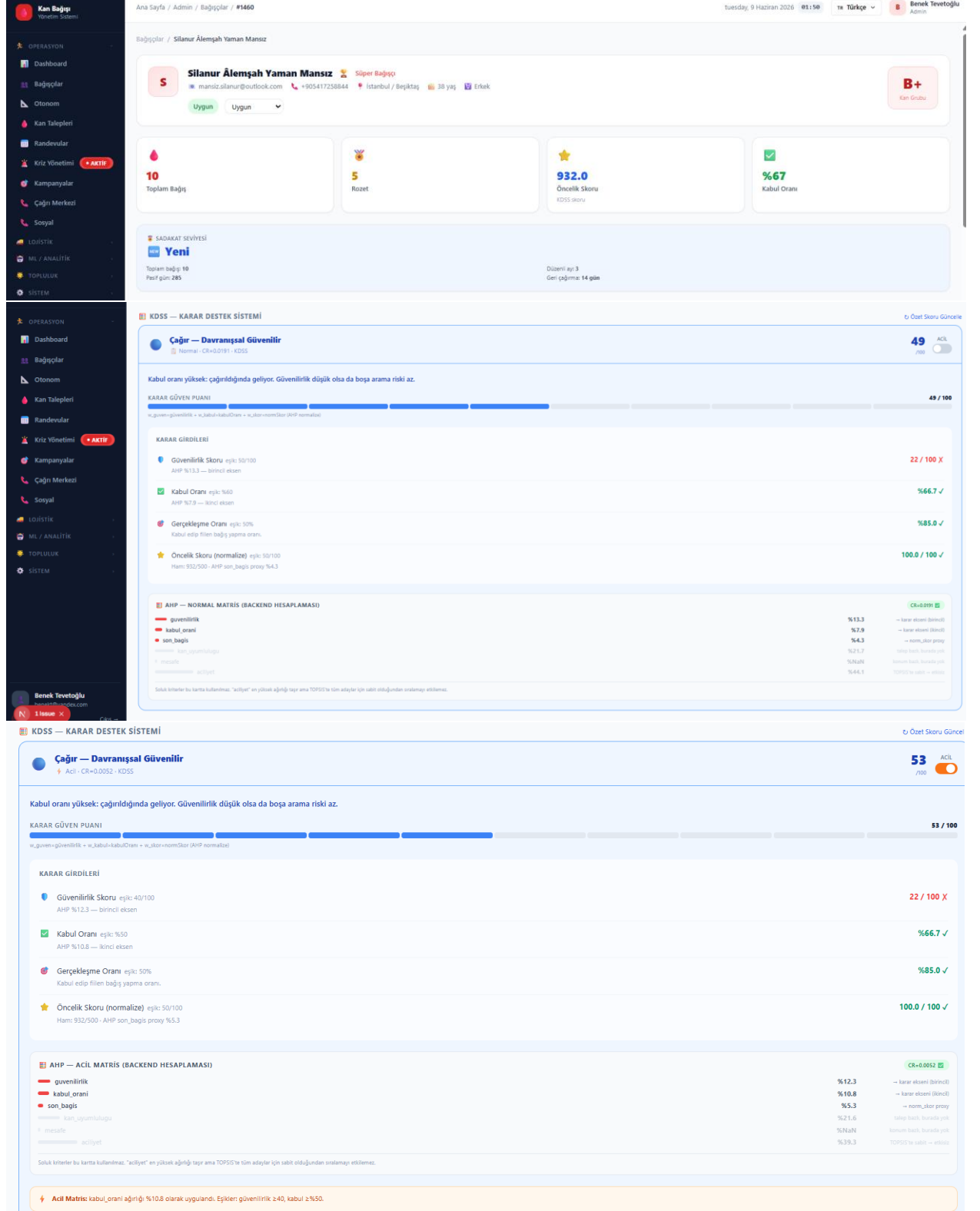
Sadakat & Geri Çağırma Sekmesi

Bu sekmede bağışçıların sadakat seviyeleri (Platin, Altın, Gümüş, Bronz, Yeni) ve dağılımları gösterilir. Hangi seviyeden kaç kişi olduğu renkli çubuklarla görselleştirilir. Alt kısımda 90 günden ve 180 günden uzun süredir bağış yapmayan pasif bağışçılar listelenir. Her pasif bağışçının yanında "Skoru Göster" butonu vardır; ona tıklayınca o kişinin özel sadakat skoru, kaç gündür pasif olduğu, ne zaman geri çağrılabilceği gibi detaylar açılır. Sağ üstte "Manuel Geri Çağırma Tetikle" butonu bulunur. Bu butona basıldığında sisteme uygun olan pasif bağışçılara otomatik bildirim gönderilir. En altta ise geçmiş tetikleme işlemlerinin log listesi vardır.



Segmentasyon Analizi Ekranı

Bu sayfada yapay zeka, bağışçıları benzer özelliklerine göre gruplara ayırır. En ideal grup sayısı (optimal K) bir grafikte gösterilir. Her segmentin adı, büyüklüğü ve yüzdesi yazılır. Ayrıca her segmentin ortalama bağış sayısı, kabul oranı, aktivite skoru, rozet sayısı gibi özellikleri çubuklarla karşılaştırmalı olarak gösterilir. Bu sayede yönetici, hangi grubun düzenli bağışçı, hangi grubun riskte olduğunu anlar.



Bağışçı detay sayfasındaki KDSS Karar Kartı, bir bağışçının acil bir kan

talebinde ne kadar güvenilir olduğunu ve çağrıldığında gelme ihtimalini hesaplayan bir sistemdir. Yani “Bu bağışçıyı şimdi arayalım mı?” sorusuna cevap verir.

Kartın üstünde bir “Karar Güven Puanı” bulunur. Bu puan ne kadar yüksekse, bağışçının çağrıya olumlu cevap verme ihtimali o kadar fazladır.

Kartın içinde dört temel gösterge vardır:

Güvenilirlik Skoru: Bağışçının geçmişte verdiği sözleri tutup tutmadığı. Eşik değer 40 üzerinde olması beklenir.

Kabul Oranı: Bağışçının kendisine gelen taleplerin yüzde kaçını kabul ettiği. Eşik değer %50’dir.

Gerçekleşme Oranı: Kabul ettiği randevuların kaçına fiilen gidip bağış yaptığı.

Öncelik Skoru (Normalize): Bağışçının genel KDSS puanının 100 üzerinden karşılığı.

Her bir göstergenin yanında yeşil tik veya kırmızı çarpı işareti bulunur. Yeşil tik, o kriterin yeterli olduğunu gösterir. Örneğin kabul oranı %66,7 olduğu için yeşil tik vardır; güvenilirlik 22 olduğu için kırmızı çarpı vardır.

Kartın alt kısmında AHP adı verilen bir ağırlık tablosu gösterilir. Bu tabloda, kararı etkileyen kriterlerin (güvenilirlik, kabul oranı, son bağış, kan uyumu, mesafe, aciliyet) her birinin yüzde kaç önem taşıdığı yazılıdır. Örneğin “aciliyet” en yüksek ağırlığa sahiptir (%39,3), ancak bir talep değerlendirilirken tüm bağışçılar için aynı olduğundan sıralamayı değiştirmez. Asıl belirleyici olan güvenilirlik (%12,3) ve kabul oranıdır (%10,8). Tablonun sağ üstünde CR (tutarlılık oranı) gösterilir; 0,0052 gibi düşük bir sayı ise hesaplamanın tutarlı olduğunu ifade eder.

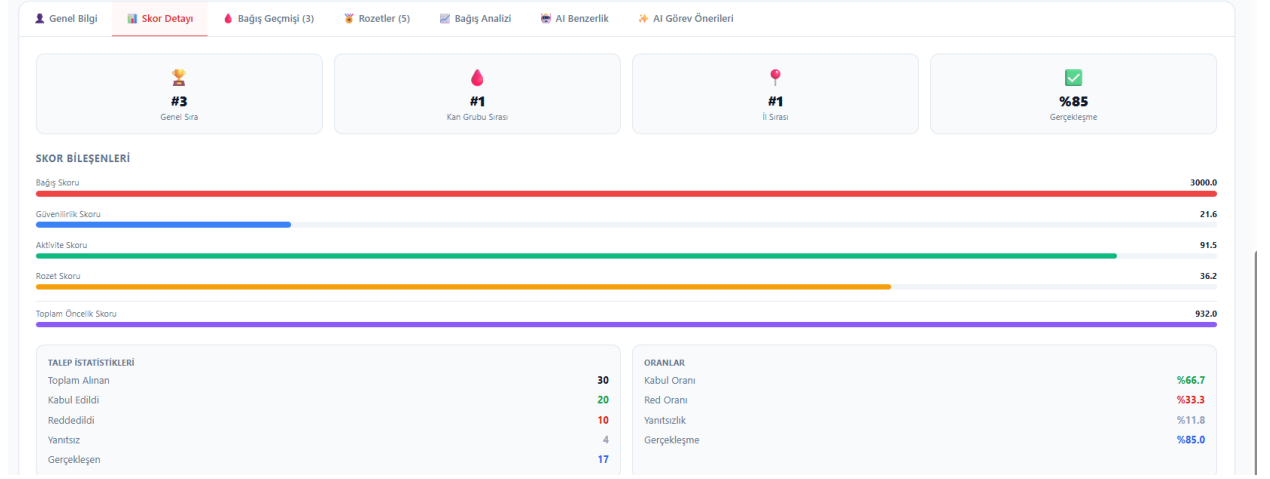
Sağ üst köşede bir “Acil Durum” toggle (açma/kapama) düğmesi vardır. Bu buton açıldığında sistem, acil durumlara göre yeniden hesaplama yapar ve kriter ağırlıkları değişir.

Yönetici bu kart sayesinde, acil bir kan ihtiyacı olduğunda hangi bağışçıyı öncelikli arayacağına karar verebilir. Örneğin güvenilirliği düşük ama kabul oranı yüksek bir bağışçıyı “boşa arama riski az” diye değerlendirip arayabilir.

Kısacası KDSS, bağışçıları sayılarla değerlendiren ve “şimdi ara” veya “beklet” kararı vermeye yardımcı olan bir yapay karar destek mekanizmasıdır.

Genel Bilgi	Skor Detayı	Bağış Geçmişi (3)	Rozetler (5)	Bağış Analizi	AI Benzerlik	AI Görev Önerileri
KİŞİSEL BİLGİLER			SAĞLIK BİLGİLERİ			
Doğum Tarihi	29.07.1987	Hastalık		Yok		
Cinsiyet	Erkek	Ameliyat		Yok		
Ağırlık	92.7 kg	Dövme		yok		
Adres	Merkez Mahallesi, Beşiktaş, İstanbul		Kronik Hastalıklar			Yok
Son Bağış	26.08.2025	Bağış Yapılabilir Mi?		☒ Evet		
Sonraki Uygun Tarih	21.10.2025					

Genel Bilgiler: Ad, e-posta, telefon, şehir, yaş, cinsiyet, kan grubu, son bağış tarihi, bir sonraki uygunluk tarihi ve bağış yapılabilir durumu yer alır. Ayrıca sağlık bilgileri (hastalık, ameliyat, dövme, kronik hastalıklar) listelenir.



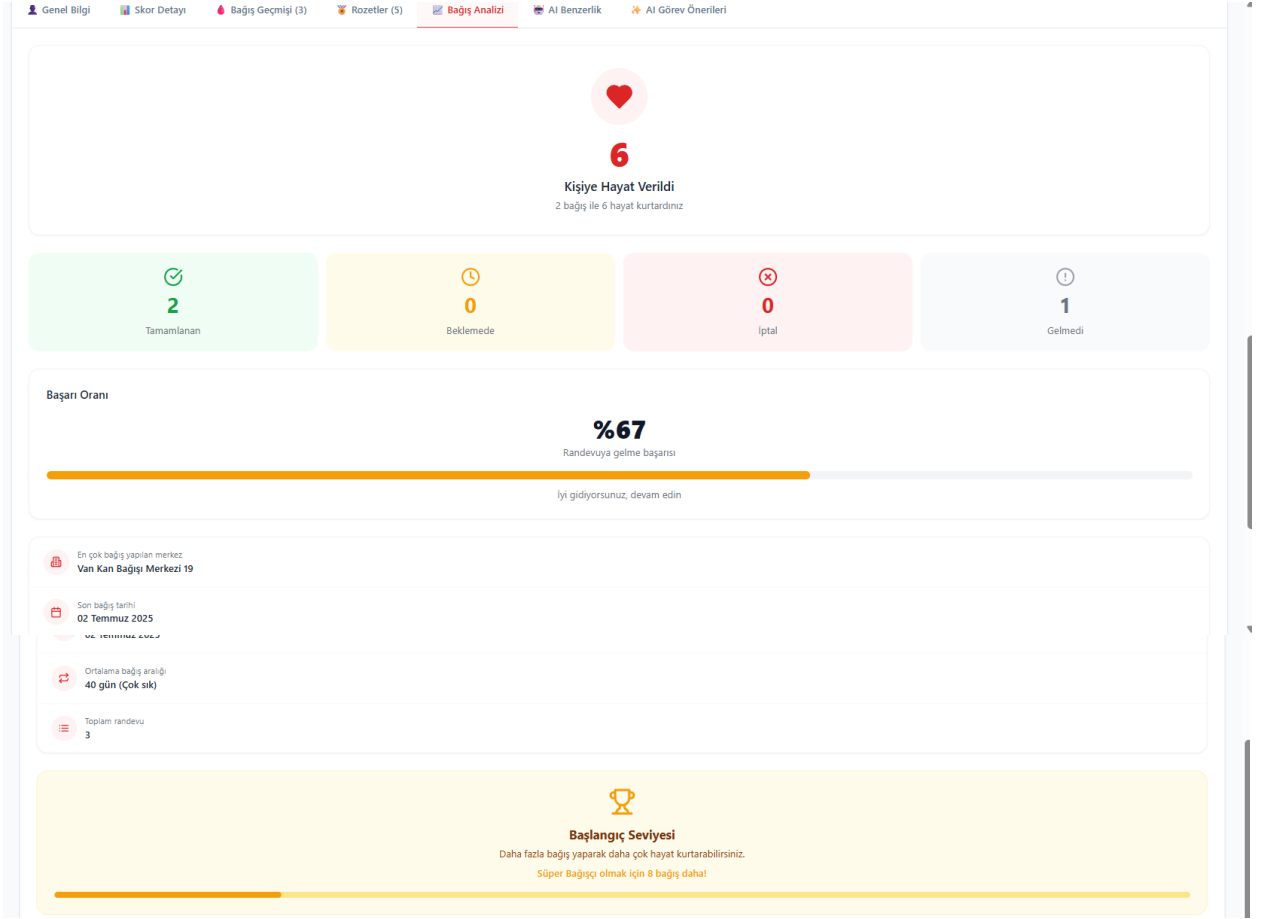
KDSS Skoru Tablosu: Bağışçının genel sıralaması, kan grubundaki sıralaması, şehirdeki sıralaması gösterilir. Bağış puanı, güvenilirlik puanı, aktivite puanı, rozet puanı ve toplam öncelik puanı ayrı ayrı çubuklarla görselleştirilir. Ayrıca kaç talep aldığı, kaçını kabul ettiği, kaçını reddettiği ve başarı oranları tablo halinde sunulur.

Genel Bilgi	Skor Detayı	Bağış Geçmişi (3)	Rozetler (5)	Bağış Analizi	AI Benzerlik	AI Görev Önerileri
05.12.2025 trabzon - Trabzon Kan Bağış Merkezi 15 eksik Hgts: 16.6 02.07.2025 tam_kan - Adana Kan Bağış Merkezi 9 başarılı Hgts: 11.6 22.05.2025 tam_kan - Van Kan Bağış Merkezi 19 başarılı Hgts: 12.7						

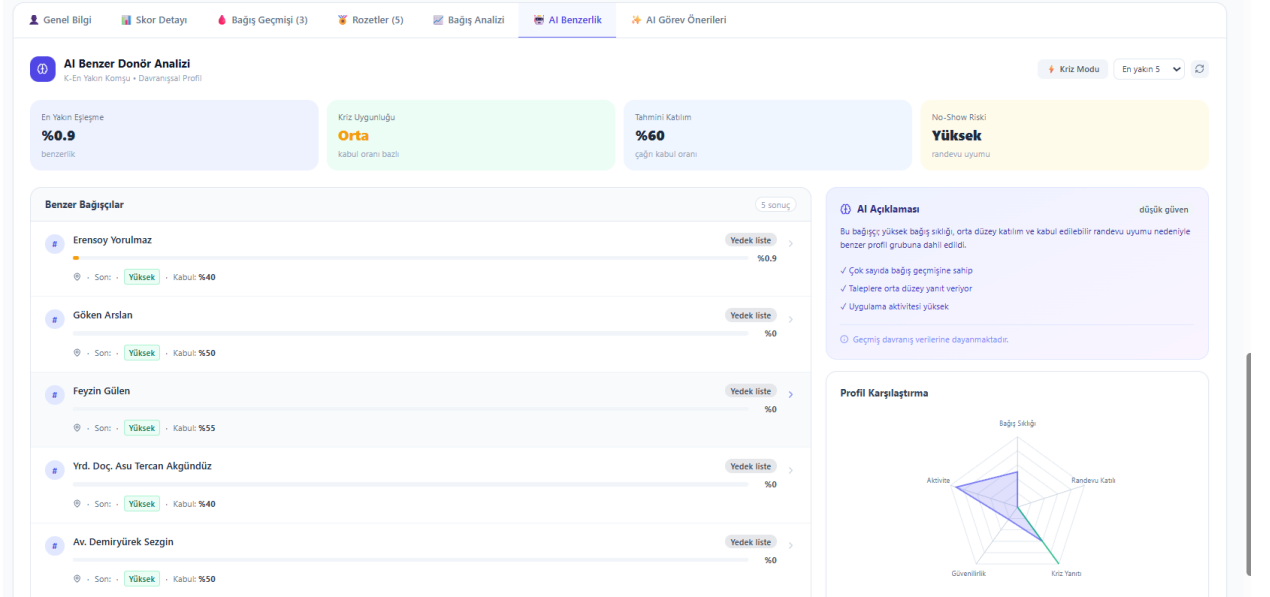
Bağış Geçmişi: Kişinin yaptığı tüm bağışlar tarih, merkez, sonuç (başarılı/başarısız) ve hemoglobin değeriyle birlikte listelenir.

Genel Bilgi	Skor Detayı	Bağış Geçmişi (3)	Rozetler (5)	Bağış Analizi	AI Benzerlik	AI Görev Önerileri
Rozet 03.02.2026 Rozet 25.01.2026 Rozet 11.05.2026 Rozet 12.06.2025 Rozet 21.07.2025						

Rozetler: Kazandığı tüm rozetler simgeleri ve kazanma tarihleriyle gösterilir.

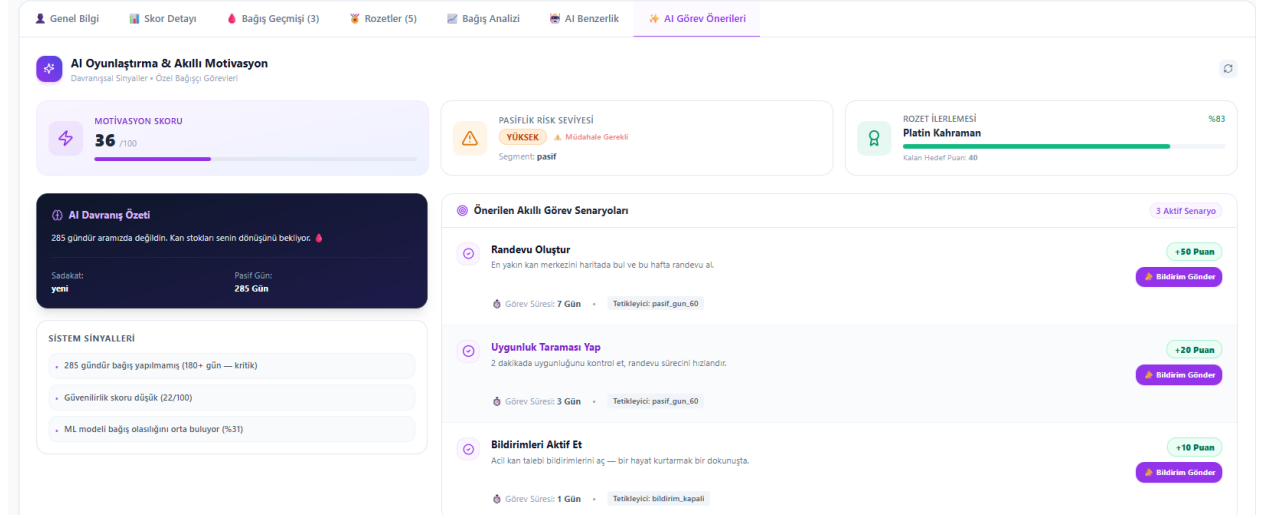


Analiz: Bağışçının zaman içindeki performans grafiklerinin olduğu ayrı bir bileşendir.



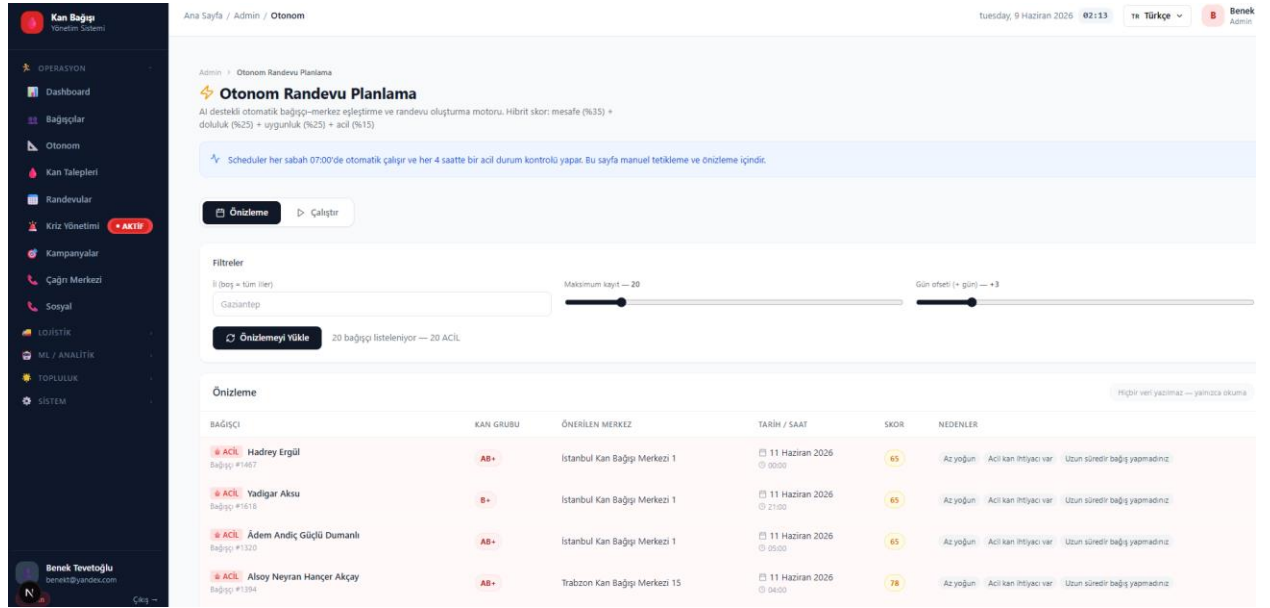
Benzer Bağışçılar (AI KNN): Bu sekmede yapay zeka, seçilen bağışçıya en çok benzeyen diğer bağışçıları listeler. Her benzer bağışçının yüzde kaç benzediği, son bağış tarihi, aktivite seviyesi, kabul oranı gibi bilgiler gösterilir. Ayrıca AI, neden bu bağışçıların benzer olduğunu açıklar ve bir radar grafiğinde referans ile en iyi eşleşmeyi karşılaştırır. Kriz modu açılırsa, acil

durumlara daha uygun bağışçılar öne çıkar.



AI Görev Önerileri (Gamification): Bu sekmede AI, bağışçının motivasyon skorunu, pasiflik riskini ve mevcut rozet hedefine ne kadar yaklaştığını gösterir. Ardından kişiye özel görevler önerir (örneğin "Bu ay bir kez daha bağış yaparsan +50 puan kazanırsın"). Yönetici, bu görevlerin yanındaki "Bildirim Gönder" butonuna basarak bağışçıya doğrudan özel teklif iletebilir.

OTONOM



Otonom Randevu Planlama Ekranı

Bu ekran, yapay zekanın bağışçıları otomatik olarak uygun merkezlere ve saatlere yerleştirdiği bir sistemdir. Yani sistem kendi kendine randevu oluşturur, insan eli değmeden çalışır.

Sayfa iki sekmeden oluşur: Önizleme ve Çalıştır.

Önizleme sekmesinde yönetici, il seçip kaç bağışçıyı listeleyeceğini ve kaç gün sonrasını planlayacağını ayarlar. "Önizleme Yükle" butonuna basınca sistem, hangi bağışçıyı hangi merkeze hangi gün ve saatte yerleştireceğini gösterir. Tabloda bağışçının adı, kan grubu, önerilen merkez,

tarikh/saat, bir skor ve nedenler sütunu bulunur. Skor ne kadar yüksekse eşleşme o kadar iyidir. Nedenler kısmında “merkez az yoğun”, “acil kan ihtiyacı var”, “uzun süredir bağış yapmadınız” gibi açıklamalar yazılır. **Acil bir kan talebiyle eşleşen bağışçılar** tabloda kırmızı etiketle gösterilir.

Çalıştır sekmesinde yönetici, aynı filtreleri yapıp “Standart Plan” veya “Acil Mod” butonlarına basar. Sistem, önerileri gerçeğe dönüştürür, bağışçılara otomatik randevu oluşturur ve bildirim gönderir. İşlem bittiğinde bir rapor görüntülenir. Raporda toplam aday, planlanan, başarılı, başarısız ve atlanan randevu sayıları gösterilir. Ayrıca başarı oranı yüzdesi ve çubuk grafik bulunur. Detaylar tablosunda her bağışçı için randevu oluşup oluşmadığı, hata varsa nedeni yazılır.

Sistem her sabah 07:00’de otomatik çalışacak ve her 4 saatte bir acil durum kontrolü yapacak şekilde ayarlanmıştır. Bu sayfa ise manuel müdahale ve önizleme içindir. Yönetici buradan sisteme “şimdi çalış” diyebilir veya önceden nasıl bir planlama yapacağını görebilir.

Kan Talepleri

Kan Dağıtım
Kan Talepleri

OPERASYON

Dashboard

Bağışçılar

Ölçüm

Kan Talepleri

Randevular

Kritik Yönetimi

Kampanyalar

Çağrı Merkezi

Sosyal

LOJİSTİK

ML / ANALİTİK

TOPLUK

SİSTEM

Ana Sayfa / Admin / Kan Talepleri

tuesday, 9 Haziran 2026 18:02

Benek Tevetoglu
Admin

Kan Talepleri

150 talep gösteriliyor 41 ACIL

Beklemede

Tüm Aciliyetler

Tüm Kan Grupları

YÜKSEK

Beklemede

Merkez #72

3 Ünite

Son: 02.06.2026 19:37

Ulaşım desteği mevcut.

Reiciendis ea sapiente officis perspiciatis aliquid libero.

İşleme Al

İptal Et

ACIL

Beklemede

Merkez #67

2 Ünite

Son: 03.06.2026 12:25

Ulaşım desteği mevcut.

Velit sunt repellat eos.

İşleme Al

İptal Et

ORTA

Beklemede

Merkez #59

3 Ünite

Son: 07.06.2026 12:25

Ulaşım desteği mevcut.

illum similique omnis a magnam.

İşleme Al

İptal Et

ORTA

Beklemede

Merkez #66

1 Ünite

Son: 13.06.2026 12:25

Ulaşım desteği mevcut.

İşleme Al

İptal Et

ACIL

Beklemede

Merkez #54

2 Ünite

Son: 03.06.2026 12:25

Ulaşım desteği mevcut.

İşleme Al

İptal Et

ORTA

Beklemede

Merkez #66

3 Ünite

Son: 12.06.2026 12:25

Ulaşım desteği mevcut.

Voluptas totam molestiae enim.

İşleme Al

İptal Et

Ulaşım İhtiyaçları Göz

Yeni Kan Talebi



Kan Grubu

A+

Ünite

1 Ünite

Hastane / Merkez

Merkez seçin

Aciliyet

Orta

Son Tarih

gg.aa.yyyy --:--

Açıklama

Ek bilgi...

☐ Ulaşım desteği var

İptal

Talep Oluştur

Kan Başlığı

OPERASYON

Dashboard

Bağlılar

Ölçüm

Kan Talepleri

Randevular

Kiriz Yönetimi

Kampanyalar

Çağrı Merkezi

Sesli

LOJİSTİK

MÜHÜR / ANALİZ

TOPRAK

SİSTEM

Ana Sayfa / Admin / Kan Talepleri

Tuesday, 9 Haziran 2026 17:55

TR Türkiye

Benek Tevettoğlu Admin

Kan Talepleri

150 talep gösteriliyor 41 ACİL

Beklemede Tüm Aciliyetler Tüm Kan Grupları

YÜKSEK Beklemede

Merkez #72

3 Ünite

Son: 02.06.2026 19:57

Ulaşım desteği mevcut.

Recipients ex sapiente officis perspiciatis aliquam libero.

İptal Et

ACİL Beklemede

Merkez #59

3 Ünite

Son: 07.06.2026 12:25

Ulaşım desteği mevcut.

Ilum similique omnis a magnam.

İptal Et

ORTA Beklemede

Merkez #66

1 Ünite

Son: 13.06.2026 12:25

Ulaşım desteği mevcut.

Voluptas totam molestias enim.

İptal Et

ORTA Beklemede

Merkez #54

2 Ünite

Son: 03.06.2026 12:25

Ulaşım desteği mevcut.

İptal Et

ORTA Beklemede

Merkez #66

3 Ünite

Son: 12.06.2026 12:25

Ulaşım desteği mevcut.

İptal Et

Ulaşım İsteyenler

Talep #3666

Dürrüşehvar Seven

Not: İptal durumunda öncelikli olarak, araç lazım.

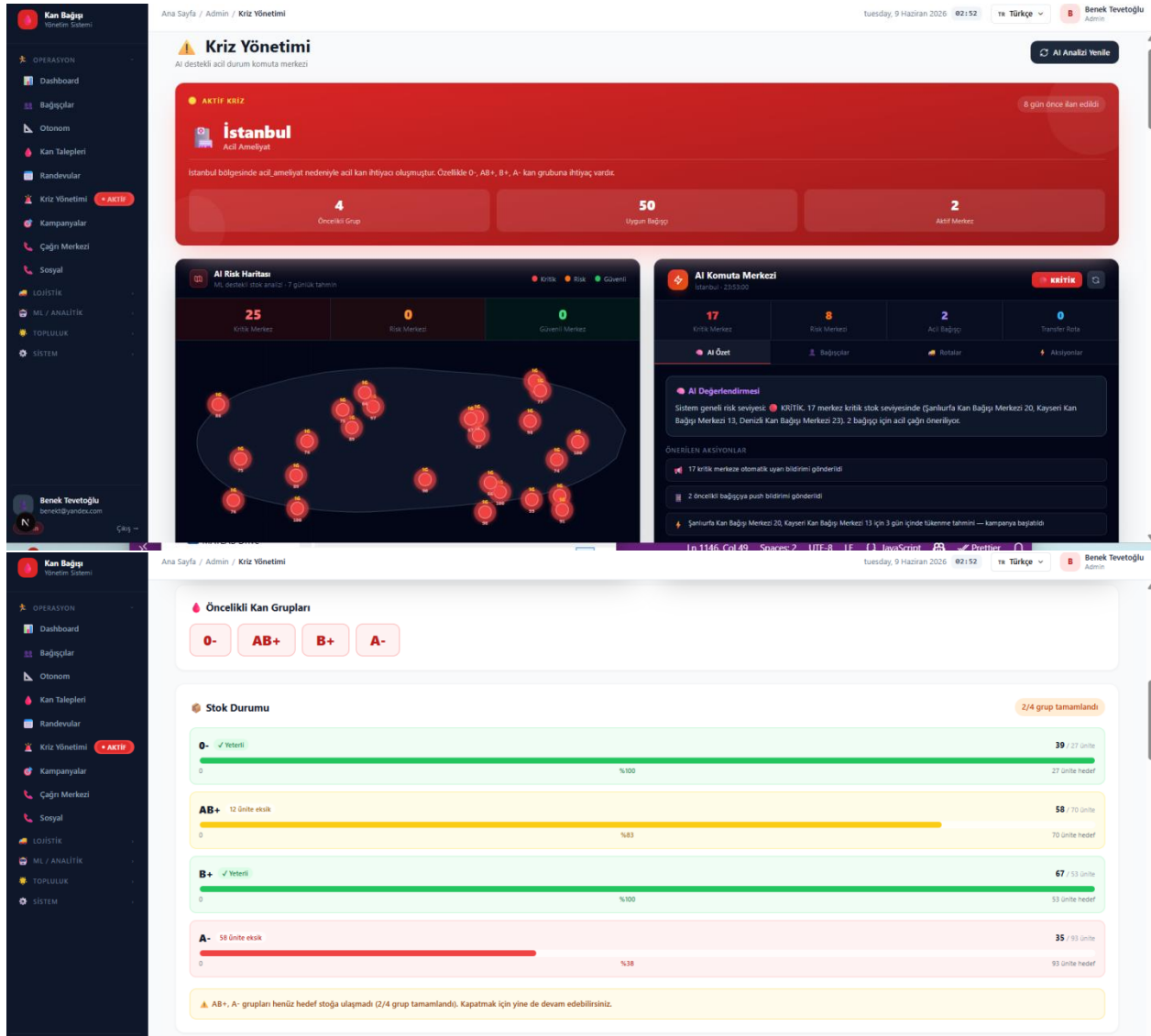
+905534866294

durusehvar35@gmail.com

Ulaşım İstediyim

Ara

Mail



Kriz Yönetimi Ekranı

Bu ekran, büyük bir afet veya acil durum olduğunda yöneticinin kriz ilan etmesini, kan stoklarını takip etmesini ve yapay zeka desteğiyle müdahale planlamasını sağlar.

Sayfanın en üstünde aktif kriz varsa kırmızı bir kart gösterilir. Kartta krizin yaşandığı bölge, krizin türü (deprem, sel, acil ameliyat gibi), açıklama ve kaç uygun bağışçı olduğu yazılıdır. Eğer aktif kriz yoksa, "Kriz İlan Et" butonu bulunur.

Kriz ilan etmek için dört adımlı bir pencere açılır. İlk adımda kriz türü ve bölge seçilir, açıklama yazılır. İkinci adımda hangi kan gruplarının öncelikli olduğu işaretlenir. Üçüncü adımda her kan grubu için hedef stok miktarı (kaç ünite kan toplanması gerektiği) girilir. Dördüncü adımda girilen bilgiler özetlenir ve onaylanır.

Kriz aktif olduğunda ekranda iki büyük yapay zeka paneli belirir. Soldaki "AI Risk Haritası"dır. Türkiye haritası üzerinde, stokları kritik seviyeye düşen merkezler kırmızı nokta, riskli olanlar turuncu, güvenli olanlar yeşil nokta olarak gösterilir. Fareyle bir noktanın üzerine gelindiğinde o merkezin adı, toplam stoğu, hangi kan gruplarının kritik olduğu ve kaç gün içinde stoğun tükenebileceği yazılı bir pencere açılır. Ayrıca merkeze tıklanarak detaylı bilgi alınabilir.

Sağdaki "AI Komuta Merkezi" panelinde ise yapay zekanın yaptığı değerlendirme özeti gösterilir. Örneğin "Sistem geneli risk seviyesi KRİTİK, 17 merkez kritik stok seviyesinde, 2 bağışçı için acil çağrı öneriliyor" gibi. Altında önerilen aksiyonlar listelenir (kritik merkezlere uyarı gönder, öncelikli bağışçılara bildirim yap, kampanya başlat gibi). Yönetici bu aksiyonları seçip "Otomatik Kararı Tetikle" butonuna basarak sistemin bu işlemleri otomatik yapmasını sağlayabilir.

Bu iki panelin altında, kriz için belirlenen öncelikli kan grupları ayrı ayrı gösterilir. Her kan grubunun mevcut stoğu, hedef stoğu ve yüzdesi çubukla görselleştirilir. "Yeterli" veya "X ünite eksik" etiketi bulunur. En altta ise öncelikli bağışçıların listesi vardır; sıra numarası, adı, kan grubu, güvenilirlik puanı, uzaklığı, öncelik skoru ve telefon numarası yer alır. Telefon numarasına tıklanarak doğrudan arama yapılabilir.

Krizin hedeflerine ulaşıldığında (tüm kan gruplarının stoğu hedef seviyeye geldiğinde) "Krizi Kapat" butonu aktif olur. Eğer hedeflere ulaşılmadan kapatılmak istenirse, zorla kapatma seçeneği de vardır.

KAMPANYALAR

Kan Başı
Yönetim Sistemi

OPERASYON

Dashboard

Bağışlar

Otonom

Kan Talepleri

Randevular

Kritik Yön...

+ AKTIF

Kampanyalar

Çağrı Merkezi

Sosyal

LOJİSTİK

Merkezciler

Mobil Birimler

Stok Transferleri

Soğuk Zincir

İzlenebilirlik

ML / ANALİTİK

TOPULUSUK

SİSTEM

Benek Tevettoğlu
benekt@yankodu.com

Çıkış

Ana Sayfa / Admin / Kampanyalar

tuesday, 9 Haziran 2026 02:57 18 Türkçe Benek Tevettoğlu Admin

Kampanyalar

Tüm kan bağı kampanyalarını yönetin

+ Yeni Kampanya

Toplam Kampanya

25

Aktif

7

Tamamlanan

9

Başarı Oranı

%63.4

Q Kamppanya adı veya şehir ara...

Tümü Aktif Taslak Tamamlanan

Q

Kamppanya	Tür / Şehir	Durum	Berleme	Tarih	İşlemler
Acil Kan Bağı Kampanyası #3 Normal	Acil Van	Aktif	Hedef Bağı Hedef Kan Grubu	31.05.2026 → 09.06.2026	Detay Analiz Düzenle Sil
Yaz Kampanyası #2 Acil	Genel Konya	Tamamlandı	Hedef Bağı Hedef Kan Grubu	31.05.2026 → 14.06.2026	Detay Analiz Düzenle Sil
Acil Kan Bağı Kampanyası #5 Acil	Acil Diyarbakır	Aktif	Hedef Bağı Hedef Kan Grubu	31.05.2026 → 14.06.2026	Detay Analiz Düzenle Sil
Acil Kan Bağı Kampanyası #2 Acil	Acil Eskişehir	Aktif	Hedef Bağı Hedef Kan Grubu	31.05.2026 → 16.06.2026	Detay Analiz Düzenle Sil
Acil Kan Bağı Kampanyası #5 Yüksek	Acil Antalya	Aktif	Hedef Bağı Hedef Kan Grubu	31.05.2026 → 17.06.2026	Detay Analiz Düzenle Sil
Acil Kan Bağı Kampanyası #1 Normal	Acil Gaziantep	Aktif	Hedef Bağı Hedef Kan Grubu	30.05.2026 → 06.06.2026	Detay Analiz Düzenle Sil
Acil Kan Bağı Kampanyası #4 Yüksek	Acil Düzce	Aktif	Hedef Bağı Hedef Kan Grubu	30.05.2026 → 11.06.2026	Detay Analiz Düzenle Sil
Üniversite Öğrencileri Kan Bağı #3 Yüksek	Üniversite İstanbul	Aktif	Hedef Bağı Hedef Kan Grubu	30.05.2026 → 20.06.2026	Detay Analiz Düzenle Sil
Yaz Kampanyası #1 Normal	Genel Düzce	Aktif	Hedef Bağı Hedef Kan Grubu	29.05.2026 → 09.06.2026	Detay Analiz Düzenle Sil

Kampanyalar Listesi Ekranı Bu ekranda tüm kan bağı kampanyaları listelenir. Üst kısımda dört özet kartı bulunur: toplam kampanya sayısı, aktif kampanyalar, tamamlanan kampanyalar ve başarı oranı. Hemen altında bir arama kutusu ve durum filtresi (tümü, aktif, taslak, tamamlandı) vardır.

Tabloda her kampanya için şu bilgiler görülür: kampanya adı ve öncelik seviyesi (düşük, normal, yüksek, acil), türü ve şehri, durumu (taslak/aktif/tamamlandı), hedef bağışçı sayısı ve kan miktarı, başlangıç ve bitiş tarihi. Her kampanyanın yanında dört işlem butonu bulunur: detay, analiz, düzenle ve sil. “Yeni Kampanya” butonuyla yeni kampanya oluşturma sayfasına gidilir.

Kan Başı
Yönetim Sistemi

OPERASYON

Dashboard

Bağışlar

Otonom

Kan Talepleri

Randevular

Kritik Yön...

+ AKTIF

Kampanyalar

Çağrı Merkezi

Sosyal

LOJİSTİK

Merkezciler

Mobil Birimler

Stok Transferleri

Soğuk Zincir

İzlenebilirlik

ML / ANALİTİK

TOPULUSUK

SİSTEM

Benek Tevettoğlu
benekt@yankodu.com

Çıkış

Ana Sayfa / Admin / Kampanyalar / #53 / Düzenle

tuesday, 9 Haziran 2026 03:01 18 Türkçe Benek Tevettoğlu Admin

Kampanya Düzenle

#53 • Adım 1/4

1 Temel Bilgiler

2 Hedefler

3 Tarih & Öncelik

4 İşlemler

Kampanya Bilgileri

Kampanya Adı *

Acil Kan Bağı Kampanyası #3

Durum

Taslak

Aktif

Tamamlandı

İptal

Kampanya Türü

Üniversite

Kamu Kurumu

Özel Sektör

Genel

Acil

Açıklama

Kritik stok seviyeleri nedeniyle acil kan bağına ihtiyaç vardır. Özellikle AB+ kan grubuna ihtiyaç vardır.

Hedef Şehir

Van

Hedef İlçe

Giriş

Düzenle

Kampanya Düzenleme Ekranı

Bu ekran, oluşturma sihirbazıyla aynı dört adımlı yapıya sahiptir ancak mevcut kampanyanın verileri önceden doldurulmuş olarak gelir. Yönetici istediği alanı değiştirip kaydedebilir. Durum (taslak, aktif, tamamlandı, iptal) da buradan güncellenebilir.

Yeni Kampanya Oluştur

Adım 1/4

1 Temel Bilgiler 2 Hedefler 3 Tarih & Öncelik 4 İçerik

Kampanya Bilgileri

Kampanya Adı *

Örn: Yaz Kampanyası 2024

Kampanya Türü *

Üniversite

Kamu Kurumu

Özel Sektör

Genel

Acil

Açıklama

Kampanya hakkında kısa bilgi...

Hedef Şehir

İstanbul, Ankara...

Hedef İlçe

Kadıköy, Çankaya...

Geri

Devam →

Kampanya Oluşturma Ekranı (4 Adımlı Sihirbaz)

Bu ekranda yönetici, dört adımda yeni bir kampanya oluşturur.

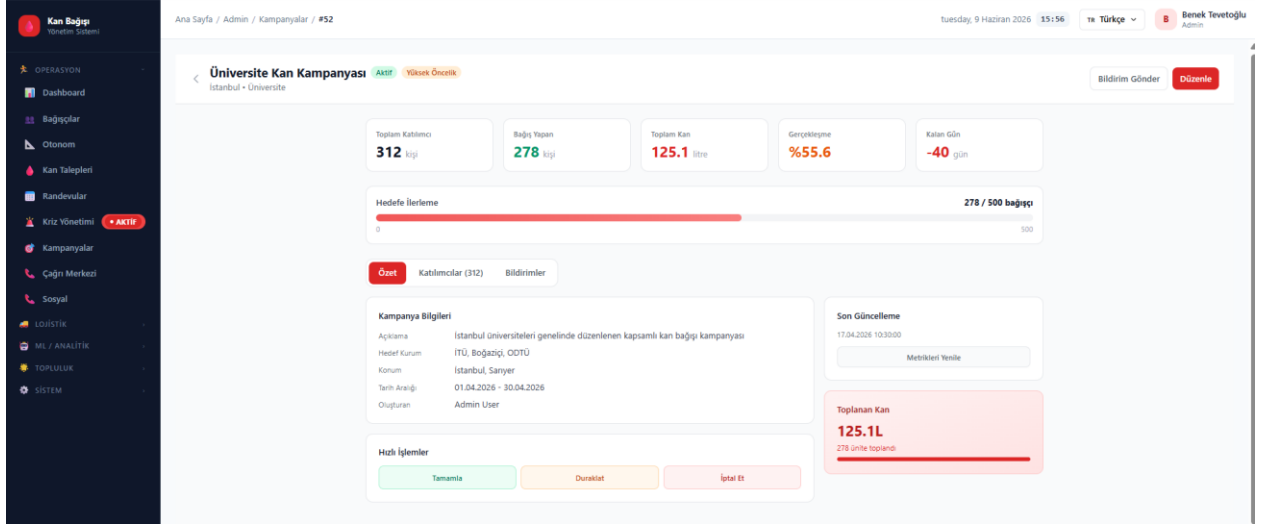
Adım 1 – Temel Bilgiler: Kampanya adı, türü (üniversite, kamu, özel, genel, acil), kısa açıklama, hedef şehir ve ilçe girilir. Eğer tür üniversite, kamu veya özel seçilmişse hedef kurum alanı çıkar.

Adım 2 – Hedefler: Hedef bağışçı sayısı (kayıdarma çubuğu ile ayarlanır), hedef kan miktarı (ünite olarak) girilir. Ayrıca hangi kan gruplarının hedefleneceği seçilebilir; hiçbir grup seçilmezse tüm gruplar hedeflenir.

Adım 3 – Tarih ve Öncelik: Kampanyanın başlangıç ve bitiş tarihi/saati seçilir. Öncelik seviyesi (düşük, normal, yüksek, acil) belirlenir.

Adım 4 – İçerik ve Özet: Kampanyanın detaylı açıklaması yazılır. Altında girilen tüm bilgilerin özeti gösterilir. Son adımda "Oluştur" butonuna basılır.

Her adımda ilerleme çubukları ve adım numaraları gösterilir, geri ve ileri butonlarıyla adımlar arasında gezilebilir.



Kampanya Detay ve Analiz Ekranı

Bu ekranda tek bir kampanyanın tüm bilgileri ve performansı gösterilir.

Üst kısımda beş özet kartı bulunur: toplam katılımcı, bağış yapanlar, toplam kan miktarı (litre), tamamlanma yüzdesi ve kalan gün sayısı.

Hemen altında bir ilerleme çubuğu, hedef bağışçı sayısına göre doluluk oranını gösterir.

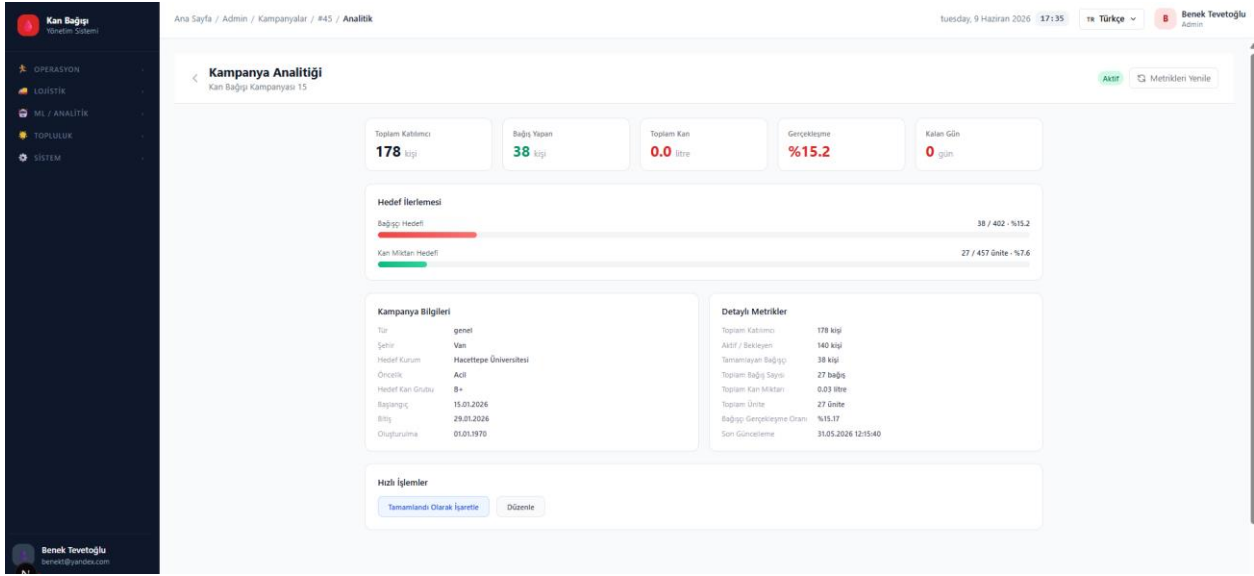
Sayfada üç sekme vardır:

Özet sekmesinde kampanyanın tüm bilgileri (açıklama, hedef kurum, konum, tarih aralığı, oluşturan kişi) listelenir. Ayrıca hızlı işlem butonları (tamamla, duraklat, iptal et) ve toplanan kan miktarının hedefe oranını gösteren bir kart bulunur.

Katılımcılar sekmesinde kampanyaya katılan bağışçılar listelenir. Her bağışçının adı, kan grubu, katılım tarihi ve bağış yapıp yapmadığı (yaptı / beklemede) gösterilir.

Bildirimler sekmesinde yönetici, kampanyaya özel bildirim gönderebilir. Bildirim türü (hatırlatma, kampanya başladı, tamamlandı bilgisi), hedef kitle (tüm bağışçılar, şehir bazlı, kan grubu bazlı) seçilir ve mesaj yazılır. Gönder butonuna basıldığında seçilen kitleye otomatik bildirim iletilir.

Ayrıca ekranın sağ üstünde "Bildirim Gönder" ve "Düzenle" butonları vardır.



Kampanya Analiz Ekranı

Bu ekran, tek bir kan bağış kampanyasının performansını ve detaylarını gösterir. Yönetici buradan kampanyanın ne kadar başarılı olduğunu, kaç kişiye ulaştığını ve hedeflere ne kadar yaklaşıldığını görür.

Sayfanın en üstünde beş büyük özet kartı bulunur: toplam katılımcı sayısı, fiilen bağış yapan kişi sayısı, toplanan kan miktarı (litre cinsinden), hedefe ulaşma yüzdesi ve kampanyanın bitmesine kalan gün sayısı.

Hemen altında iki ilerleme çubuğu vardır. Birincisi bağışçı hedefini gösterir: kaç kişi hedeflenmiş, kaç kişi bağış yapmış ve yüzde kaç tamamlanmış. İkincisi kan miktarı hedefini gösterir: kaç ünite kan hedeflenmiş, kaç ünite toplanmış ve yüzde kaç tamamlanmış.

Sayfanın sol tarafında kampanyanın künye bilgileri listelenir: kampanya türü (üniversite, kamu, özel, genel, acil), hedef şehir, hedef kurum (varsa), öncelik seviyesi (düşük, normal, yüksek, acil), hedef kan grubu (belirtilmişse), başlangıç ve bitiş tarihleri, oluşturulma tarihi.

Sağ tarafta ise detaylı metrikler bulunur: toplam katılımcı, aktif/bekleyen katılımcı sayısı, tamamlayan bağışçı sayısı, toplam bağış sayısı, toplam kan miktarı (litre), toplam ünite sayısı, bağışçı gerçekleşme oranı (yüzde) ve son güncelleme zamanı.

En altta hızlı işlem butonları yer alır. Kampanya durumuna göre "Tamamlandı Olarak İşaretle" veya "Yayınla" gibi butonlar gösterilir. Ayrıca kampanyayı düzenleme butonu da bulunur.

Yönetici bu ekran sayesinde bir bakışta kampanyanın nerede olduğunu, hedeflere ulaşıp ulaşılmadığını ve hangi bilgilerin eksik olduğunu görür. Ayrıca sağ üstteki "Metrikleri Güncelle" butonu ile en son verileri çekebilir.

Kan Bağış

Minirim Sistem

OPERASYON

Dashboards

Bağışçılar

Otonom

Kan Talepleri

Randevular

Kritik Yönetimi

Kampanyalar

Çağrı Merkezi

Sosyal

LOJİSTİK

ML / ANALİTİK

TOPULULUK

SİSTEM

Ana Sayfa / Admin / Çağrı Merkezi

tuesday, 9 Haziran 2026 29:14

1a Türkçe

Benek Tevetoglu

Admin

Çağrı Merkezi

Ulaşım desteği bekleyen bağışçılar

500

Toplam Çağrı

216

Başarılı

243

Başarısız

41

Geri Aranacak

%43

Başarı Oranı

4 dk

Ort. Süre

277

Bekleyen Ulaşım

Ulaşım Talepleri 277

Geri Aranacaklar 41

Manuel Arama

Çağrı Geçmişi

Yanıt # 3073

Bekliyor

Ulaşım talebi alındı.

05.06.2026 20:59:01

Kabul Etti

Cevap Vermedi

Reddetti

Geri Aranacak

Arama notu (opsiyonel)

Ulaşıldı

Ulaşılmadı

Sonuç seç

Yanıt # 4162

Bekliyor

Ulaşım talebi alındı.

05.06.2026 20:59:01

Kabul Etti

Cevap Vermedi

Reddetti

Geri Aranacak

Arama notu (opsiyonel)

Ulaşıldı

Ulaşılmadı

Sonuç seç

Ulaşım Talepleri 277

Geri Aranacaklar 41

Manuel Arama

Çağrı Geçmişi

Aydınbey Temuçin Şafak

Geri Aranacak

+905554838897

31.05.2026 12:16:19

Kabul Etti

Cevap Vermedi

Reddetti

Geri Aranacak

Arama sonucu:

Arş. Gör. Akise Dilfeza Erdoğan

Geri Aranacak

+905471642764

31.05.2026 12:16:19

Quasi atque magnam praesentium labore.

Kabul Etti

Cevap Vermedi

Reddetti

Geri Aranacak

Arama sonucu:

Çoğay Durdur

Geri Aranacak

+905523431725

31.05.2026 12:16:19

Kabul Etti

Cevap Vermedi

Reddetti

Geri Aranacak

Arama sonucu:

Hiçpönmez Eba Şensoy

Geri Aranacak

+905321400095

31.05.2026 12:16:19

Praesentium natus culpa autem fugiat.

Kabul Etti

Cevap Vermedi

Reddetti

Geri Aranacak

Arama sonucu:

Çağrı Merkezi Ekranı

Bu ekran, ulaşım desteği isteyen bağışçılarla telefonla iletişime geçmek ve çağrı sonuçlarını kaydetmek için kullanılır.

Üst kısımda yedi küçük özet kartı bulunur: toplam çağrı sayısı, başarılı çağrılar, başarısız çağrılar, geri aranacaklar, başarı oranı, ortalama görüşme süresi ve bekleyen ulaşım talebi sayısı.

Sayfanın ana gövdesinde **dört sekme** vardır:

1. Ulaşım Talepleri sekmesi: Ulaşım desteği isteyen ve henüz aranmamış bağışçılar listelenir. Her bağışçı için yanıt ID'si, beklediği bilgisi, telefon numarası (tıkılarak aranabilir), varsa notu ve talep tarihi gösterilir. Her kartın sağ tarafında bir form bulunur. Personel, bağışçıyı aradıktan sonra bu formdan "Kabul Etti", "Cevap Vermedi", "Reddetti" veya "Geri Aranacak" seçeneklerinden birini işaretler, isteğe bağlı not yazar ve "Ulaşıldı" veya "Ulaşılmadı" butonlarından birine basarak çağrıyı kaydeder. Kayıt sonrası bağışçı listeden çıkar.

2. Geri Aranacaklar sekmesi: Önceki aramalarda "Geri Aranacak" seçilen kişiler burada listelenir. Her kartta bağışçı adı, telefon, önceki not ve tarih bulunur. Personel tekrar arama yaptıktan sonra sonucu (kabul, red, cevapsız veya yine geri aranacak) seçerek kaydeder.

3. Manuel Arama sekmesi: Burada bağışçı ad, soyad veya telefon ile aranır. Bulunan bağışçı seçilir, ardından arama sonucu seçilir, isteğe bağlı not yazılır ve "Çağrı Kaydı Oluştur" butonuna basılır. Bu sekme, doğrudan belirli bir bağışçıyı aramak ve çağrı kaydını sisteme işlemek için kullanılır.

4. Çağrı Geçmişi sekmesi: Daha önce yapılan tüm çağrılar burada listelenir. Her kayıtta bağışçı adı, sonuç, varsa not ve tarih görülür.

Ekranın sağ üstünde “Yenile” butonu ile tüm listeler tazelenir. Eğer “Kan Talepleri” sayfasındaki bir ulaşım talebine tıklanıp buraya yönlendirildiyse, ilgili talep kutusu kırmızı çerçeveye vurgulanır ve otomatik olarak o karta kaydırılır.

Bu sayfa sayesinde personel, ulaşım isteyen bağışçıları tek tek arayabilir, sonuçları kaydedebilir ve geri aranacakları takip edebilir. Böylece ulaşım desteği süreci düzenli ve kayıt altında yürütülür.

Kan Bağış

Merkezi Sistemi

OPERASYON

LOJİSTİK

Mİ / ANALİTİK

TOPULULUK

SİSTEM

Benek Tevettoğlu

benekt@yendire.com

Ana Sayfa / Admin / Merkezler

Tuesday, 9 Haziran 2026 29:56

12 Türkçe

Benek Tevettoğlu Admin

Bağış Merkezleri

25 merkez

Yeni Merkez

Merkez veya şehir ara...

Adana Kan Bağış Merkezi 9

Adana / Merkez

08:00 - 18:00

+902123553124

Düzenle

Stok Gör

Ankara Kan Bağış Merkezi 3

Ankara / Sincan

08:00 - 18:00

+902124333942

Düzenle

Stok Gör

Ankara Kan Bağış Merkezi 4

Ankara / Mamak

08:00 - 18:00

+902123667285

Düzenle

Stok Gör

Antalya Kan Bağış Merkezi 8

Antalya / Muratpaşa

08:00 - 18:00

+902127067228

Düzenle

Stok Gör

Bursa Kan Bağış Merkezi 7

Bursa / Yıldırım

08:00 - 18:00

+902129996414

Düzenle

Stok Gör

Denizli Kan Bağış Merkezi 23

Denizli / Merkez

08:00 - 18:00

+902129517485

Düzenle

Stok Gör

Dişarbakır Kan Bağış Merkezi 16

Dişarbakır / Merkez

08:00 - 18:00

+902123342608

Düzenle

Stok Gör

Erzurum Kan Bağış Merkezi 18

Erzurum / Merkez

08:00 - 18:00

+902129279821

Düzenle

Stok Gör

Eskişehir Kan Bağış Merkezi 17

Eskişehir / Merkez

08:00 - 18:00

+902128187926

Düzenle

Stok Gör

Stok — Ankara Kan Bağış Merkezi 3

A+ 25 ünite

A- 24 ünite

B- 45 ünite

AB+ 15 ünite

AB- 17 ünite

O+ 28 ünite

O- 19 ünite

B+ 7 ünite

Merkezi Düzenle



TEMEL BİLGİLER

Merkez Adı *

Ankara Kan Bağışı Merkezi 3

İl *

Ankara

İlçe *

Sincan

Mahalle

Merkez Mahalle

Adres *

Şüküfe Cove No:78

Posta Kodu

13478

Kategori

Kan Merkezi

İLETİŞİM

Telefon

+902124335942

E-posta

info3@kanbagisi.org

Yetkili Kişi

Ad Soyad

ÇALIŞMA SAATLERİ

Başlangıç

08:00

Bitiş

18:00

☒ Merkez Aktif

İptal

Kaydet

Yeni Merkez Ekle

TEMEL BİLGİLER

Merkez Adı *
Kızılay Kan Merkezi

İl *
İl seçin

İlçe *
Önce il seçin

Mahalle
Caferağa Mah.

Adres *
Moda Cad. No:1

Posta Kodu
34710

Kategori
Hastane / Bağımsız

İLETİŞİM

Telefon
0212 000 00 00

E-posta
merkez@example.com

Yetkili Kişi
Ad Soyad

ÇALIŞMA SAATLERİ

Başlangıç
08:00

Bitiş
17:00

☒ Merkez Aktif

İptal

Kaydet

Bağış Merkezleri Yönetimi Ekranları

Bu modül, kan bağış merkezlerini listelemek, yeni merkez eklemek, var olan merkezi düzenlemek ve merkezlerin stok durumunu görmek için kullanılır. Toplam dört ana ekran vardır: liste, stok görüntüleme, yeni merkez ekleme ve merkez düzenleme.

Merkez Listesi Ekranı

Bu ekranda tüm bağış merkezleri kartlar halinde listelenir. Üst kısımda toplam merkez sayısı ve "Yeni Merkez" butonu bulunur. Arama kutusuna merkez adı veya şehir yazarak filtreleme yapılabilir.

Her merkez kartında şu bilgiler gösterilir: merkezin adı, açık/kapalı durumu (aktifse yeşil etiket, pasifse gri etiket), bulunduğu il ve ilçe, çalışma saatleri (başlangıç ve bitiş), telefon numarası varsa, lisans numarası varsa. Kartın altında iki buton bulunur: "Düzenle" ve "Stok Görüntüle".

Stok Görüntüleme Ekranı (Açılır Pencere)

Bir merkez kartındaki "Stok Görüntüle" butonuna tıklanınca açılan pencerede, o merkezde bulunan tüm kan gruplarının stok miktarı gösterilir. Her kan grubu için ayrı bir kart vardır: kan grubu adı (örneğin A+), ünite sayısı ve eğer stok kritik seviyenin altındaysa "Kritik" uyarısı çıkar. Kan grupları renk kodludur (A+ kırmızı, B+ turuncu, AB+ mor, O+ mavi gibi).

Yeni Merkez Ekleme Ekranı (Açılır Pencere)

"Yeni Merkez" butonuna tıklanınca açılan pencerede dört bölüm bulunur:

Temel Bilgiler: Merkez adı, il (Türkiye'nin tüm illeri açılır listeden seçilir), ilçe (seçilen ile göre dinamik olarak listelenir), mahalle, adres, posta kodu ve kategori (örneğin hastane, kan merkezi gibi) girilir.

İletişim Bilgileri: Telefon, e-posta ve yetkili kişi adı girilir.

Çalışma Saatleri: Başlangıç ve bitiş saati seçilir (time picker). Ayrıca "Merkez Aktif" kutucuğu işaretlenerek merkezin aktif/pasif durumu belirlenir.

En altta "İptal" ve "Kaydet" butonları bulunur. Kaydetmeden önce il ve ilçe seçilmesi zorunludur.

Merkez Düzenleme Ekranı (Açılır Pencere)

Listeden bir merkezin "Düzenle" butonuna tıklanınca açılan pencerede, mevcut merkezin tüm bilgileri doldurulmuş olarak gelir. Yapılan değişiklikler "Kaydet" butonuyla güncellenir. Form yapısı yeni merkez eklemeye aynıdır, sadece veriler önceden doldurulmuştur.

1. Mobil Araçlar Listesi Ekranı

Bu ekranda tüm mobil araçlar kartlar halinde listelenir. Sayfanın üstünde dört özet kartı bulunur: toplam araç sayısı, aktif/rotadaki araçlar, bakımdaki araçlar ve kritik stoğu olan araçlar. Hemen altında durum filtresi (tümü, aktif, rotada, bakım, devre dışı) yer alır.

Her araç kartında şu bilgiler gösterilir: aracın adı ve plakası, durumu (aktif/rotada/bakım/devre dışı – renkli etiket), tipi ve sorumlu personel, eğer araç o an bir programdaysa konum adı ve şehir/tarih bilgisi. Kartın alt kısmında üç metrik bulunur: günlük kapasite (kişi), kan saklama kapasitesi (litre), mevcut kan torbası sayısı (kritikse uyarı simgesi). Kartın altında üç buton vardır: Detay, Stok Güncelle (kısıyol) ve Program Oluştur.

Sağ üstte “Yeni Araç Ekle” ve “Program Oluştur” butonları bulunur.

Kan Bağış

Hizmet Sistemi

OPERASYON

LOGİSTİK

Merkepler

Mobil Birimler

Stok Transferleri

Soguk Zincir

İzlenebilirlik

ML / ANALİTİK

TOPLULUK

SİSTEM

Benek Tevetoglu

benekt@yandex.com

Ana Sayfa / Admin / Mobil Birimler / Program Oluştur

tuesday, 9 Haziran 2026 21:45

18 Türkiye

Benek Tevetoglu Admin

Araç Seçimi

KanMobil 1
24 KAN 300

KanMobil 2
24 KAN 302

KanMobil 3
24 KAN 302

KanMobil 4
24 KAN 303

KanMobil 5
24 KAN 304

KanMobil 9
24 KAN 308

KanMobil 10
24 KAN 309

KanMobil 11
24 KAN 310

Konum Bilgileri

Konum Tipi

Üniversite

Kamu Kurumu

Özel Sektör

Meydan / Park

AVM

Konum Adı *

Ör: İTÜ Ayazağa Kampüsü

Şehir *

İstanbul

İzmir

Samsun

Adres

Tam adres...

Tarih & Saat

Tarih *

gg-aa-yyy

Başlangıç *

09:00

Bitiş *

17:00

Toplam süre: 8s 0dk

Kapasite Ayarları

Max Randevu Sayısı

50 kişi

Walk-in Kabulü

Randevusuz gelen bağışçıları kabul et

Ek Bilgiler

İletişim Telefonu

+90 5XX XXX XXX XX

Özel Notlar

Ek bilgiler...

Programı Oluştur

Program (Randevu Planı) Oluşturma Ekranı

Bu ekranda, seçilen mobil aracın belirli bir günde belirli bir konumda bağış alması için bir program oluşturulur. Form birkaç bölümden oluşur:

Araç Seçimi: Aktif araçlar listelenir, biri seçilir. Her araç kartında adı ve plakası gösterilir.

Konum Bilgileri:

Konum tipi (üniversite, kamu kurumu, özel işletme, meydan, AVM) – butonlar

Konum adı (zorunlu)

Şehir ve ilçe (zorunlu)

Adres (opsiyonel)

Tarih ve Saat:

Tarih (zorunlu)

Başlangıç saati ve bitiş saati (zorunlu). Bitiş saati başlangıçtan sonra olmalıdır, toplam süre hesaplanıp gösterilir.

Kapasite Ayarları:

Maksimum randevu sayısı (kaydırma çubuğu, 10-200 arası)

Walk-in kabulü (randevusuz gelenlerin kabul edilip edilmeyeceği – toggle)

Ek Bilgiler:

İletişim telefonu (opsiyonel)

Özel notlar (opsiyonel)

En altta “Program Oluştur” butonu bulunur. Kayıt başarılı olduktan sonra araç detay sayfasına veya listeye yönlendirilir.

Yeni Mobil Araç Ekleme Ekranı

Bu ekranda yeni bir gezici kan bağış aracı sisteme kaydedilir. Formda şu alanlar bulunur.

Plaka (zorunlu, büyük harfe dönüşür.

Araç Adı (zorunlu, ör: KanMobil 1)

Araç Tipi (Standart, Büyük, Mini – butonlar)

Günlük Maksimum Bağışçı Sayısı (kaydırma çubuğu, 10-200 arası)

Kan Saklama Kapasitesi (litre, zorunlu)

Soğutucu Var (toggle buton)

Test Kiti Var (toggle buton)

Sorumlu Personel (ad soyad)

Araç Telefonu

Ana Merkez ID (opsiyonel, bağlı olduğu sabit merkezin ID'si)

En altta “Kaydet” butonu vardır. Kaydetmeden önce plaka, araç adı ve kapasite kontrol edilir.

The screenshot displays the KanBağışi Mobile Application interface for the KanMobil 2 unit. The interface is divided into a sidebar menu on the left and a main content area on the right. The sidebar menu includes options like OPERASYON, LOGİSTİK, Merkezler, Mobil Birimler, Stok Transferleri, Soğuk Zincir, İzlenebilirlik, ML / ANALİTİK, TOPLULUK, and SİSTEM. The main content area shows the unit's details, including its name (KanMobil 2), ID (34 KAN 101), and status (Aktif). It also displays key statistics: Günlük Kapasite (51 kişi), Kan Saklama (64 litre), Kan Torbası (92 adet), and Toplam Program (4 program). Below these, there is a section for Programlar, which lists four programs with their dates, times, and statuses. The bottom section shows the Stok Durumu (Inventory Status) for various components: Kan Torbası (92 adet), Test Kiti (22 adet), Serum (625 ml), Eldiven (102 adet), and Pamuk Paketi (10 paket). The interface is in Turkish and includes a top navigation bar with the date, time, and user information.

KanBağışi
Mobil Uygulama

Ana Sayfa / Admin / Mobil Birimler / #26

tuesday, 9 Haziran 2026 21:58 18 Türkçe 8 Benek Tevetoğlu Admin

KanMobil 2 34 KAN 101 **Aktif**

Düzenle + Program Ekle

Günlük Kapasite 51 kişi

Kan Saklama 64 litre

Kan Torbası 92 adet

Toplam Program 4 program

Programlar Stok Özellikler

10 Haz Erzurum Kent Meydanı **Planlandı** 1/56 Detay
Erzurum • 08:00:00 – 12:00:00

10 May Eskişehir Kent Meydanı **Tamamlandı** 1/45 Detay
Eskişehir • 09:00:00 – 14:00:00

27 Nis Şanlıurfa Valilik Önü **Planlandı** 30/76 Detay
Şanlıurfa • 10:00:00 – 14:00:00

10 Nis Samsun Alişveriş Merkezi **Tamamlandı** 7/47 Detay
Samsun • 08:00:00 – 12:00:00

Stok Durumu Düzenle

Kan Torbası 92 adet max 10

Test Kiti 22 adet max 10

Serum 625 ml max 1000

Eldiven 102 adet max 50

Pamuk Paketi 10 paket max 5

Ana Sayfa / Admin / Mobil Birimler / #26

tuesday, 9 Haziran 2026 21:58 18 Türkçe 8 Benek Tevetoğlu Admin

KanMobil 2 34 KAN 101 **Aktif**

Düzenle + Program Ekle

Günlük Kapasite 51 kişi

Kan Saklama 64 litre

Kan Torbası 92 adet

Toplam Program 4 program

Programlar **Stok** Özellikler

Stok Durumu Düzenle

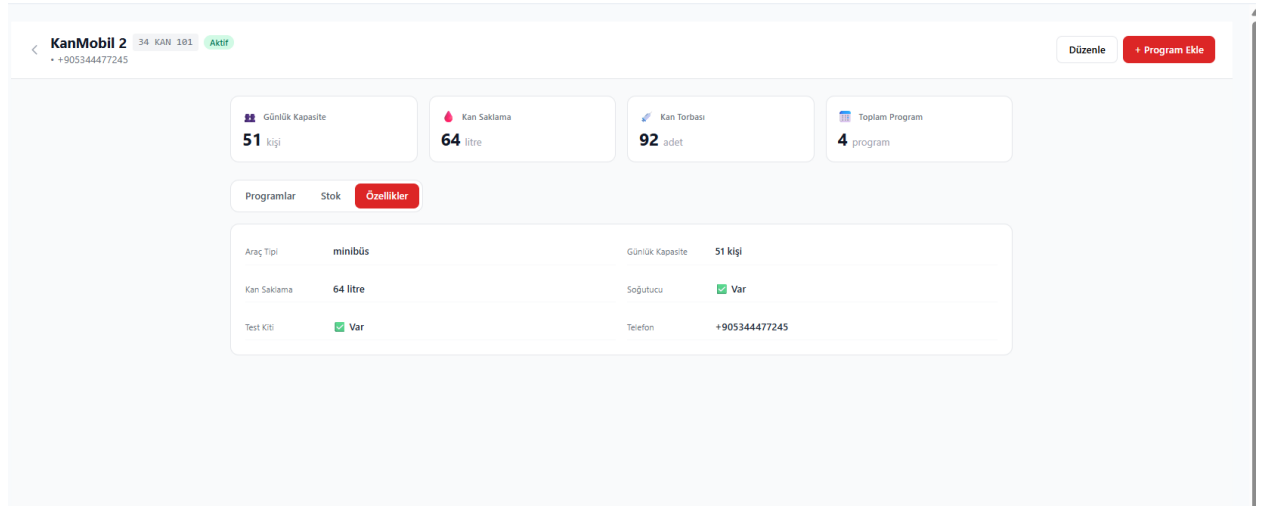
Kan Torbası 92 adet max 10

Test Kiti 22 adet max 10

Serum 625 ml max 1000

Eldiven 102 adet max 50

Pamuk Paketi 10 paket max 5



Mobil Araç Detay Ekranı

Bu ekran, seçilen aracın tüm detaylarını gösterir ve üç sekmeden oluşur.

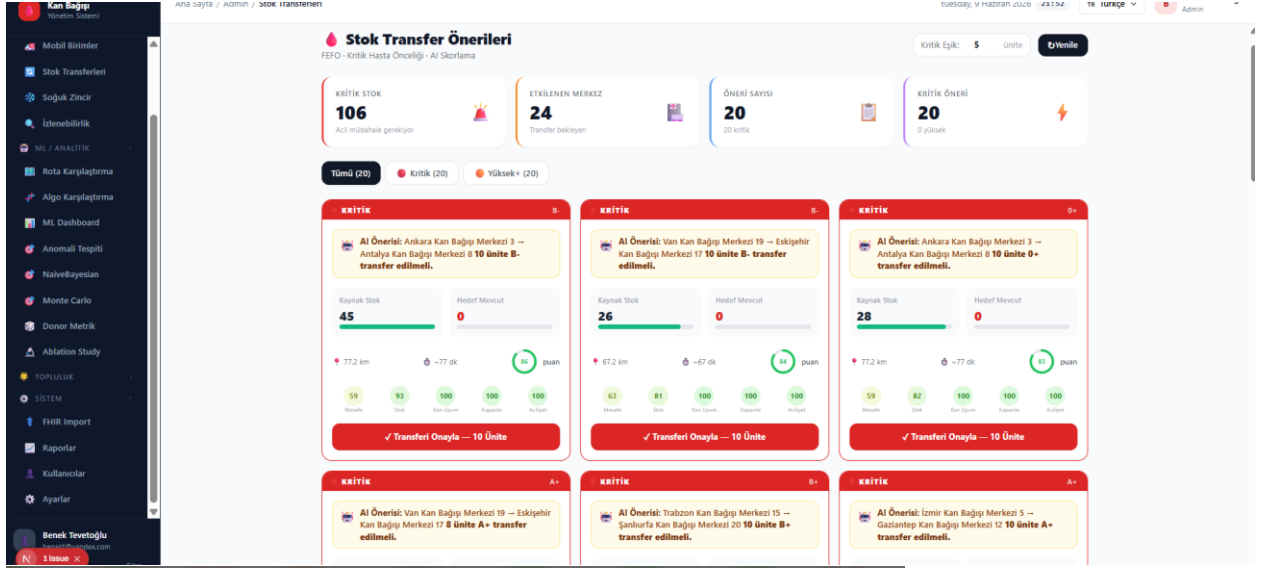
Üst kısımda aracın adı, plakası, durumu, sorumlu personeli ve telefonu gösterilir. Hemen altında dört özet kartı bulunur: günlük kapasite, saklama kapasitesi, mevcut kan torbası sayısı ve toplam program sayısı. Eğer stok kritik seviyenin altındaysa kırmızı bir uyarı bandı çıkar.

Programlar sekmesi: Araca ait tüm programlar (belirli bir günde belirli bir yerde bağış alma etkinlikleri) listelenir. Her program için tarih, konum adı, şehir, saat aralığı, doluluk oranı (mevcut randevu / max randevu) ve durumu (planlı, aktif, tamamlandı, iptal) gösterilir. Her programın yanında detay butonu vardır.

Stok sekmesi: Aracın malzeme stokları listelenir: kan torbası, test kiti, serum (ml), eldiven, pamuk paketi. Her kalem için mevcut miktar, kritik eşik değeri ve bir ilerleme çubuğu bulunur. Kritik altındaki kalemler kırmızı renkte uyarı gösterir. Sağ üstte “Düzenle” butonuna tıklanarak stok miktarları güncellenebilir (input alanları açılır, kaydedilir).

Özellikler sekmesi: Aracın teknik özellikleri listelenir: araç tipi, günlük kapasite, saklama kapasitesi, soğutucu var mı, test kiti var mı, telefon.

Sayfanın sağ üstünde "Düzenle" ve "Program Ekle" butonları bulunur.



Transfer Onayla

Bu işlem geri alınamaz

Kan Grubu	0-
Kaynak	İstanbul Kan Bağışısı Merkezi 1
Hedef	Diyarbakır Kan Bağışısı Merkezi 16
Miktar	10 ünite
Mesafe	262.3 km
Tahmini Varış	262 dakika

Onaylandıktan sonra stok hareketleri otomatik kaydedilir ve her iki merkez stoğu güncellenir.

İptal **Transferi Onayla**

Stok Transfer Önerileri Ekranı

Bu ekran, yapay zeka destekli bir algoritma ile kritik stok seviyesine düşen kan merkezleri için en uygun kaynak merkezleri belirler ve transfer önerileri sunar. Sistem, beş farklı kritere göre puanlama yapar ve en acil ihtiyacı olan merkezlere öncelik verir.

Nasıl çalışır?

Sistem, her kan grubu için stok durumunu tarar. Bir merkezdeki stok miktarı, belirlenen kritik eşik değerin (varsayılan 5 ünite) altına düştüğünde, o merkez için “kritik stok” olarak işaretlenir. Ardından, aynı kan grubundan yeterli stoğa sahip (kritik eşik en az iki katı) diğer merkezler taranır ve her bir aday için bir skor hesaplanır.

Skor nasıl hesaplanır?

Beş faktörün ağırlıklı ortalaması alınır:

Coğrafi yakınlık (%30): Aday merkez ne kadar yakınsa skor o kadar yüksek. Mesafe arttıkça puan düşer.

Kaynak stok fazlalığı (%25): Kaynak merkezde kritik eşik en az iki katı üzerinde stok varsa, transfer edilebilecek miktar o kadar fazla demektir, puan yükselir.

Kan grubu uyumluluğu (%20): Aynı kan grubu en yüksek puanı alır. Ayrıca evrensel verici (O-) veya evrensel alıcı (AB+) gibi özel durumlar da puanlanır.

Merkez kapasitesi (%15): Günlük maksimum bağış kapasitesi yüksek olan merkezler, transferi daha rahat karşılayacağı için daha yüksek puan alır.

Aciliyet derecesi (%10): Hedef merkezin stoğu ne kadar düşükse (0'a yakınsa) aciliyet puanı o kadar yüksek olur.

Tüm bu faktörler ağırlıklarıyla çarpılıp toplanır ve 0-100 arasında bir skor elde edilir. Öneriler, bu skora ve aciliyet seviyesine göre sıralanır. “Kritik” etiketli öneriler en önce listelenir, ardından “Yüksek”, “Orta” ve “Normal” gelir.

Sayfa üzerindeki kontroller:

Kritik Eşik ayarı: Kullanıcı, kritik kabul edilecek stok seviyesini değiştirebilir (örn. 5 yerine 3 ünite). Bu değişiklik hangi merkezlerin “kritik” sayılacağını ve önerileri doğrudan etkiler.

Yenile butonu: Yeni hesaplama yaparak güncel önerileri getirir.

Filtreler: Tümü, Kritik (kırmızı), Yüksek+ (kritik + yüksek) şeklinde filtreleme yapılabilir.

Transfer onaylama süreci:

Kullanıcı bir öneri kartındaki “Transferi Onayla” butonuna tıkladığında, onay penceresi açılır. Bu pencerede transfer detayları (kaynak merkez, hedef merkez, kan grubu, miktar, mesafe, tahmini varış süresi) özetlenir. Onay verildiğinde:

Kaynak merkezin stoğu belirtilen miktar kadar azaltılır.

Hedef merkezin stoğu aynı miktar kadar artırılır.

Her iki hareket için StokHareketi tablosuna TRANSFER türünde kayıt düşülür.

İşlem loglanır ve activity_log tablosuna yazılır.

Sayfa yenilenir ve güncel stok durumu gösterilir.

Tüm bu işlemler, backend’de stok_service.transfer_one() metodu ile gerçekleştirilir. Transfer işlemi sırasında herhangi bir tutarsızlık (örneğin kaynak stokta yeterli ünite olmaması) durumunda işlem reddedilir ve kullanıcıya hata mesajı gösterilir.

Kullanıcı deneyimi:

Kritik stok uyarıları renk kodlarıyla (kırmızı, turuncu, sarı, mavi) görselleştirilir.

Her öneri kartında, skorun nasıl oluştuğunu anlamak için alt kısımda beş küçük daire ile alt skorlar gösterilir.

Mesafe ve tahmini varış süresi bilgileri, lojistik planlamaya yardımcı olur.

Başarılı bir transfer sonrası yeşil bir bildirim çıkar ve liste yenilenir.

Bu sistem sayesinde, stok sıkıntısı yaşayan merkezlere anında müdahale edilebilir, kan israfının önüne geçilir ve acil ihtiyaçlar hızla karşılanır. Yönetici, tüm transfer önerilerini tek bir ekrandan görebilir, skorlara göre önceliklendirebilir ve tek tıkla onaylayabilir.

☐ Stok Transfer Önerileri – Özet Anlatım

Bu ekran, kritik stok seviyesine düşen merkezler için AI destekli transfer önerileri oluşturuyor.

Sistem; mesafe, stok fazlalığı, kan uyumu, merkez kapasitesi ve aciliyet gibi kriterleri analiz ederek en uygun transfer senaryosunu belirliyor.

Transfer kartlarında:

Aciliyet seviyesi

Kaynak ve hedef merkez

Önerilen transfer miktarı

Tahmini varış süresi
AI skoru

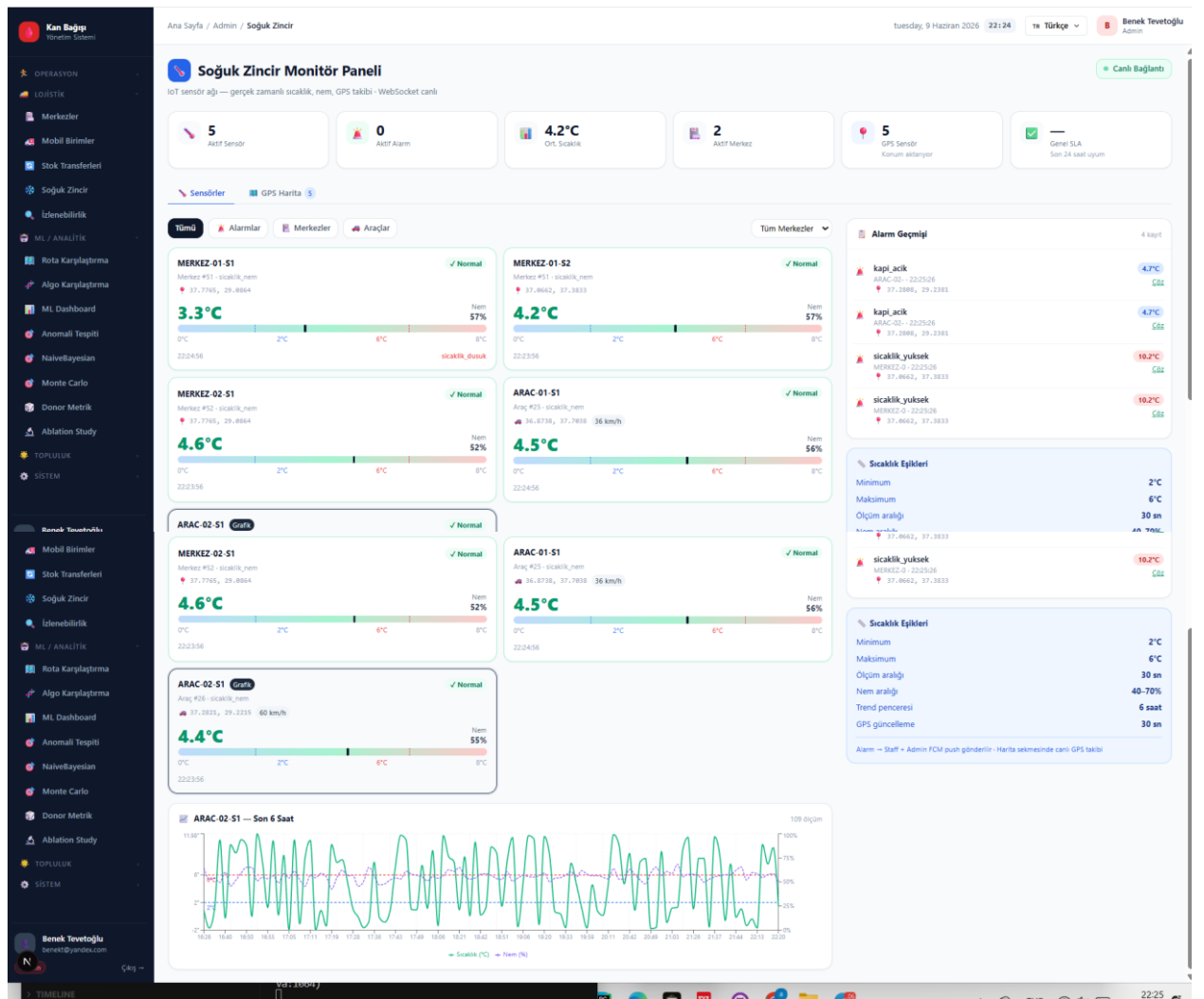
gibi bilgiler görselleştiriliyor.

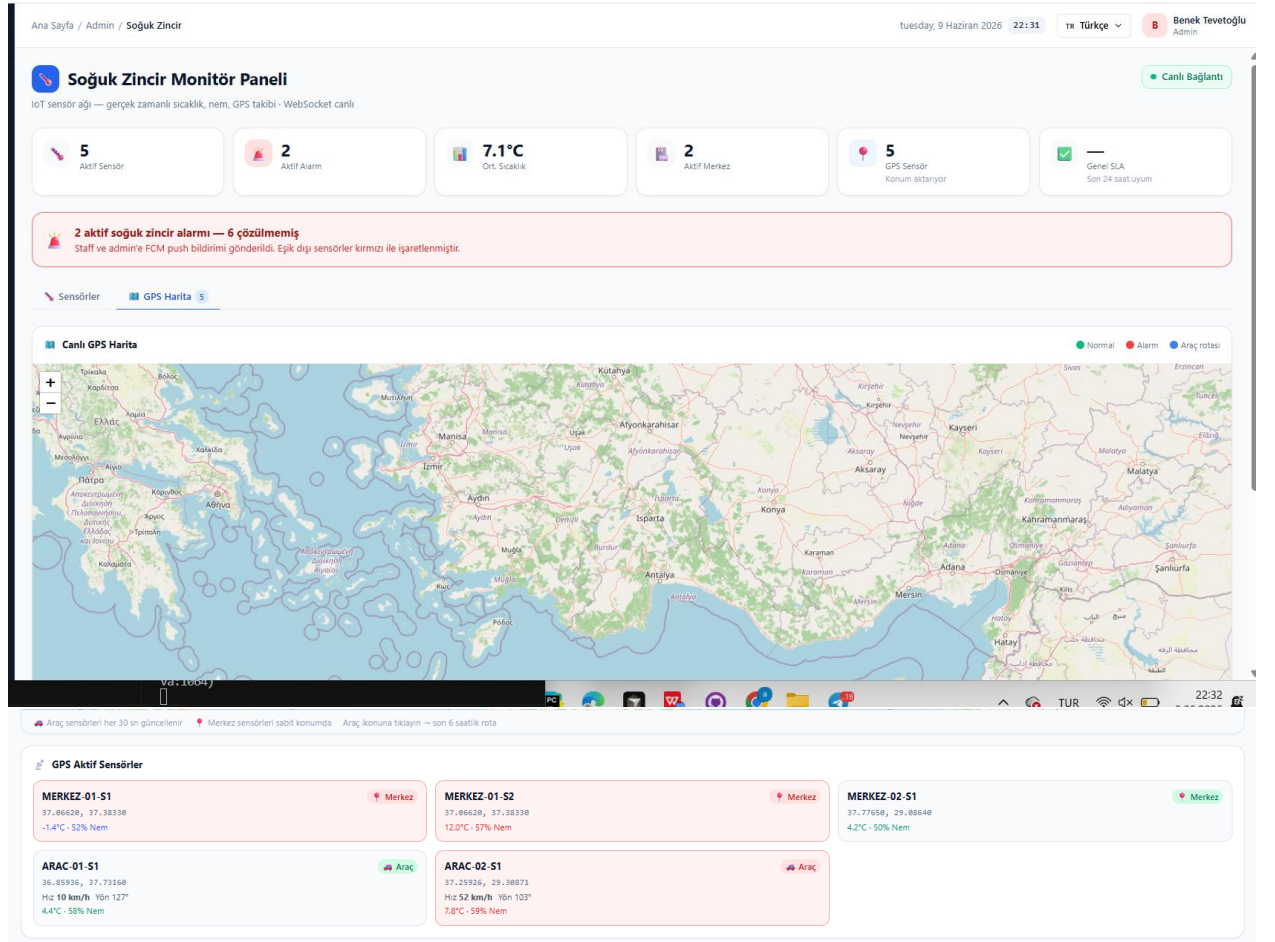
Algoritma tarafında:

Haversine formülü ile merkezler arası mesafe hesaplanıyor,
MCDM ağırlıklı puanlama modeli ile en uygun merkez seçiliyor,
Kan grubu uyumluluk matrisi kontrol ediliyor,
FEFO yaklaşımıyla son kullanma tarihi yakın kanlar önceliklendiriliyor.

Sistem ayrıca korumacı optimizasyon mantığı kullanarak:

Hedef merkezi kritik seviyeden çıkarıyor,
Kaynak merkezin stoğunu tehlikeye atmıyor.





Soğuk Zincir İzleme Ekranı

Bu ekran, kan ünitelerinin saklandığı soğutucuların (sabit merkezler ve mobil araçlar) sıcaklık, nem, kapı durumu ve GPS konumlarını anlık olarak izler. Amaç, kanın güvenli sıcaklık aralığında (2-6°C) kalmasını sağlamak ve aşım durumunda anında alarm vermektir.

Sensör Listesi ve Canlı Veriler

Sol tarafta tüm sensörler kartlar halinde listelenir. Her kartta sensör kimliği, bağlı olduğu merkez veya araç, anlık sıcaklık ve nem, alarm durumu, kapı açık mı, son ölçüm zamanı ve varsa GPS bilgileri (enlem/boylam, hız, yön) gösterilir. Sıcaklık 6°C'yi aştığında kırmızı, 2°C'nin altına düştüğünde mavi, normal aralıktaki yeşil renkle vurgulanır. Alarm durumu varsa kırmızı şerit ve "☐" simgesiyle uyarı verilir. Ayrıca bir "Pil göstergesi" ile sensörün pil seviyesi takip edilebilir.

Trend Grafiği

Bir sensöre tıklandığında sağ üstte son 6 saatlik sıcaklık ve nem grafiği belirir. Grafikte sıcaklık eşikleri (2°C ve 6°C) çizgi ile işaretlenir. Eşik aşımaları anında görülür. Bu sayede zaman içindeki sapmalar kolayca fark edilir.

Alarm Yönetimi

Alarm oluştuğunda (sıcaklık eşik dışı, kapı açık, nem anormal), hemen WebSocket üzerinden ekrana düşer ve alarm geçmişine eklenir. Ayrıca her 60 saniyede bir toplu push bildirimi tüm staff/admin kullanıcılarına gönderilir (FCM). Her alarm için "Çöz" butonu bulunur; tıklanınca alarm çözülmüş olarak işaretlenir ve bildirim kaldırılır.

GPS Haritası

“Harita” sekmesine geçildiğinde, GPS’li sensörler (özellikle mobil araçlar) OpenStreetMap üzerinde işaretlenir. Araç sensörleri hareketli simgelerle gösterilir; üzerine tıklanarak rotaları (son 6 saatlik güzergâh) haritada çizilebilir. Merkez sensörleri sabit noktalardır. Harita üzerinde sensörlere tıklandığında detaylı bilgi penceresi açılır: sıcaklık, nem, alarm tipi, hız, yön, koordinatlar. Araçlar için rota çizgisi mavi kesikli çizgiyle belirtilir.

SLA ve İhlal Tablosu

Sayfanın alt kısmında her sensör için son dönemdeki sıcaklık ihlallerinin yüzdesi, ortalama sapma, aşırı sıcak/soğuk olay sayısı ve son ihlal zamanı tablo halinde sunulur. Genel SLA yüzdesi (uyum oranı) üst özet kartında gösterilir.

Özet Kartları

Üstte aktif sensör sayısı, anlık alarm sayısı, ortalama sıcaklık, aktif merkez sayısı, GPS’li sensör sayısı ve genel SLA yüzdesi yer alır. Alarm varsa kırmızı uyarı bandı da çıkar.

Teknik Altyapı

Sistem, simüle edilmiş sensör verileriyle çalışır (demo için). Her 30 saniyede bir ölçüm alınır, önemli değişimler WebSocket üzerinden anlık iletilir. Veriler aynı zamanda PostgreSQL’de saklanır. Alarmlar toplulaştırılarak gereksiz bildirim yükü önlenir. GPS hareketleri araçlar için gerçekçi rota simülasyonu yapar.

Bu ekran sayesinde yöneticiler, kan saklama koşullarını sürekli izleyebilir, eşik aşımalarında anında müdahale edebilir, mobil araçların konumlarını takip edebilir ve ihlal geçmişini analiz ederek iyileştirme yapabilir.

Benek Tevetoglu

benekt@yandex.com

Kan Bağış

benekt@yandex.com

OPERASYON

LOGİSTİK

ML / ANALİTİK

POPÜLÜLÜK

SİSTEM

Benek Tevetoglu

benekt@yandex.com

Kan Bağış

benekt@yandex.com

OPERASYON

LOGİSTİK

ML / ANALİTİK

POPÜLÜLÜK

SİSTEM

Ana Sayfa / Admin / Anomali Tespiti

wednesday, 10 Haziran 2026 02:19

18 Türkçe

Benek Tevetoglu

Admin

Anomali Tespiti

Isolation Forest ile tespit edilen anormal davranışlar

Bağış

Tara

Toplam Anomali

716

Bekleyen

711

Kritik

49

Son 7 Gün

716

Filtreler

Tüm Kaynaklar

Tüm Durumlar

Tüm Öncelikler

Anomali Listesi

100 kayıt gösteriliyor

Kaynak	Tür	Öncelik	Skor	Açıklama	Tarih	Durum
☐ Bağış #1112	Sahte Bağış	Düşük	-0.049	Randevu iptal oranı yüksek (%99)	10.06.2026 02:16	Bekliyor
☐ Bağış #1496	Sahte Bağış	Düşük	-0.014	Randevu iptal oranı yüksek (%99)	10.06.2026 02:16	Bekliyor
☐ Bağış #1582	Sahte Bağış	Düşük	-0.028	Randevu iptal oranı yüksek (%99)	10.06.2026 02:16	Bekliyor
☐ Bağış #1127	Sahte Bağış	Düşük	-0.041	Randevu iptal oranı yüksek (%100)	10.06.2026 02:16	Bekliyor
☐ Bağış #1348	Sahte Bağış	Düşük	-0.038	Randevu iptal oranı yüksek (%99)	10.06.2026 02:16	Bekliyor
☐ Bağış #1358	Sahte Bağış	Düşük	-0.001	Randevu iptal oranı yüksek (%99)	10.06.2026 02:16	Bekliyor
☐ Bağış #1381	Sahte Bağış	Düşük	-0.034	Randevu iptal oranı yüksek (%99)	10.06.2026 02:16	Bekliyor
☐ Bağış #1542	Sahte Bağış	Düşük	-0.028	Randevu iptal oranı yüksek (%99)	10.06.2026 02:16	Bekliyor

Ana Sayfa / Admin / Anomali Tespiti

wednesday, 10 Haziran 2026 02:19

18 Türkçe

Benek Tevetoglu

Admin

Anomali Tespiti

Isolation Forest ile tespit edilen anormal davranışlar

Stok Hareketi

Tara

Toplam Anomali

735

Bekleyen

730

Kritik

49

Son 7 Gün

735

Filtreler

Tüm Kaynaklar

Tüm Durumlar

Tüm Öncelikler

Anomali Listesi

100 kayıt gösteriliyor

Kaynak	Tür	Öncelik	Skor	Açıklama	Tarih	Durum
☐ Stok hareketi #6629	Olağandışı Stok	Düşük	-0.022	Genel stok hareketi anomali.	10.06.2026 02:21	Bekliyor
☐ Stok hareketi #6987	Olağandışı Stok	Düşük	-0.008	Genel stok hareketi anomali.	10.06.2026 02:21	Bekliyor
☐ Stok hareketi #6766	Olağandışı Stok	Düşük	-0.008	Genel stok hareketi anomali.	10.06.2026 02:08	Bekliyor
☐ Stok hareketi #4685	Olağandışı Stok	Düşük	-0.044	Genel stok hareketi anomali.	10.06.2026 02:08	Bekliyor
☐ Stok hareketi #6084	Olağandışı Stok	Düşük	-0.036	Genel stok hareketi anomali.	10.06.2026 02:08	Bekliyor
☐ Stok hareketi #5231	Olağandışı Stok	Düşük	-0.022	Genel stok hareketi anomali.	10.06.2026 02:08	Bekliyor
☐ Stok hareketi #6048	Olağandışı Stok	Düşük	-0.065	Mevcut stoğun 5 katı hareket; Mesai dışı işlem (saat 4:00)	10.06.2026 02:08	Bekliyor
☐ Stok hareketi #4911	Olağandışı Stok	Düşük	-0.026	Genel stok hareketi anomali.	10.06.2026 02:08	Bekliyor
☐ Stok hareketi #6565	Olağandışı Stok	Düşük	-0.042	Genel stok hareketi anomali.	10.06.2026 02:08	Bekliyor
☐ Stok hareketi #6553	Olağandışı Stok	Düşük	-0.027	Mesai dışı işlem (saat 23:00)	10.06.2026 02:08	Bekliyor
☐ Stok hareketi #6882	Olağandışı Stok	Düşük	-0.038	Mesai dışı işlem (saat 1:00)	10.06.2026 02:08	Bekliyor
☐ Stok hareketi #5486	Olağandışı Stok	Düşük	-0.023	Genel stok hareketi anomali.	10.06.2026 02:08	Bekliyor
☐ Stok hareketi #6504	Olağandışı Stok	Düşük	-0.027	Mevcut stoğun 5 katı hareket; Mesai dışı işlem (saat 23:00)	10.06.2026 02:08	Bekliyor

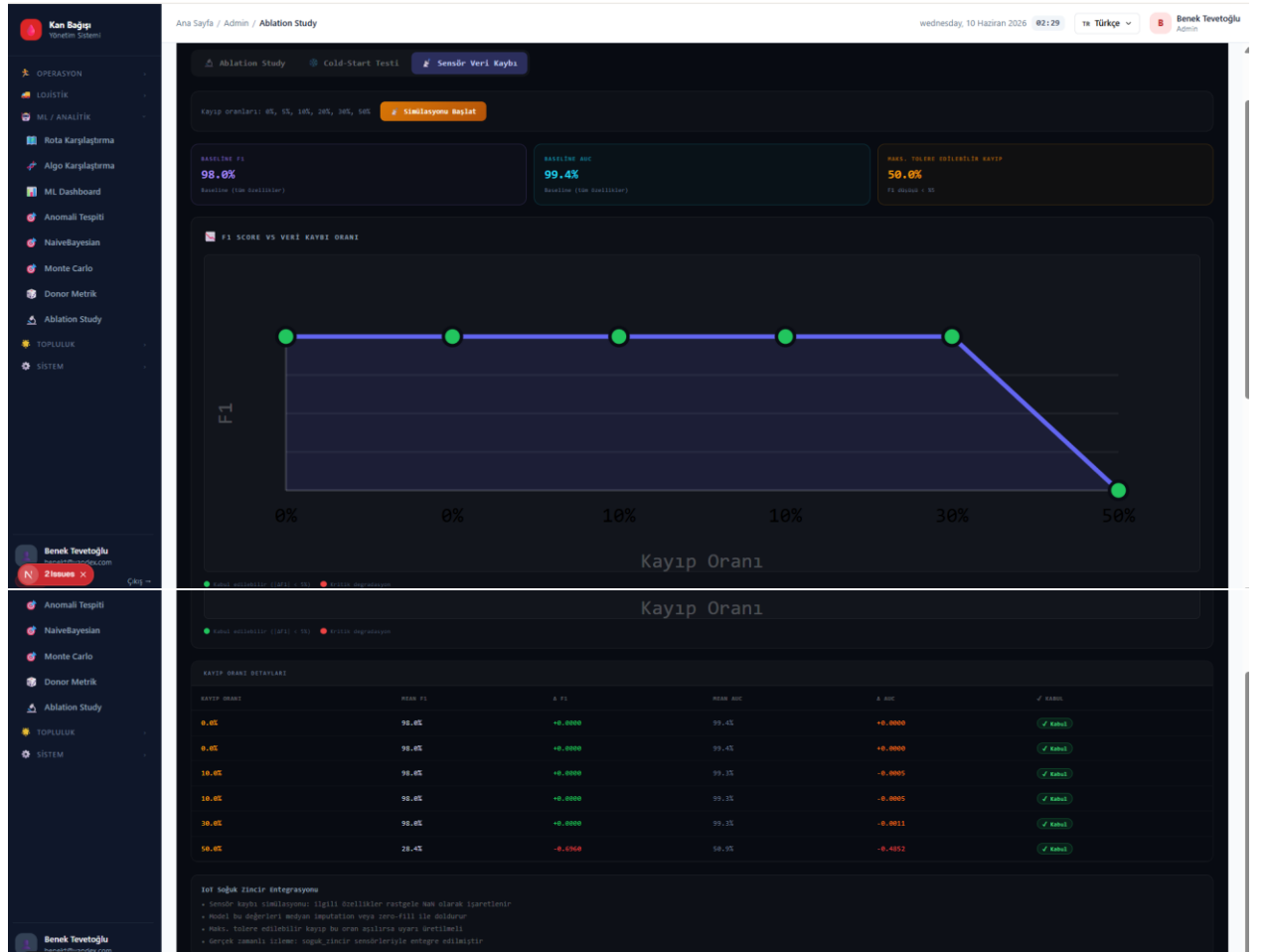
Anomali Tespiti Ekranı

Bu ekran, yapay zeka (Isolation Forest algoritması) kullanarak sistemdeki anormal işlemleri tespit eder. Sahte bağışçı kaydı, olağandışı stok hareketleri, spam talepler veya sistem saldırısı gibi şüpheli durumlar otomatik olarak yakalanır ve listelenir.

Üst kısımda dört özet kartı bulunur: toplam anomali sayısı, bekleyenler, kritik olanlar ve son 7 günde tespit edilenler. Altında, kaynak (bağışçı, stok, talep, kullanıcı), durum (çözüldü / bekliyor) ve

Son 7 Gün (200): Sadece son bir hafta içinde oluşmuş anomali sayısıdır; bu, anormalliklerin güncel yoğunluğunu gösterir.

[illegible]



1. Ablation Study (Özellik Kaldırma Testi)

Bu test, makine öğrenmesi modeli için hangi bilginin ne kadar önemli olduğunu bulur. Modelden sırayla her bir bilgi (örneğin bağışçının yaşı, kan grubu, son bağış tarihi gibi) çıkarılır ve modelin başarısının ne kadar düştüğü ölçülür. Düşüş ne kadar büyükse, o bilgi o kadar önemlidir.

Üst kısımda model tipi (noshow, response, hibrit) seçilir ve kaç katlı çapraz doğrulama yapılacağı belirlenir. "Testi Çalıştır" butonu ile analiz başlatılır.

Sonuçlar tablo halinde gösterilir:

Temel Başarı (Baseline): Tüm bilgiler kullanıldığında modelin F1 ve AUC skorları.

Her özellik için: O özellik çıkarıldığında modelin ortalama F1 skoru, temel skora göre değişim miktarı (delta) ve etki seviyesi (Kritik, Yüksek, Orta, Düşük, Göz ardı). En kritik özellik ve en önemsiz özellik ayrıca vurgulanır.

Bu test sayesinde hangi verilerin toplanmasının zorunlu, hangilerinin ise ihmal edilebileceği anlaşılır.

2. Cold-Start Test (Soğuk Başlangıç Testi)

Bu test, az bağış yapmış (soğuk) bağışçılar ile çok bağış yapmış (sıcak) bağışçılar arasında modelin performansını karşılaştırır. Amaç, yeni veya az geçmişli olan bağışçılar için modelin ne kadar güvenilir olduğunu görmektir.

Yönetici “soğuk eşiğini” (örneğin 3 bağıştan az olanlar soğuk kabul edilsin) seçer ve testi çalıştırır.

Sonuçlar şunları gösterir:

Soğuk ve sıcak bağışçı sayıları.

Her iki grup için F1, AUC, Precision, Recall değerleri.

Performans düşüş yüzdeleri.

Kabul edilebilirlik durumu (kabul edilebilir veya kabul edilemez).

Test sonucunda soğuk bağışçılarda performans düşüşü çok büyükse, modelin yeni kullanıcılar için iyileştirilmesi gerektiği anlaşılır.

3. Sensör Veri Kaybı Simülasyonu

Bu test, soğuk zincir sensörlerinden gelen verilerin bir kısmı kaybolduğunda modelin başarısının nasıl etkilendiğini simüle eder. Farklı kayıp oranlarında (%0, %5, %10, %20, %30, %50) model test edilir.

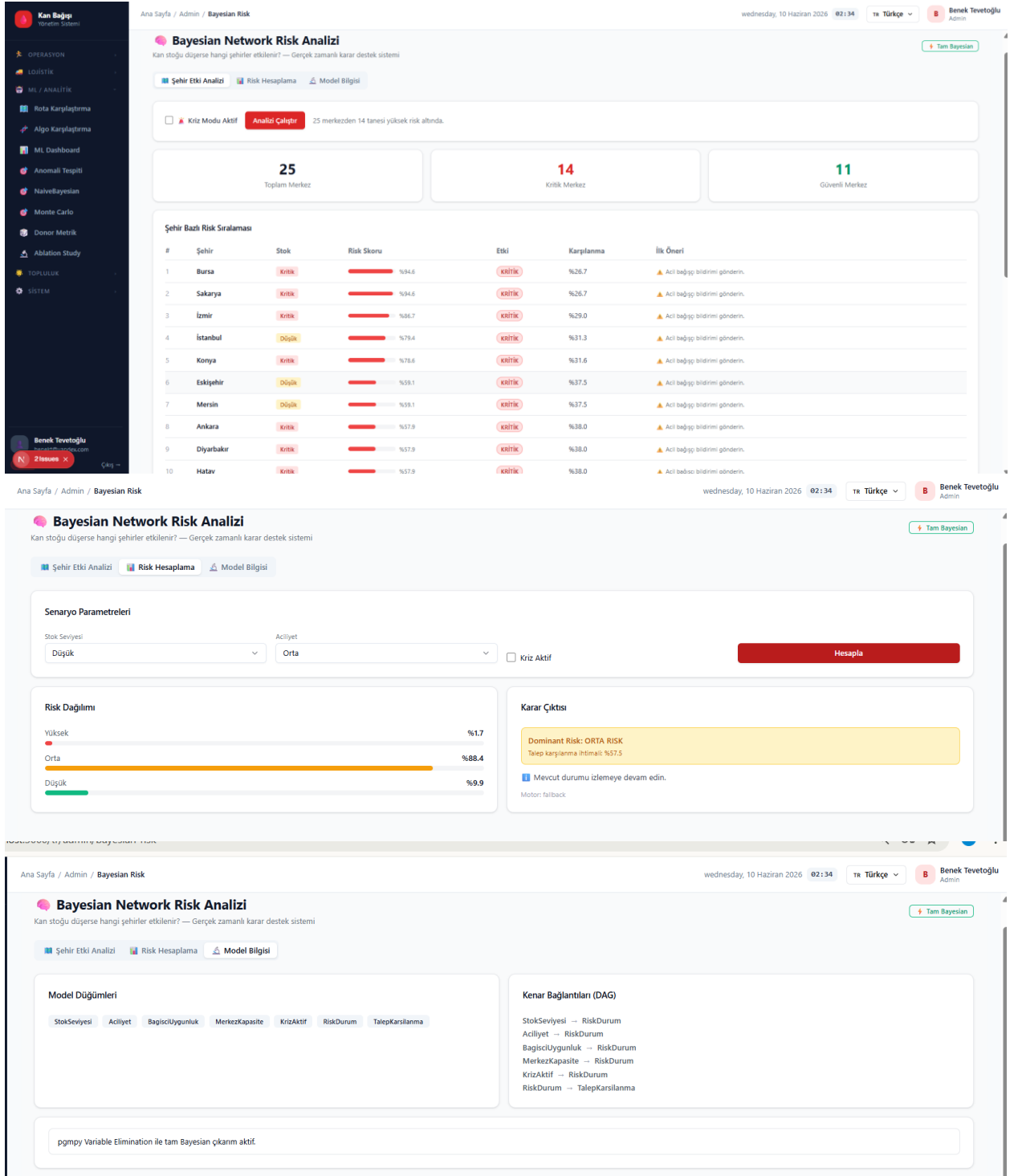
Sonuçlar:

Bir grafikte kayıp oranı arttıkça F1 skorunun nasıl düştüğü gösterilir.

Bir tabloda her kayıp oranı için F1, AUC, değişim miktarları ve kabul edilebilirlik durumu listelenir.

Maksimum tolere edilebilir kayıp oranı (F1 düşüşü %5'i geçmeyen en yüksek kayıp) hesaplanır.

Bu test, IoT altyapısının ne kadar sağlam olması gerektiğine karar vermeye yardımcı olur.



Bayesian Network Risk Analizi Ekranı

Bu ekran, kan stokları düştüğünde hangi şehirlerin etkileneceğini ve acil durumlarda taleplerin karşılanma ihtimalini hesaplar. Yapay zeka (Bayesian ağı) sayesinde gerçek zamanlı risk tahmini yapar.

Üst kısımda üç özet kartı bulunur:

Toplam Merkez (25): Sistemde kayıtlı tüm kan bağış merkezlerinin sayısıdır.

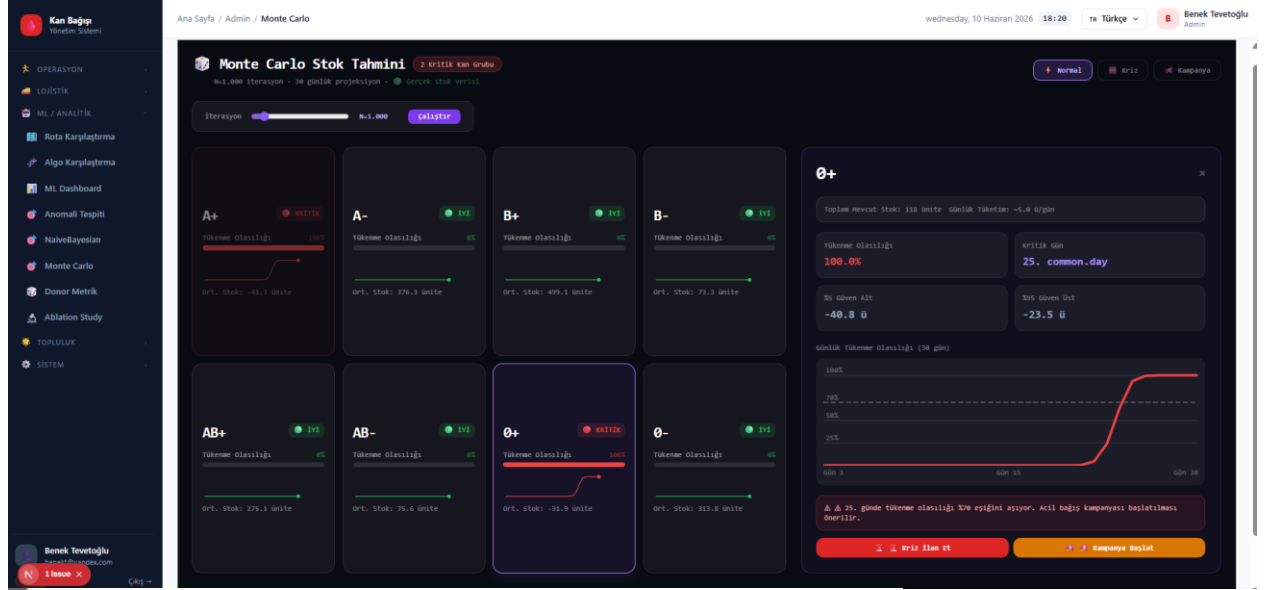
Kritik Merkez (14): Stok seviyesi tehlikeli derecede düşük olan, acil müdahale gerektiren merkez sayısıdır.

Güvenli Merkez (11): Stok seviyesi yeterli olan veya risk taşımayan merkez sayısıdır.

Hemen altında bir tablo bulunur. Tabloda her şehir için şu bilgiler gösterilir: stok durumu (kritik/düşük/normal), risk skoru (yüzde olarak), etki seviyesi (KRİTİK), talebin karşılanma olasılığı (yüzde) ve ilk öneri. Örneğin "Acil bağışçı bildirimi gönderin" gibi.

Kullanıcı "Kriz Modu"nu aktifleştirip "Analizi Çalıştır" butonuna basarak güncel risk durumunu görebilir. Ayrıca "Risk Hesaplama" sekmesinde senaryo parametreleri (stok seviyesi, aciliyet, kriz modu) değiştirilerek "olasılık dağılımı" ve "baskın risk" hesaplanır.

Bu sayfa sayesinde yöneticiler, hangi şehirlerin öncelikli olduğunu, stok kritikleşmeden hangi önlemleri alması gerektiğini ve taleplerin ne kadarının karşılanabileceğini görür.



localhost:3000 web sitesinin mesajı

"O+" için kriz ilan edilsin mi?

Tamam

İptal



Monte Carlo Stok Simülasyonu Ekranı

Bu ekran, kan stoklarının gelecekte ne zaman tükenebileceğini tahmin etmek için Monte Carlo simülasyonu kullanır. Binlerce olası senaryo hesaplanarak her kan grubu için tükenme olasılığı ve kritik gün sayısı bulunur.

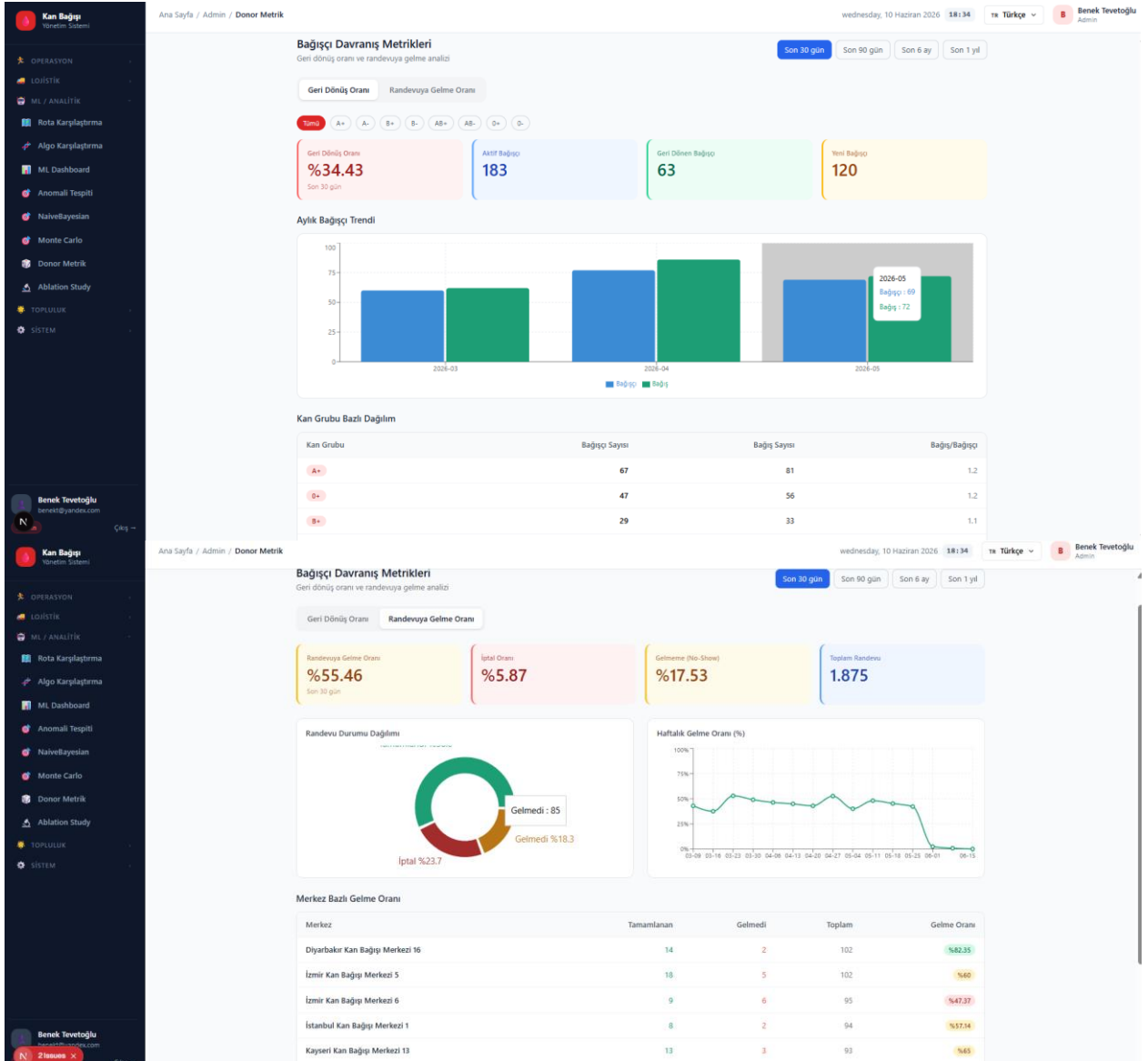
Ekranın üst kısmında üç senaryo butonu bulunur: Normal, Kriz ve Kampanya. Kriz modunda tüketim artar, kampanya modunda ise yeni bağış gelirleri eklenir. İterasyon sayısı (simülasyon tekrarı) bir kaydırma çubuğuyla ayarlanabilir.

Ana bölümde sekiz kan grubu kart olarak gösterilir. Her kartta o kan grubunun tükenme olasılığı yüzdesi, bir ilerleme çubuğu ve 30 günlük tükenme eğrisi (küçük grafik) bulunur. Kırmızı kartlar kritik riski, sarılar orta riski, yeşiller düşük riski gösterir.

Bir karta tıklandığında sağ panelde detaylı bilgiler açılır: tükenme olasılığı, kritik gün tahmini, güven aralığı (alt/üst limitler) ve 30 günlük günlük tükenme olasılığı grafiği. Eğer kan grubu kritikse, panelde "Kriz İlan Et" ve "Kampanya Başlat" butonları çıkar. Bu butonlarla tek tıkla acil kriz ilanı veya bağış kampanyası oluşturulabilir.

Sayfanın alt kısmında mevcut stok miktarı ve günlük ortalama tüketim bilgisi de gösterilir. Kullanılan veriler gerçek stoklardan alınır; eğer veri yoksa rastgele demo verilerle çalışır.

Bu ekran sayesinde yöneticiler, hangi kan grubunun ne zaman biteceğini önceden görebilir, riskli gruplara proaktif müdahale edebilir ve acil durumlarda hızlı aksiyon alabilir.



Bağışçı Metrikleri Dashboard

Bu ekran, bağışçıların ne kadar sadık olduğunu (geri dönüş oranı) ve randevularına ne kadar uyduğunu (gelme oranı) gösterir.

Sayfa iki sekmeden oluşur:

Ger Dönüş Oranı sekmesinde: Belirlenen zaman diliminde (30, 90, 180 veya 365 gün) en az bir kez bağış yapan bağışçılardan, bir önceki dönemde de bağış yapmış olanların yüzdesi hesaplanır. Yüksek oran, bağışçıların tekrar geldiğini gösterir. Ayrıca aylık trend grafiği ve her kan grubu için ayrı ayrı bağışçı/bağış sayıları tablosu bulunur. Kan grubu filtresi ile sadece istenen grubun verileri görülebilir.

Randevuya Gelme Oranı sekmesinde: Tamamlanan, iptal edilen ve gelinmeyen randevuların yüzdeleri gösterilir. Pasta grafik ile dağılım, çizgi grafik ile haftalık trend, tablo ile de merkez bazlı performans listelenir. Yüksek gelme oranı, bağışçıların randevularını ciddiye aldığını gösterir.

Bu sayfa sayesinde yöneticiler, bağışçı sadakatini ve randevu disiplini ölçerek iyileştirme alanlarını tespit edebilir.

Kan Bağışı
Nöroloji Sistemi

OPERASYON

LOJİSTİK

ML / ANALİTİK

Rota Karşılaştırma

Algo Karşılaştırma

ML Dashboard

Anomali Tespiti

Nöroloji Sistemi

Monte Carlo

Donör Metrik

Ablation Study

TOPULUK

SİSTEM

Bekir Tevetioğlu
@btevetioğlu

İzmir

Çıkış

Ana Sayfa / Admin / Rota Karşılaştırma

wednesday, 10 Haziran 2026 23:47

TR Türkiye

Bekir Tevetioğlu
Admin

Rota Algoritmaları Karşılaştırması

A*, Tabu Search, Google Routes API ve Google Fleet Routing algoritmalarını gerçek zamanlı karşılaştırın

A* Algoritması

Heuristik arama algoritması. Haversine mesafesi kullanarak en optimal rotayı bulur.

Heuristic Search

Tabu Search

Metaheuristik optimizasyon. Yerel optimumlardan kaçınarak global optimuma ulaşır.

Metaheuristic

Google Routes

Google Maps gerçek yol verisi. Trafik, hız limitleri ve yol durumu bilgisiyle en doğru rota.

Real Road Data

Google Fleet

Çoklu araç optimizasyonu. Flot yönetimi için zaman pencereleri ve kapasite kısıtlarıyla rota planlaması.

Fleet Optimization

Karşılaştırma

Metrikler

Bilgi

Rota Parametreleri

Kısa Mesafe (~5 km)

Orta Mesafe (~15 km)

Uzun Mesafe (~30 km)

Başlangıç Enlem: 37

Başlangıç Boylam: 35

Bitiş Enlem: 37,1

Bitiş Boylam: 35,2

Adım Mesafesi (km): 0,5

Ara noktaların yalpağı aradığı

Karşılaştırmayı Başlat

Rota Haritası

Google Maps Premium

Leaflet Ücretsiz

Rota 1: Haversine (Haversine)

Google Maps

Leaflet

Rota Haritası

Google Maps Premium

Leaflet Ücretsiz

Leaflet Haritası (Ücretsiz)

Leaflet (Ücretsiz)

A* (46 nokta)

Tabu Search (42 nokta)

Google Routes (2 nokta)

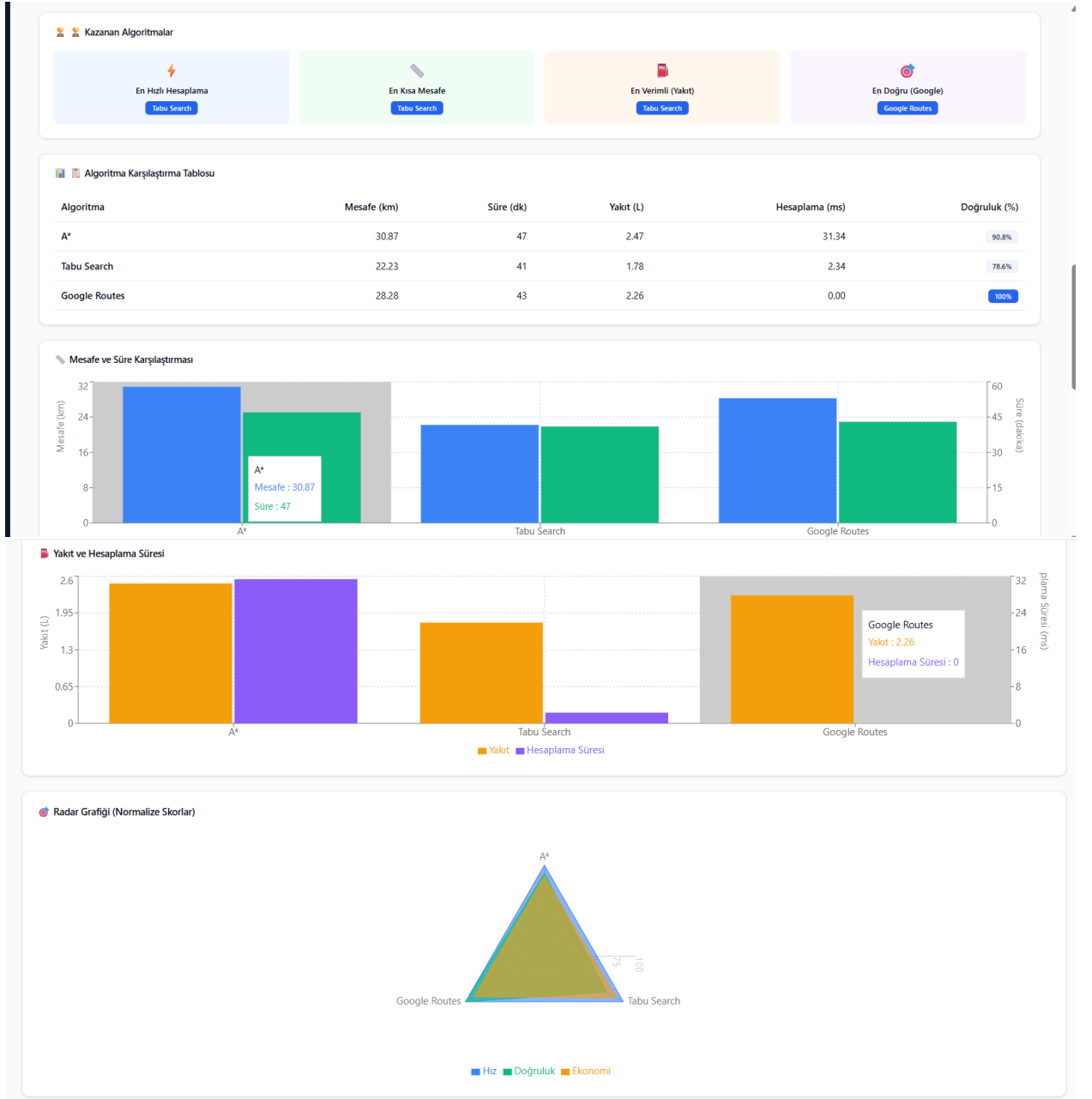
Renk Kodları

A* Google Routes Tabu Search

OpenStreetMap

Badgeleri tıklayarak rotaları göster/gizleyebilirsiniz

© OpenStreetMap katkıda bulunanlar



Rota Karşılaştırma Ekranı

Bu ekran, farklı rota algoritmalarını (A*, Tabu Search, Google Routes, Google Fleet) aynı başlangıç ve hedef koordinatları için karşılaştırır. Amaç, hangi algoritmanın en kısa, en hızlı, en az yakıt tüketen veya en doğru rotayı ürettiğini görsel olarak göstermektir.

Kullanıcı, harita üzerinde veya form alanlarına başlangıç ve bitiş noktalarının enlem/boylam değerlerini girer. Örnek koordinatlar (yakın, orta, uzak mesafe) butonlarla yüklenebilir. Adım büyüklüğü (step_km) de ayarlanabilir.

Karşılaştırma butonuna basıldığında, backend dört algoritmayı da çalıştırır ve sonuçları döner. Ekranda şunlar gösterilir:

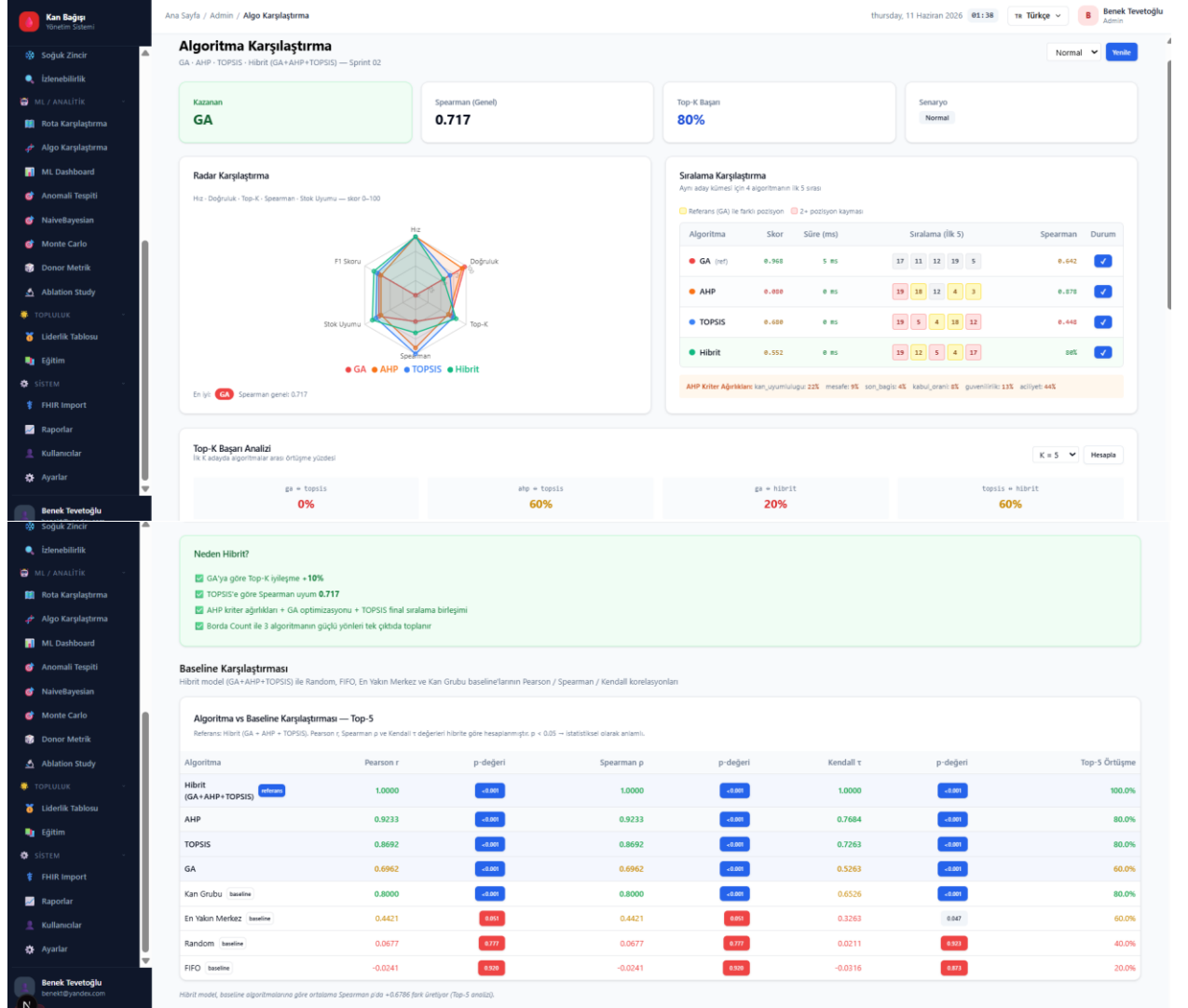
Harita (ücretsiz Leaflet veya Google Maps): Her algoritmanın rotası farklı renkte çizilir. Kullanıcı hangi rotaların görüneceğini seçebilir.

Kazananlar Özeti: Hangi algoritmanın en hızlı, en kısa, en ekonomik (yakıt) ve en doğru olduğu ayrı ayrı belirtilir.

Metrik Tablosu: Her algoritma için mesafe (km), süre (dakika), yakıt tüketimi (litre), hesaplama süresi (ms) ve doğruluk skoru (%) listelenir.

Grafikler: Çubuk grafiklerde mesafe-süre karşılaştırması, yakıt-hesaplama süresi karşılaştırması ve radar grafikte genel performans (hız, doğruluk, ekonomi) gösterilir.

Bu sayede yöneticiler, acil durumlarda hangi algoritmanın daha uygun olduğuna (örneğin en hızlı rota) veya günlük planlamalarda hangisinin daha ekonomik olduğuna karar verebilir. Ayrıca farklı algoritmaların güçlü/zayıf yönlerini somut verilerle görebilir.



Algoritma Karşılaştırma Ekranı (GA vs AHP vs TOPSIS vs Hibrit)

Bu ekran, bağışçı sıralama ve eşleştirme algoritmalarının performansını karşılaştırır. Sistem dört farklı algoritma çalıştırır: Genetik Algoritma (GA), Analitik Hiyerarşi Süreci (AHP), TOPSIS ve bunların kombinasyonu olan Hibrit model. Amaç, hangi algoritmanın en doğru, en hızlı ve en tutarlı sıralamayı ürettiğini istatistiksel olarak göstermektir.

Sayfa üç ana bölümden oluşur:

1. Genel Karşılaştırma (Radar Grafik ve Kazanan Tablosu)

Radar grafikte dört algoritma, beş kritere göre (hız, doğruluk, Top- K başarısı, Spearman korelasyonu, stok uyumu) karşılaştırılır.

Üstteki özet kartlarda kazanan algoritma, genel Spearman korelasyonu, Top- K başarı yüzdesi ve çalışılan senaryo (normal/kriz/kritik) gösterilir.

2. Sıralama Karşılaştırma Tablosu

Her algoritma için aynı bağışçı kümesi üzerinde üretilen ilk 5 sıradaki bağışçı ID'leri yan yana listelenir.

Hibrit referans alınır; diğer algoritmalarla aynı pozisyonda farklı ID varsa sarı, iki veya daha fazla sıra kayması varsa kırmızı vurgulanır.

Ayrıca her algoritmanın skoru, hesaplama süresi ve Spearman korelasyonu da tabloda yer alır. AHP için kriter ağırlıkları ayrıca gösterilir.

3. Hibrit vs Baseline Karşılaştırması

Hibrit model, dört temel baseline algoritma ile karşılaştırılır: Rastgele, FIFO, En Yakın Merkez, Kan Grubu.

Pearson r, Spearman ρ , Kendall τ korelasyon katsayıları ve ilgili p- değerleri, ayrıca Top- K örtüşme yüzdesi tablo halinde sunulur.

Hibrit modelin baseline'lara göre ortalama Spearman ρ farkı vurgulanır. Yüksek fark, hibritin çok daha tutarlı sıralama ürettiğini gösterir.

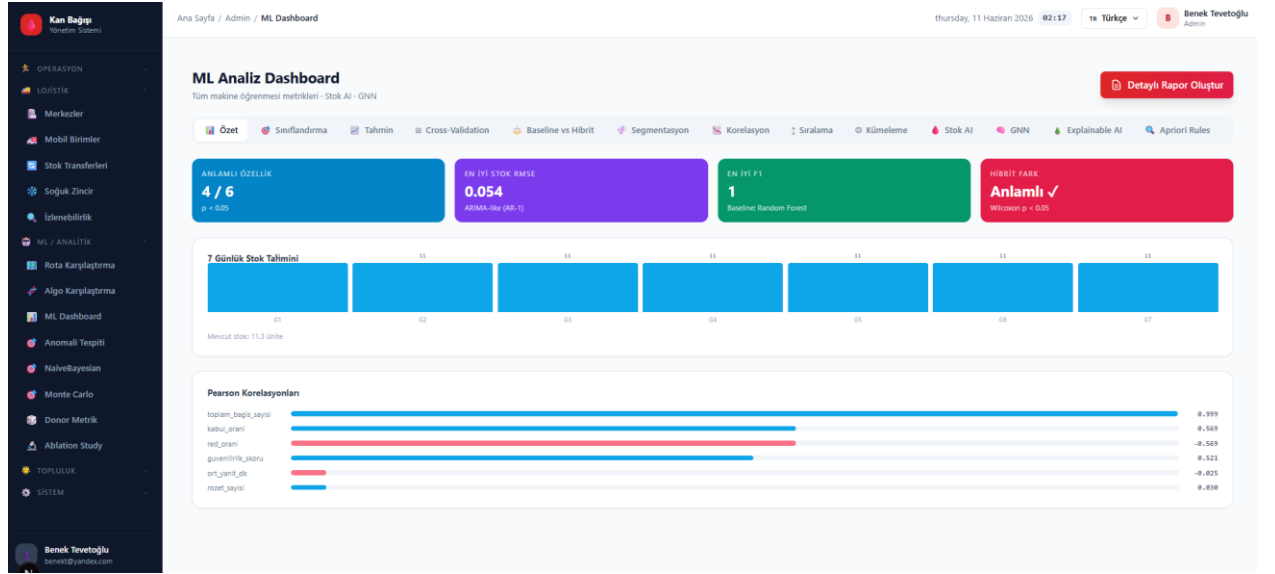
Teknik Notlar

Backend'de scipy.stats kullanılarak korelasyonlar hesaplanır. Pearson korelasyonu sıralamalar için ideal olmasa da, karşılaştırma bütünlüğü açısından tabloda tutulmuştur.

Basit demo için bağışçı verileri rastgele üretilir (gerçek projede DB'den alınmalıdır).

Sayfa yenilendiğinde veya senaryo değiştiğinde tüm algoritmalar yeniden çalıştırılır; sonuçlar kaydedilir ve geçmiş loglar incelenebilir.

Bu sayfa sayesinde yöneticiler, hangi algoritmanın hız, doğruluk ve tutarlılık açısından daha başarılı olduğunu görerek gerçek zamanlı karar destek sistemlerinde hangi modeli kullanacaklarına karar verebilir. Hibrit modelin baseline'lara göre net üstünlüğü kanıtlanmış olur.



1. Özet (Summary)

Bu sekme, tüm modellerin genel başarı özetini gösterir.

Yönetici buradan hangi modelin en iyi olduğunu, hangi özelliklerin anlamlı olduğunu ve gelecek 7 günlük stok tahminini hızlıca görür.

Dört ana kart bulunur:

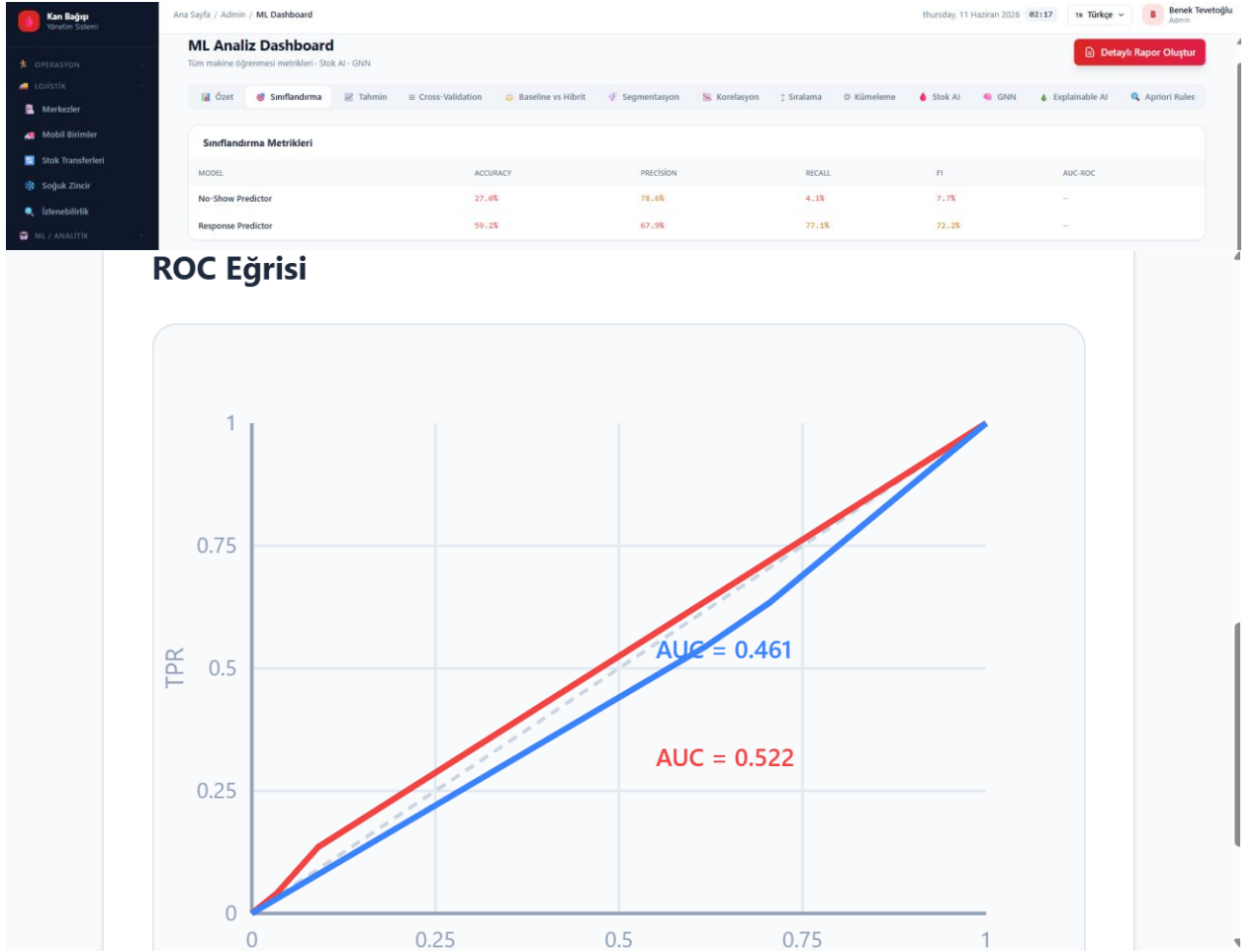
Anlamlı özellik sayısı: İstatistiksel olarak anlamlı ($p < 0.05$) bulunan bağımsız değişken sayısı.

En iyi stok tahmin yöntemi: Hangi algoritmanın (moving average, exponential smoothing, arima) daha düşük RMSE (ortalama karesel hata) ile çalıştığı.

En iyi F1 skoru: Randevuya gelmeme (no-show) tahmininde en başarılı modelin F1 değeri.

Hibrit model farkı: Hibrit modelin, baseline modellere göre istatistiksel olarak anlamlı iyileşme sağlayıp sağlamadığı (Wilcoxon testi).

Alt kısımda son 7 günün stok tahmini bir çubuk grafikte gösterilir. Ayrıca en güçlü korelasyonlar (Pearson katsayısı) mini çubuklarla listelenir.



2. Sınıflandırma (Classification)

Bu sekme, “evet/hayır” tipi tahminler yapan modellerin başarısını ölçer. Örneğin: “Bu bağışçı randevusuna gelir mi?” veya “Bu talep spam mi?” gibi.

Tabloda her model için şu metrikler gösterilir:

Doğruluk (Accuracy): Toplam doğru tahmin oranı.

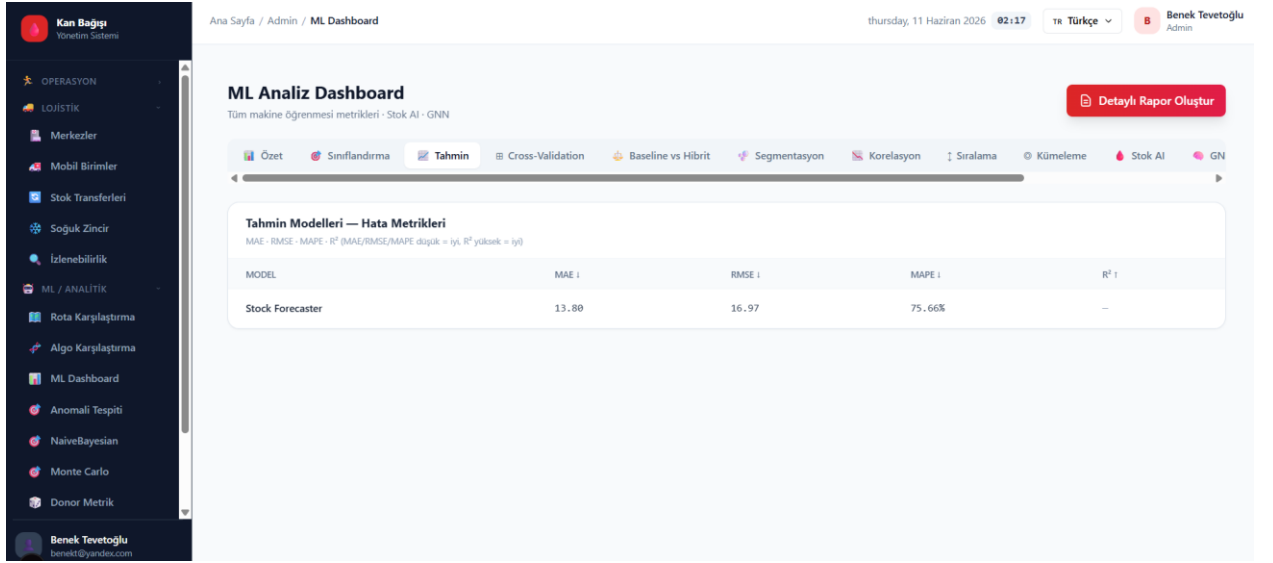
Kesinlik (Precision): “Evet” tahmin edilenlerin ne kadarı gerçekten evet.

Duyarlılık (Recall): Gerçek “evet”lerin ne kadarı yakalanmış.

F1 skoru: Kesinlik ve duyarlılığın harmonik ortalaması.

AUC-ROC: Modelin ayırt etme gücü (1’e yakın iyi).

Ayrıca ROC eğrileri grafiği ile modellerin performansı görsel olarak karşılaştırılır. Eğri ne kadar sol üste yakınsa model o kadar başarılıdır.



3. Regresyon (Regression)

Bu sekme, sayısal tahminler yapan modelleri değerlendirir. Örneğin: “Gelecek günlerde stok miktarı ne olacak?” veya “Bir bağışçı kaç ünite kan verecek?”.

Metrikler:

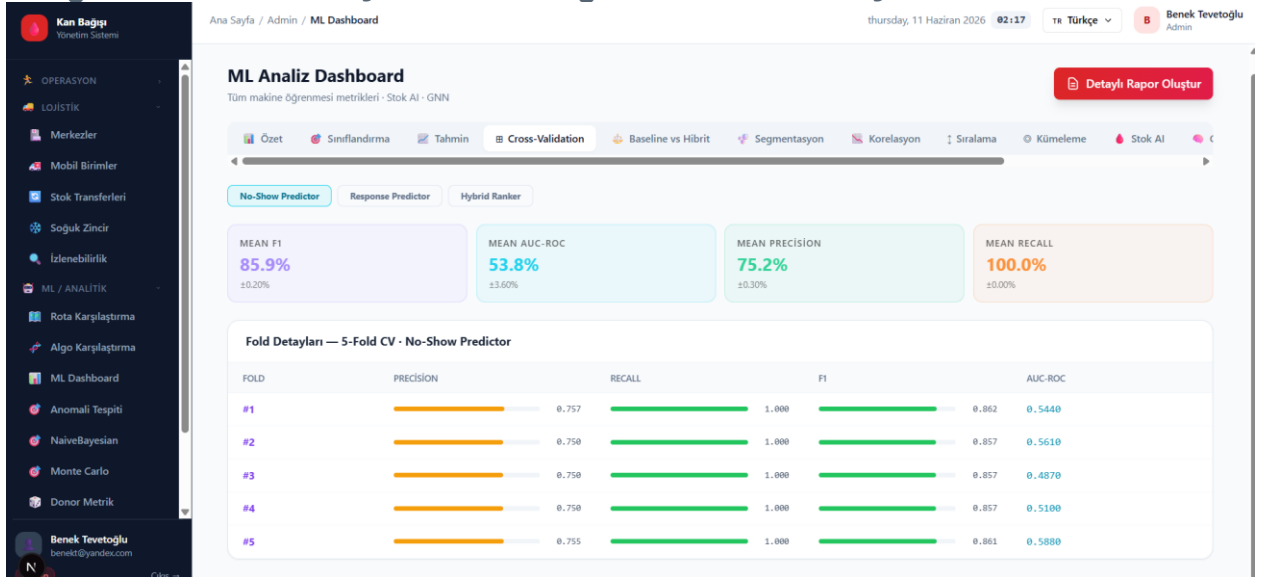
MAE (Ortalama Mutlak Hata): Tahminin gerçek değerden ortalama ne kadar saptığı (küçük iyi).

RMSE (Karekök Ortalama Kare Hata): Büyük hataları cezalandırır (küçük iyi).

MAPE (Ortalama Mutlak Yüzde Hata): Hatanın yüzdesi (küçük iyi).

R² (Belirleme Katsayısı): Modelin veriyi ne kadar açıkladığı (1'e yakın iyi).

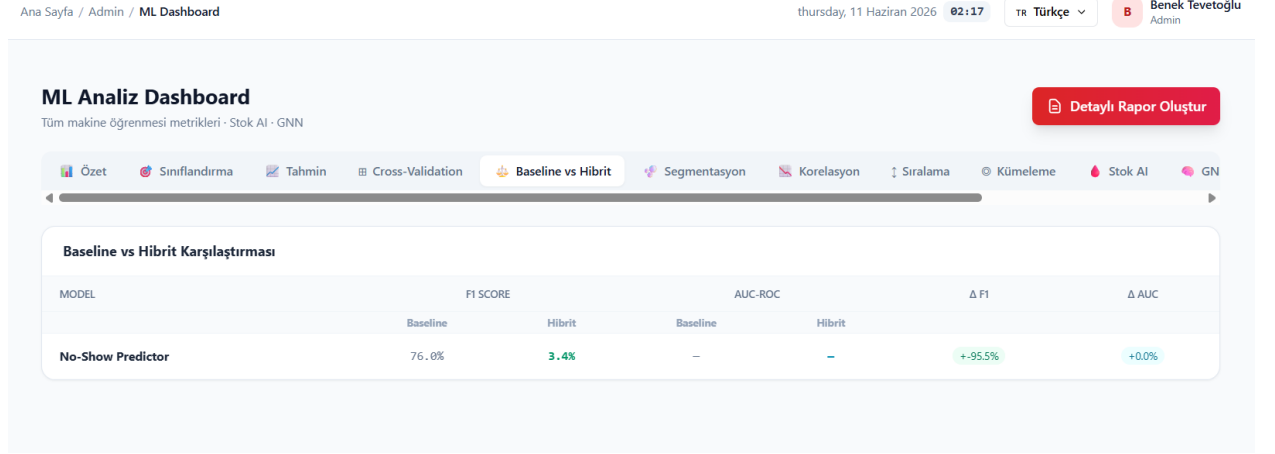
Hangi modelin daha düşük hata ürettiği bu tablodan anlaşılır.



4. Çapraz Doğrulama (Cross-Validation – CV)

Bir modelin sadece bir test setinde iyi çalışması yanıltıcı olabilir. Çapraz doğrulama, modelin farklı veri parçaları (fold) üzerinde nasıl performans gösterdiğini gösterir.

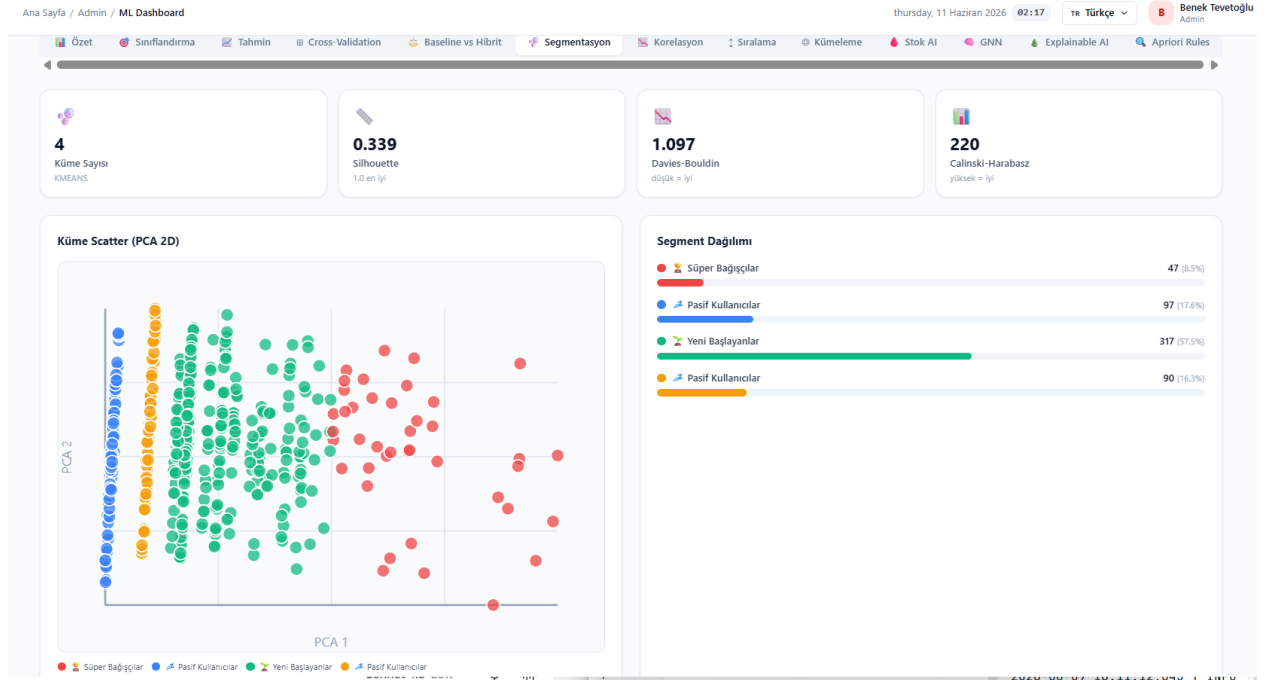
Bu sekmede, her model için katlama (fold) bazında kesinlik, duyarlılık, F1 ve AUC değerleri listelenir. Ayrıca bu değerlerin ortalaması ve standart sapması verilir. Düşük standart sapma, modelin kararlı (tutarlı) olduğunu gösterir.



5. Karşılaştırma (Comparison)

Bu sekme, hibrit modelin (GA+AHP+TOPSIS kombinasyonu) temel (baseline) modellere göre ne kadar iyileştirdiğini gösterir. Baseline modeller genellikle rastgele sıralama, FIFO, en yakın merkez, kan grubu gibi basit yöntemlerdir.

Her baseline için hibrit modelin F1 ve AUC skoru yan yana konur. İyileşme yüzdesi (+%x) renkli etiketle vurgulanır. Yönetici buradan, karmaşık hibrit modelin ek maliyete değip değmediğine karar verebilir.



6. Segmentasyon (Segmentation)

Bağıışçılar, benzer özelliklerine göre otomatik olarak kümelere (segmentlere) ayrılır. Bu sekme, yapılan kümelemenin kalitesini ve her segmentin özelliklerini gösterir.

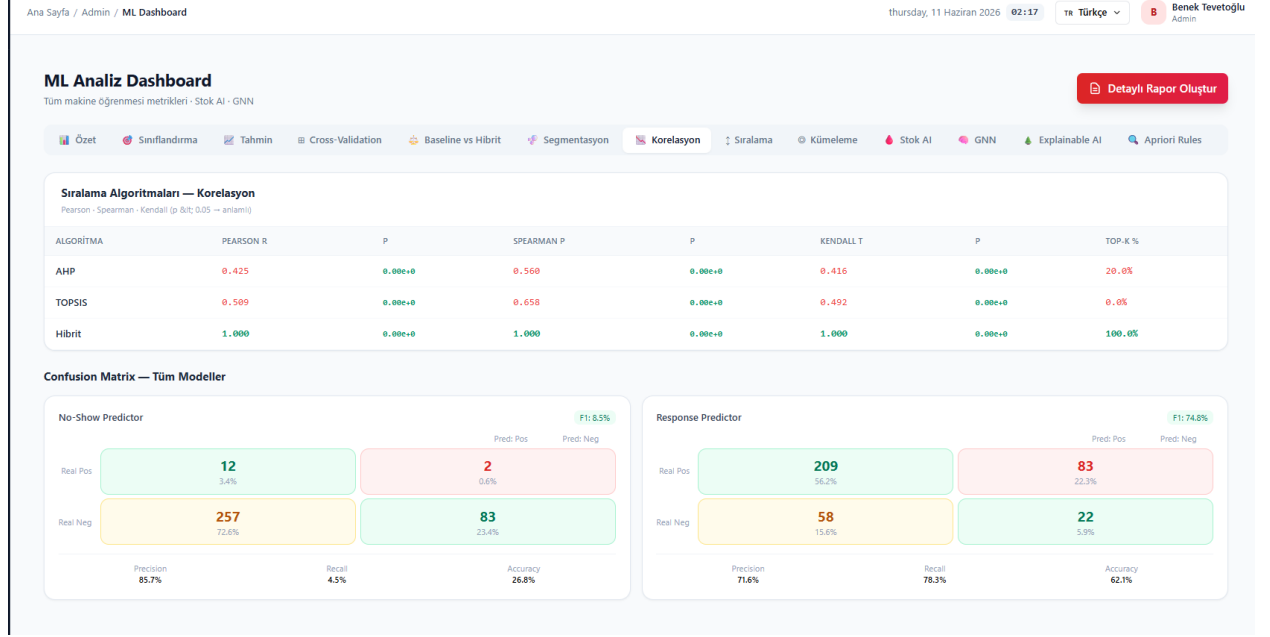
Üstte küme kalite metrikleri sunulur:

Silhouette skoru: -1 ile 1 arasında, yüksek olması kümelerin iyi ayrıldığını gösterir.

Davies-Bouldin indeksi: Düşük olması iyidir.

Calinski-Harabasz skoru: Yüksek olması iyidir.

Alt kısımda, her segmentin adı, boyutu ve yüzdesi bir çubuk grafikte gösterilir. Ayrıca 2 boyutlu dağılım grafiği (scatter plot) ile kümelerin birbirinden ne kadar ayrıştığı görselleştirilir.



7. Korelasyon (Correlation)

Farklı sıralama algoritmalarının (GA, AHP, TOPSIS, Hibrit) birbiriyle ne kadar uyumlu olduğunu ölçer. İstatistiksel korelasyon katsayıları kullanılır:

Pearson r: Doğrusal ilişkinin gücü.

Spearman p: Sıralama ilişkisinin gücü (en önemlisi).

Kendall τ: Sıralama uyumunun başka bir ölçüsü.

Her katsayının yanında p-değeri (anlamlılık) gösterilir. $p < 0.05$ ise ilişki istatistiksel olarak anlamlıdır. Ayrıca karışıklık matrisleri (confusion matrix) ile sınıflandırma hata türleri (doğru pozitif, yanlış pozitif vb.) görülebilir.

ML Analiz Dashboard

Tüm makine öğrenmesi metrikleri - Stok AI - GNN

Detaylı Rapor Oluştur

[Özet](#) [Sınıflandırma](#) [Tahmin](#) [Cross-Validation](#) [Baseline vs Hibrit](#) [Segmentasyon](#) [Korelasyon](#) **Sıralama** [Kümeleme](#) [Stok AI](#) [GNN](#) [Explainable AI](#) [Apriori Rules](#)

Sıralama Algoritmaları Karşılaştırması

Referans: Hibrit — AHP / TOPSIS ile Spearman ρ , Kendall τ ve Top-10 Örtüşmesi

ALGORİTMA	SPEARMAN ρ	KENDALL τ	TOP-K ÖRTÜŞME
AHP	0.560	0.416	20.0%
TOPSIS	0.658	0.492	0.0%
Hibrit	1.000	1.000	100.0%

8. Sıralama (Ranking)

Bu sekme, farklı algoritmaların bağışçıları nasıl sıraladığını karşılaştırır. Her algoritma için:

Spearman ρ : Referans sıralama ile uyumu.

Kendall τ : Sıralamadaki tutarlılık.

Top-K örtüşme yüzdesi: İlk K sıradaki bağışçıların ne kadarının aynı olduğu (örneğin ilk 5'te %80 örtüşme).

Bu metrikler, algoritmaların birbirinin yerine kullanılıp kullanılamayacağına karar vermeye yardımcı olur.

ML Analiz Dashboard

Tüm makine öğrenmesi metrikleri - Stok AI - GNN

Detaylı Rapor Oluştur

[Özet](#) [Sınıflandırma](#) [Tahmin](#) [Cross-Validation](#) [Baseline vs Hibrit](#) [Segmentasyon](#) [Korelasyon](#) [Sıralama](#) **Kümeleme** [Stok AI](#) [GNN](#) [Explainable AI](#) [Apriori Rules](#)

Kümeleme Kalitesi — Elbow Analizi

K=2..10 için Silhouette (s) - Davies-Bouldin (d) - Inertia

K	SİLHOÜETTE (s)	DAVIES-BOULDIN (d)	INERTİA
K=2	0.296	1.339	2.357,17
K=3	0.273	1.313	1.965,34
K=4	0.316	1.192	1.525,95
K=5	0.310	1.214	1.255,75
K=6	0.297	1.116	1.114,17
K=7	0.287	1.127	1.033,5
K=8	0.300	1.095	937,2
K=9	0.299	1.109	857,54
K=10	0.303	1.106	785,86

9. Kümeleme (Clustering)

Kümeleme algoritmaları için en uygun küme sayısını (K) bulmaya yarar. Farklı K değerleri için şu metrikler hesaplanır:

Silhouette skoru: En yüksek değere sahip K, genellikle optimaldir.

Davies-Bouldin indeksi: En düşük değere sahip K tercih edilir.

Inertia (küme içi uzaklık): Azalan değer; dirsek noktası optimal K'yi işaret eder.

ML Analiz Dashboard

Tüm makine öğrenmesi metrikleri - Stok AI - GNN

[Detaylı Rapor Oluştur](#)

Özet Sınıflandırma Tahmin Cross-Validation Baseline vs Hibrit Segmentasyon Korelasyon Sıralama Kümeleme Stok AI GNN Explainable AI Apriori Rules

BloodNet-GNN v2 v2.1.0

3 CRU katmanı - 6 CropHead - hiddenDim=128 - 8 başlık

[Çıkarım Çalıştır](#)

Çıkarım tamamlandı — 340ms

YAKINSAMA

93%

KRİTİK KENAR

203

İZOLE DÜĞÜM

7

ATTN ENTROPY

1.42

CRU KATMAN

3

CROPHEAD

6

Genel Bakış

CRU Katmanları

CropHead Metrikleri

Eşleşen Bağışçılar

CRU KONFIGÜRASYONU

Hidden Dim	128
Attention Başlık	8
Dropout	15%
Normalizasyon	İyer
Residual Bağlantı	✓ Aktif

CROPHEAD KONFIGÜRASYONU

Bağış Olasılığı	sigmoid	w=1
Aciliyet Sını	softmax	w=1.5
Bekleme Süresi (dk)	linear	w=0.8
Tork Riski	sigmoid	w=1.2
Uyumluluk Puanı	sigmoid	w=2
Rota Önceliği	sigmoid	w=0.7

11. GNN (Grafik Sinir Ağı)

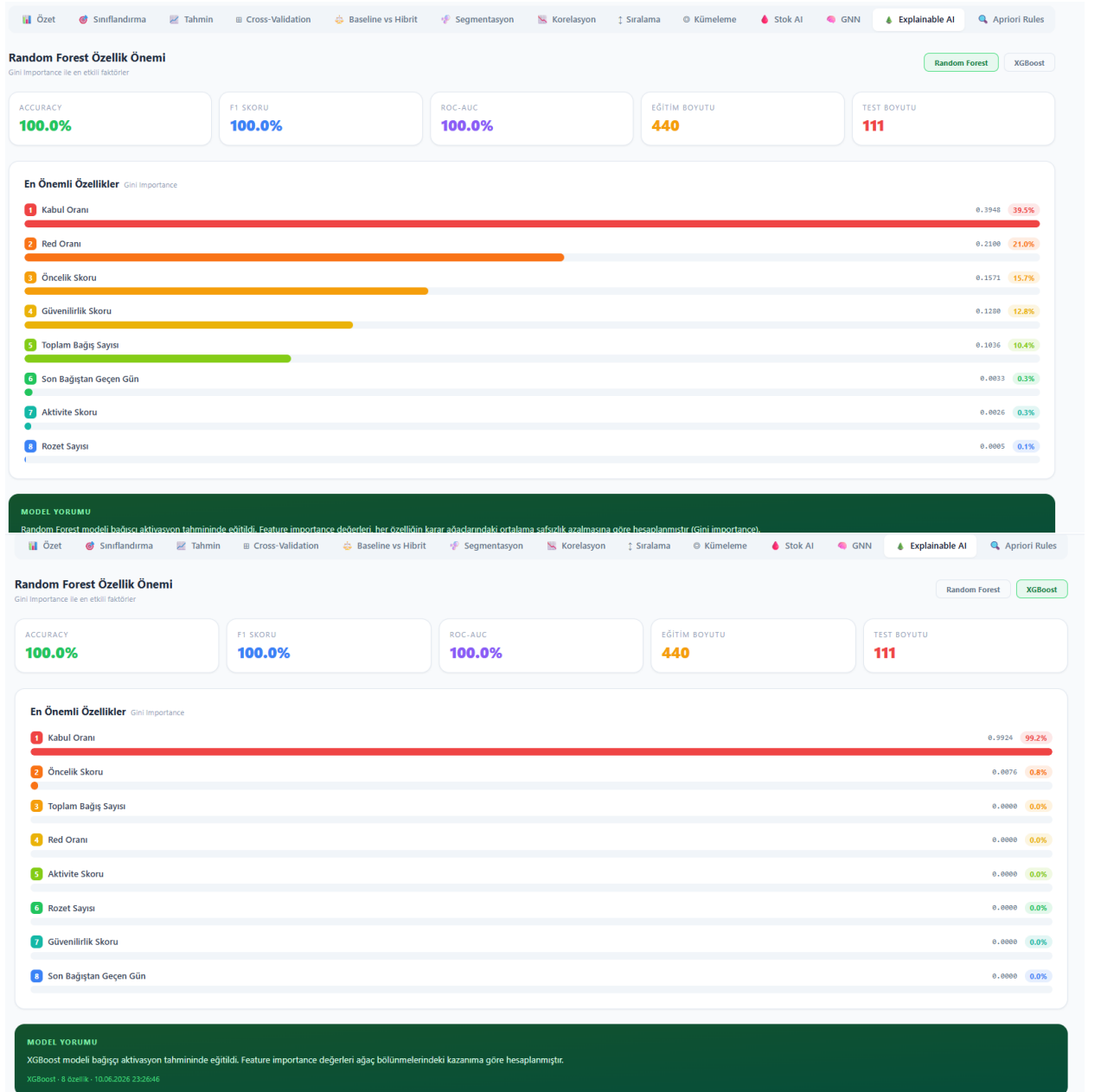
Bu sekme, bağışçılar arasındaki ilişkileri modelleyen derin öğrenme mimarisini tanıtır.

Üstte model konfigürasyonu: katman sayısı, CropHead sayısı, gizli boyut, dikkat başlığı sayısı gibi bilgiler yer alır.

CRU (Context Routing Unit) katmanlarının yakınsama analizi gösterilir. Her katmandaki hata azalma oranı (delta) ve genel yakınsama yüzdesi bir çubukla görselleştirilir.

CropHead tablosu her görev (örneğin: bağış olasılığı, kayıp riski, aciliyet tahmini) için doğruluk, kesinlik, duyarlılık, F1, AUC, MAE, RMSE değerlerini listeler.

Bağışçı eşleştirme listesi: En uygun bağışçılar uyum skoru, bağış olasılığı, kayıp riski ve aciliyet seviyesine göre sıralanır. Her bağışçının adı, kan grubu, skor çubukları ve önerilen aciliyet etiketi gösterilir.



12. Açıklanabilir AI (Random Forest)

Bu sekme, bir karar ormanı (Random Forest) veya XGBoost modelinin tahminleri hangi özelliklere dayandığını gösterir.

Üstte modelin genel başarı metrikleri (doğruluk, F1, AUC, eğitim/test boyutu) yer alır.

Ana tabloda özellikler (örneğin: mesafe, son bağıştan geçen gün, güvenilirlik puanı, rozet sayısı, yaş, cinsiyet) önem sırasına göre listelenir. Her özelliğin Gini önem skoru ve yüzdesi bir çubuk grafikte görselleştirilir. En önemli özellik kırmızıyla vurgulanır.

Bu sayede yönetici, modelin neden belirli bir karar verdiğini anlayabilir. Örneğin “mesafe en önemli faktör” çıkarsa, uzak bağışçılara farklı strateji uygulanabilir.

ÖzetSınıflandırmaTahminCross-ValidationBaseline vs HibritSegmentasyonKorelasyonSıralamaKümelemeStok AIGNNExplainable AIApriori Rules

Apriori Birliklilik Kuralları

Bağışçı davranışlarındaki gizli pattern'leri keşfeder. Lift > 1 → beklentiden güçlü ilişki.

Özet

Kan Grubu

Sadakat

Rozet

Min Support0,05

Min Confidence0,30

Min Lift1,0

Uygula

20
En İlgili Kurallar (iftz 1.5)

30
Kan Grubu Kuralları

34
Sadakat Kampanya Kuralları

0.083s
Toplam Süre

En Güçlü Kurallar (Lift ≥ 1.5)

#	ANTECEDENT (IF)	CONSEQUENT (THEN)	SUPPORT	CONFIDENCE	LIFT	ANALİZ
1	rozet_acil_kahramanrozet_gumus_kahramanrozet_bronz_kahramanyeni_bagisci	rozet_ilk_danlayukseviseyierozet_sadakat_yeni	7.4%	79.1%	6.18 (Güçlü)	rozet_bagis_pattern
2	rozet_ilk_danlarozet_acil_kahramanrozet_gumus_kahramanyeni_bagisci	rozet_bronz_kahramanyukseviseyierozet_sadakat_yeni	7.4%	79.1%	6.18 (Güçlü)	rozet_bagis_pattern
3	rozet_ilk_danlarozet_bronz_kahramanyukseviseyierozet_yeni_bagisci	rozet_acil_kahramanrozet_gumus_kahramansadakat_yeni	7.4%	79.1%	6.18 (Güçlü)	rozet_bagis_pattern
4	rozet_acil_kahramanrozet_bronz_kahramanyukseviseyierozet_yeni_bagisci	rozet_ilk_danlarozet_gumus_kahramansadakat_yeni	7.4%	79.1%	6.18 (Güçlü)	rozet_bagis_pattern
5	rozet_gumus_kahramanyeni_bagisci	rozet_acil_kahramanyukseviseyierozet_sadakat_yeni	7.4%	79.1%	6.18 (Güçlü)	rozet_bagis_pattern
6	rozet_acil_kahramanyeni_bagiscirozet_ilk_danlarozet_gumus_kahramanrozet_bronz_kahraman	yukseviseyierozet_sadakat_yeni	7.4%	79.1%	6.18 (Güçlü)	rozet_bagis_pattern
7	yukseviseyierozet_yeni_bagisci	rozet_acil_kahramanrozet_gumus_kahramansadakat_yeni	7.4%	79.1%	6.18 (Güçlü)	rozet_bagis_pattern
8	rozet_gumus_kahramanyeni_bagisci	rozet_acil_kahramanyukseviseyierozet_sadakat_yenirozet_ilk_danlarozet_bronz_kahraman	7.4%	79.1%	6.18 (Güçlü)	rozet_bagis_pattern

Ana Sayfa / Admin / ML Dashboard

thursday, 11 Haziran 202602:27TRTürkçeBenek TevetogluAdmin

ML Analiz Dashboard

Tüm makine öğrenmesi metrikleri - Stok AI - GNN

ÖzetSınıflandırmaTahminCross-ValidationBaseline vs HibritSegmentasyonKorelasyonSıralamaKümelemeStok AIGNNExplainable AIApriori Rules

Apriori Birliklilik Kuralları

Bağışçı davranışlarındaki gizli pattern'leri keşfeder. Lift > 1 → beklentiden güçlü ilişki.

Özet

Kan Grubu

Sadakat

Rozet

Min Support0,05

Min Confidence0,30

Min Lift1,0

Uygula

30
Kural Sayısı

37
Frequent Itemsets

529
Transaction Sayısı

#	ANTECEDENT (IF)	CONSEQUENT (THEN)	SUPPORT	CONFIDENCE	LIFT
1	kg_B+	tur_aferez	6.6%	43.2%	1.31 (Zayıf)
2	kg_B+	tur_tan_kan tur_aferez	6.0%	39.5%	1.28 (Zayıf)
3	tur_tan_kan kg_B+	tur_aferez	6.0%	41.6%	1.26 (Zayıf)
4	tur_plazma	tur_tan_kan tur_aferez	8.3%	34.4%	1.12 (Önemsiz)
5	kg_A+	tur_trombosit	13.2%	35.2%	1.11 (Önemsiz)
6	tur_trombosit	kg_A+	13.2%	41.9%	1.11 (Önemsiz)
7	tur_trombosit tur_tan_kan	kg_A+	11.9%	41.2%	1.09 (Önemsiz)

Apriori Birliktelik Kuralları

Bağışç davranışlarındaki gizli pattern'leri keşfeder. Lift > 1 → beklentiden güçlü ilişki.

Özet Kan Grubu Sadakat Rozet

Min Support 0,05 Min Confidence 0,30 Min Lift 1,0 Uygula

34

Kural Sayısı

34

Frequent Itemsets

236

Transaction Sayısı

#	ANTECEDENT (IF)	CONSEQUENT (THEN)	SUPPORT	CONFIDENCE	LIFT
1	sadakat_bronz oncelik_yuksek	kampanya_kurumsal	5.5%	37.1%	2.25 (Güçlü)
2	kampanya_kurumsal	sadakat_bronz oncelik_yuksek	5.5%	33.3%	2.25 (Güçlü)
3	sadakat_bronz kampanya_kurumsal	oncelik_yuksek	5.5%	100.0%	1.92 (Orta)
4	kampanya_kurumsal sadakat_yeni	oncelik_yuksek	9.8%	100.0%	1.92 (Orta)
5	kampanya_kurumsal	oncelik_yuksek	16.5%	100.0%	1.92 (Orta)
6	oncelik_yuksek	kampanya_kurumsal	16.5%	31.7%	1.92 (Orta)
7	kampanya_kurumsal	oncelik_yuksek sadakat_yeni	9.8%	59.0%	1.81 (Orta)
8	oncelik_acil sadakat_yeni	kampanya_genel	7.2%	63.0%	1.63 (Orta)
9	oncelik_acil	kampanya_genel sadakat_yeni	7.2%	42.5%	1.57 (Orta)
10	kampanya_genel kampanya_universite	oncelik_yuksek	5.1%	80.0%	1.53 (Orta)

Özet Sınıflandırma Tahmin Cross-Validation Baseline vs Hibrit Segmentasyon Korelasyon Sıralama Kümeleme Stok AI GNN Explainable AI Apriori Rules

Apriori Birliktelik Kuralları

Bağışç davranışlarındaki gizli pattern'leri keşfeder. Lift > 1 → beklentiden güçlü ilişki.

Özet Kan Grubu Sadakat Rozet

Min Support 0,05 Min Confidence 0,30 Min Lift 1,0 Uygula

3021

Kural Sayısı

371

Frequent Itemsets

461

Transaction Sayısı

#	ANTECEDENT (IF)	CONSEQUENT (THEN)	SUPPORT	CONFIDENCE	LIFT
1	rozet_acil_kahraman rozet_gumus_kahraman rozet_bronz_kahraman yeni_bagisci	rozet_ilk_damla yuksek_seviye_rozet sadakat_yeni	7.4%	79.1%	6.18 (Güçlü)
2	rozet_ilk_damla rozet_acil_kahraman rozet_gumus_kahraman yeni_bagisci	rozet_bronz_kahraman yuksek_seviye_rozet sadakat_yeni	7.4%	79.1%	6.18 (Güçlü)
3	rozet_ilk_damla rozet_bronz_kahraman yuksek_seviye_rozet yeni_bagisci	rozet_acil_kahraman rozet_gumus_kahraman sadakat_yeni	7.4%	79.1%	6.18 (Güçlü)
4	rozet_acil_kahraman rozet_bronz_kahraman yuksek_seviye_rozet yeni_bagisci	rozet_ilk_damla rozet_gumus_kahraman sadakat_yeni	7.4%	79.1%	6.18 (Güçlü)
5	rozet_gumus_kahraman yeni_bagisci	rozet_acil_kahraman yuksek_seviye_rozet sadakat_yeni	7.4%	79.1%	6.18 (Güçlü)
6	rozet_acil_kahraman yeni_bagisci rozet_ilk_damla rozet_gumus_kahraman rozet_bronz_kahraman	yuksek_seviye_rozet sadakat_yeni	7.4%	79.1%	6.18 (Güçlü)
7	yuksek_seviye_rozet yeni_bagisci	rozet_acil_kahraman rozet_gumus_kahraman sadakat_yeni	7.4%	79.1%	6.18 (Güçlü)
8	rozet_gumus_kahraman yeni_bagisci	rozet_acil_kahraman yuksek_seviye_rozet sadakat_yeni rozet_ilk_damla rozet_bronz_kahraman	7.4%	79.1%	6.18 (Güçlü)

13. Apriori Kural Madenciliği (Apriori)

Bu sekme, bağışçı davranışları arasındaki birliktelik kurallarını keşfeder. Örneğin: “A+ kan grubuna sahip olanlar, aynı zamanda üniversite kampanyalarına katılma eğilimindedir” gibi.

Kullanıcı, parametrelerden minimum support (kuralın ne kadar sık görülmesi gerektiği), minimum confidence (kuralın ne kadar güvenilir olduğu) ve minimum lift (rastlantıdan ne kadar iyi olduğu) değerlerini ayarlayabilir.

Dört alt sekme bulunur:

Özet (Summary): En ilginç (en yüksek lift'e sahip) kurallar listelenir; ayrıca her analizin toplam kural sayısı ve çalışma süresi gösterilir.

Kan Grubu (Blood Group): Kan grubu ile bağış türü/merkezi arasındaki kurallar.

Sadakat (Loyalty): Sadakat seviyesi (platin, altın vb.) ile kampanya katılımı arasındaki kurallar.

Rozet (Badge): Hangi rozetlerin birlikte kazanıldığı veya rozet sahibi olmanın diğer davranışlarla ilişkisi.

Her kural tabloda şu bilgilerle sunulur:

Antecedent (ön koşul): Örneğin “kan grubu = A+”.

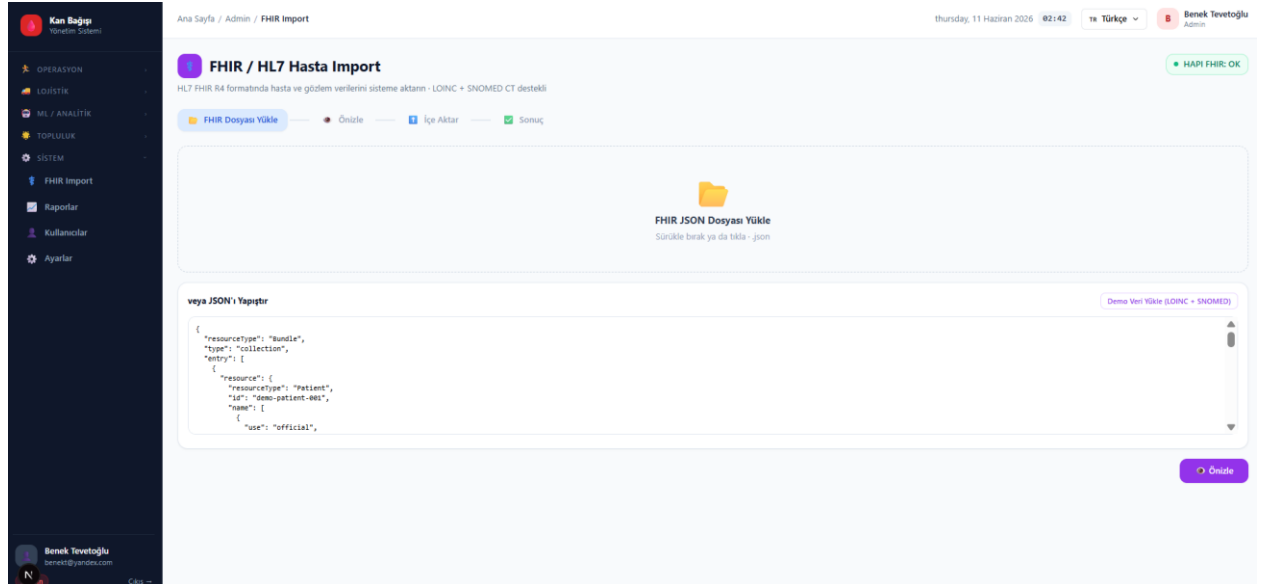
Consequent (sonuç): Örneğin “kampanya türü = üniversite”.

Support: Bu birlikteliğin tüm işlemler içinde görülme sıklığı.

Confidence: Ön koşul sağlandığında sonucun gerçekleşme olasılığı.

Lift: Rastlantıya göre kaç kat daha olası olduğu. Lift > 1 anlamlı ilişkiyi gösterir. Ayrıca lift değerine göre “güçlü/orta/zayıf/önemsiz” etiketi eklenir.

Bu sayede pazarlama stratejileri geliştirilebilir; örneğin A+ grubundaki bağışçılara üniversite kampanyaları öncelikli duyurulabilir.



FHIR / HL7 Hasta İçer Aktarma Ekranı

Bu ekran, hastanelerden veya sağlık kuruluşlarından **FHIR (Fast Healthcare Interoperability Resources)** formatında alınan hasta ve gözlem verilerini sisteme aktarmak için kullanılır. FHIR, sağlık verilerinin standart bir formatta paylaşılmasını sağlayan uluslararası bir protokoldür.

Sayfa, **dört adımlı bir sihirbaz (wizard)** şeklinde çalışır:

1. Yükle (Upload): Kullanıcı, bilgisayarından bir FHIR JSON dosyası seçebilir veya JSON kodunu doğrudan metin alanına yapıştırabilir. “Demo Veri Yükle” butonu ile örnek bir FHIR bundle’i otomatik olarak alana getirilir.

2. Önizle (Preview): “Önizle” butonuna basıldığında, backend’e bir istek gider. Sistem, JSON içindeki hasta (Patient) ve gözlem (Observation) kayıtlarını okur. Kaç hasta, kaç gözlem olduğunu, hangi kayıtların desteklenip desteklenmediğini bir tablo halinde gösterir. LOINC ve SNOMED CT kodlarından kan grubu bilgisi tespit edilmeye çalışılır.

3. İe Aktar (Import): "İe Aktar" butonu ile veriler kalıcı olarak veritabanına yazılır. Hasta kayıtları tablosuna eklenir, kan grubu bulunursa ilişkilendirilir. Gözlem kayıtları da işlenir. İşlem sonunda kaç başarılı, kaç hatalı olduđu bildirilir.

4. Sonuç (Result): İe aktarma tamamlandığında, başarılı ve başarısız kayıt sayıları gösterilir. Oluşturulan hastaların listesi ve varsa hata mesajları ayrıca listelenir. Kullanıcı "Hastaları Gör" butonu ile hasta listesine gidebilir veya yeni bir ie aktarma yapabilir.

Sayfanın en üstünde, backend'deki FHIR servisinin bağlantı durumu (OK veya HATA) gösterilir. Bu sayede yönetici, sistemin dış FHIR sunucusuna bağlanıp bağlanamadığını anında görür.

Kullanılan teknolojiler: LOINC ve SNOMED CT kodları ile kan grubu eşlemesi yapılır. Backend'de HAPI FHIR kütüphanesi veya özel bir servis çalışır. Tüm işlemler sadece admin yetkisi olan kullanıcılar tarafından yapılabilir.

Bu ekranın faydası, hastane bilgi sistemlerinden gelen hasta verilerini elle tek tek girmeden topluca sisteme aktarmayı sağlamasıdır.

Peki bu neden önemli? Çünkü sistemde bağışçıların yanı sıra kan ihtiyacı olan hastalar da bulunur. FHIR aktarımı sayesinde:

Bir hastaneden hasta kayıtları (ad, soyad, yaş, adres, temas bilgileri) otomatik olarak alınır.

Gözlem (Observation) kayıtları içindeki LOINC/SNOMED kodlarından kan grubu bilgisi otomatik tespit edilir ve hastaya atanır.

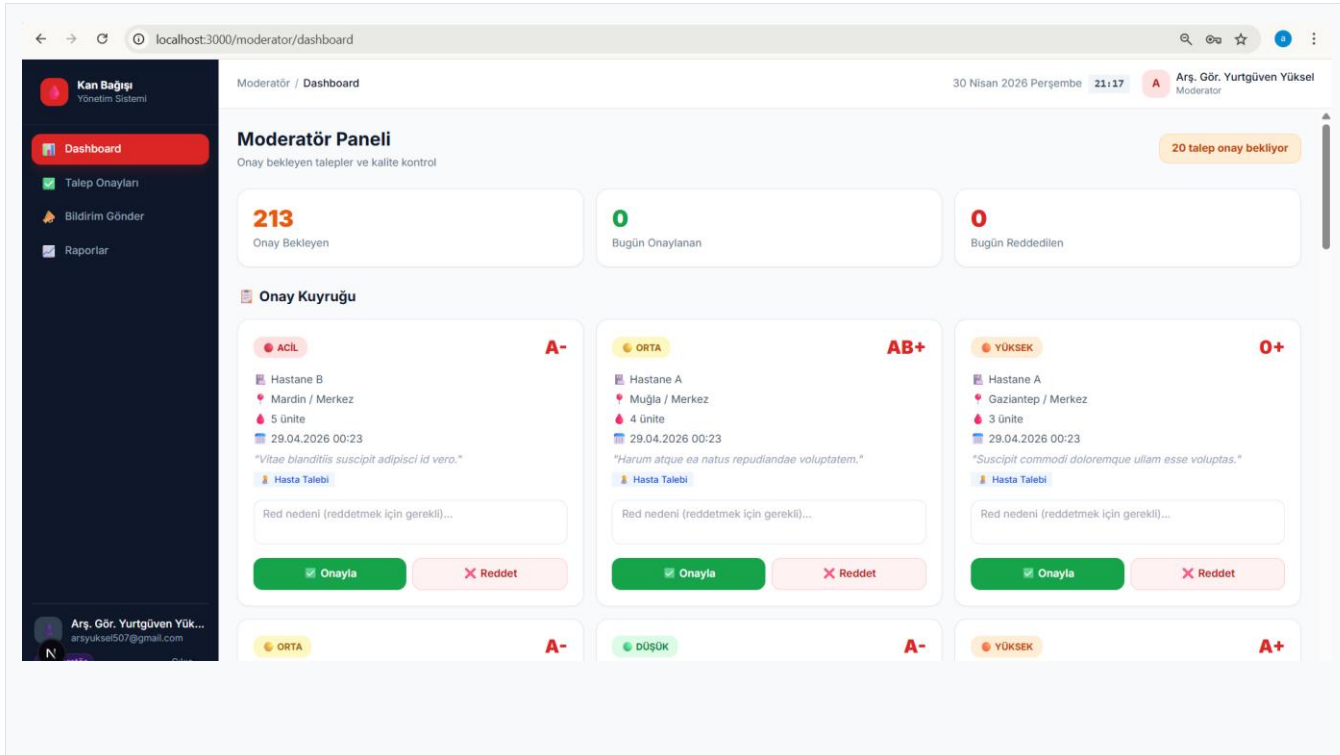
Hastalar sisteme kaydedildikten sonra, yönetici veya personel bu hastalar için tek tıkla acil kan talebi oluşturabilir.

Kısacası, manuel veri girişini ortadan kaldırır, hata riskini azaltır ve acil durumlarda hızlı aksiyon alınmasını sağlar. Eğer sistem sadece bağışçıları yönetseydi bu ekran gereksiz olurdu, ancak hasta profili ve kan talepleri olduđu için önemlidir.

Web Paneli — Moderatör Rolü

Moderatör Dashboard & Talep Onayı WEB

Onay bekleyen kan taleplerini listeleyen; moderatörün onaylama/reddetme işlemlerini hızlıca yapabildiği işlem merkezi.



► Uygulama Adımları

1	moderatorApi.getDashboard() ile ModeratorDashboardStats ve bekleyen talepler (Talep[]) çekilir.
2	Her talep için ApprovalCard render edilir; aciliyet ACILIYET_CONFIG ile renk/ikon eşleştirilir, kan grubu büyük font ile gösterilir.
3	Onayla butonuna basılınca moderatorApi.onayla() çağrılır; önceden güncelleme (optimistic update) ile kullanıcı arayüzü anında güncellenir.
4	"Reddet" butonuna basılınca not alanı zorunlu hale gelir; not doldurulmadan gönderilirse "Red nedeni giriniz" uyarısı gösterilir.
5	moderatorApi.reddet(talep.id, note, talep_turu) çağrısı başarılıysa talep listeden kaldırılır.
6	moderator/requests/page.tsx aynı dashboard bileşenini export { default } ile yeniden

kullanır.

□ Mobil ↔ Web Akışı

□ Mobil

- Mobil hasta talebi moderatör onayına düşer; onaylanınca bağışçılara bildirim gönderilir



□ Web

- Moderatör sadece talep onay/red ve bildirim gönderme yapabilir

Bildirim Gönderme (Moderatör) □ WEB

Tüm bağışçılara, kan grubuna, şehre veya uyumlu bağışçılara hedefli push bildirimi gönderme ekranı; öncelik ve mesaj içeriği belirlenir.

Bildirim Gönder

Hedef gruba toplu push bildirimi gönder

1 — HEDEF KİTLE

Tüm Bağışçılar
Sistemdeki tüm aktif bağışçılara gönderilir

Şehre Göre
Seçilen şehirdeki bağışçılara gönderilir

Kan Grubuna Göre
Seçilen kan grubundaki bağışçılara gönderilir

Uyumlu Bağışçılar
Seçilen kan grubuyla bağış yapabilecek bağışçılara gönderilir

2 — MESAJ İÇERİĞİ

Öncelik

Düşük **Normal** **Yüksek** **Acil**

Başlık *

Ör: Acil kan bağışı ihtiyacı

Mesaj *

Ör: İstanbul'da acil A+ kan ihtiyacı var. Lütfen en yakın kan bağış merkezine başvurun.

0/500

Bildirim Gönder

1 — HEDEF KİTLE



Tüm Bağışçılar

Sistemdeki tüm aktif bağışçılara gönderilir



Kan Grubuna Göre

Seçilen kan grubundaki bağışçılara gönderilir



Şehre Göre

Seçilen şehirdeki bağışçılara gönderilir



Uyumlu Bağışçılar

Seçilen kan grubuyla bağış yapabilecek bağışçılara gönderilir

Kan Grubu

A+

A-

B+

B-

AB+

AB-

O+

O-

2 — MESAJ İÇERİĞİ

Öncelik



Düşük



Normal



Yüksek



Acil

Başlık *

Acil A+ kan bağışı çağırısı

Mesaj *

Acil ihtiyaç! A+ kan grubuna sahip bağışçılarımızın İstanbul'daki hastanemize yönlendirilmesi gerekmektedir. Bağış merkezlerimize bekliyoruz.

141/500

ÖNİZLEME

Acil A+ kan bağıışı çağırısı

ACİL

Acil ihtiyaç! A+ kan grubuna sahip bağıışçılarımızın İstanbul'daki hastanemize yönlendirilmesi gerekmektedir. Bağıış merkezlerimize bekliyoruz.

Hedef:

Kan Grubuna Göre — A+

Bildirimi Gönder

► Uygulama Adımları

1	Hedef seçimi: TUM_BAGISCILAR, KAN_GRUBU, SEHIR, UYUMLU_BAGISCILAR seçeneklerinden biri radio butonla işaretlenir; HEDEF_CONFIG ile her seçenek açıklamasıyla gösterilir.
2	Kan grubu hedefi seçilince KAN_GRUPLARI dropdown'u aktif olur; şehir hedefi seçilince ILLER listesinden il seçilir.
3	Öncelik seçimi: dusuk, orta, yuksek, acil ONCELIK_CONFIG ile renk kodlu buton grubuyla belirlenir.
4	Başlık ve içerik (mesaj metni) alanlarına girildikten sonra "Gönder" butonuna basılır.
5	moderatorApi.bildirimGonder() çağırısıyla POST /bildirim/moderator/bildirim/gonder endpoint'i tetiklenir.
6	Gönderim sonucunda ResultBanner bileşeni başarı/hata mesajını üst kısımda gösterir.

□ Mobil ↔ Web Akışı

□ Mobil

- Mobil bağıışçı bildirimleri FCM push notification olarak alır



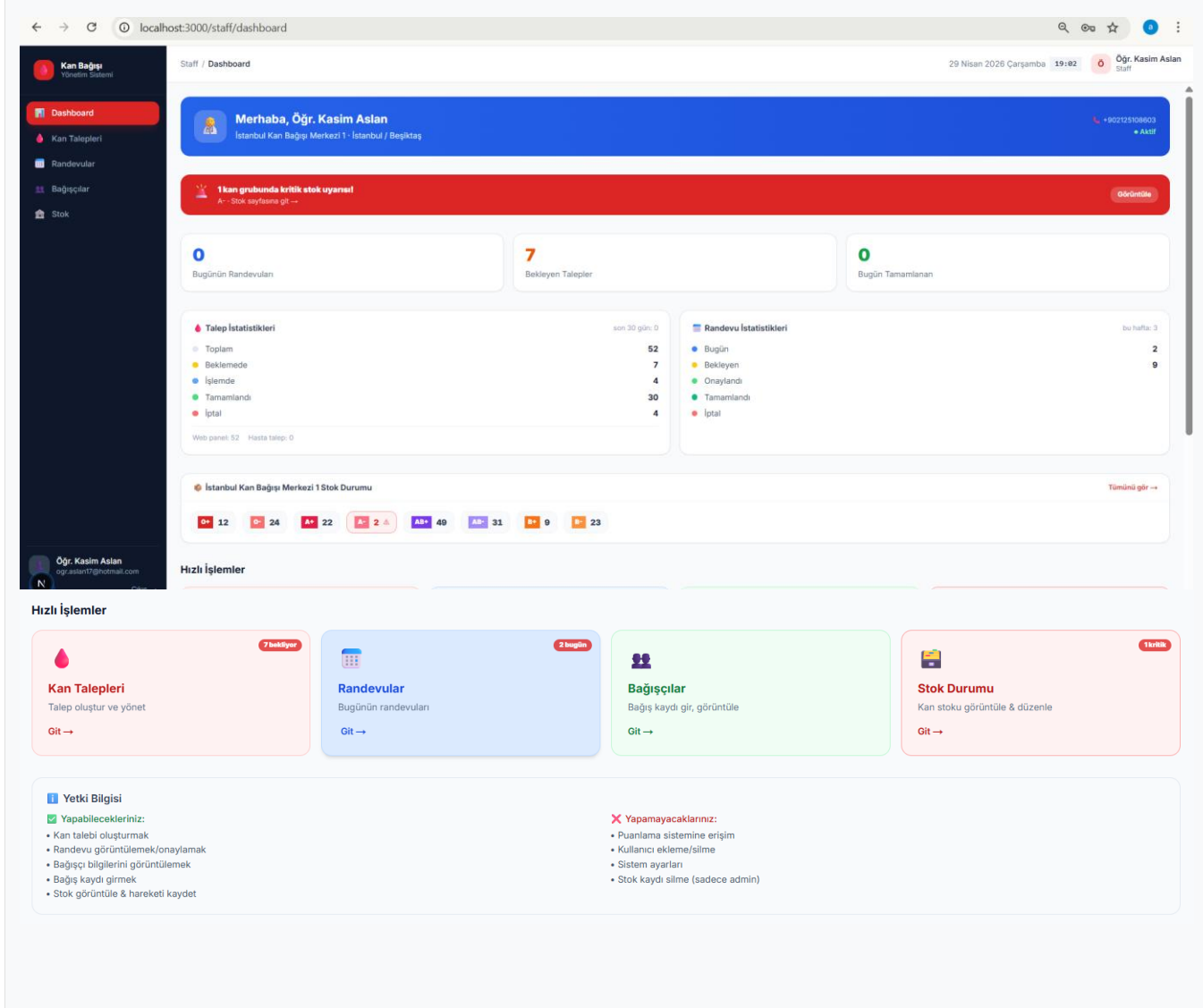
□ Web

- Bildirim gönderme sadece Moderatör ve Admin Web panelinden yapılabilir

Web Paneli — Personel (Staff) Rolü

Staff Dashboard WEB

Personelin bağlı olduğu merkeze ait günlük randevu, bekleyen talep ve tamamlanan bağış özeti gösteren anlık yönetim paneli.



► Uygulama Adımları

1	useAuth().user ile oturum açan personel bilgisi alınır; merkez bilgisi /staff/dashboard/merkez endpoint'inden çekilir.
2	/staff/dashboard/ozet endpoint'i bugün_randevu, bekleyen_talep, bugün_tamamlanan ve merkez_id değerlerini döndürür.
3	/staff/talepler/istatistik/ozet ile talep istatistikleri; /staff/randevular/istatistik/ozet ile randevu istatistikleri yüklenir.
4	/staff/dashboard/stok endpoint'i ile merkeze özel stok verileri çekilir; kritik stok varsa

	kırmızı uyarı gösterilir.
5	KPI kartları: Bugün Randevu, Bekleyen Talep, Tamamlanan Bağış renk ikonlarıyla render edilir.
6	Hızlı erişim linkleri: Bağışçılar, Randevular, Talepler ve Stok sayfalarına yönlendirme butonları sunulur.

☐ Mobil ↔ Web Akışı

☐ Mobil

- Staff Dashboard sadece kendi merkezinin verilerini görür; Admin tüm merkezleri görür



☐ Web

- Kritik stok Staff anında uyarı alır ve bildirim gönderebilir

Bağışçı Listesi (Staff) ☐ WEB

Personelin kendi merkezine kayıtlı bağışçıları görüntülediği; arama, filtreleme ve detay sayfasına erişim sağlayan liste ekranı.

Staff / Bağışçılar

29 Nisan 2026 Çarşamba 19:02 Öğr. Kasım Aslan Staff

Bağışçı Yönetimi

Toplam 551 bağışçı kayıtlı

Puanlama Sistemi

İsim veya telefon ara...

Tüm Kan Grupları

Tüm Durumlar

☐ Sadece aktif

BAĞIŞÇI	KAN GRUBU	ŞEHİR	TOPLAM BAĞIŞ	SON BAĞIŞ	DURUM
R Ragad 23 yaş - Kadın	A+	Antalya Alanya	2 bağış	12.04.2026	Beklemede Detay →
N Nihal Hayrioğlu 35 yaş - Erkek	A-	Van Merkez	3 bağış	20.02.2026	Beklemede Detay →
A Alişık Hayrioğlu Aksu 35 yaş - Kadın	B+	Zonguldak Merkez	3 bağış	16.06.2025	Beklemede Detay →
U Uz. Uğur Ruhugü Ertaş Durdu 52 yaş - Kadın	B+	Adana Merkez	1 bağış	09.09.2025	Beklemede Detay →
S Sittik Nevsal Zorlu 20 yaş - Erkek	A-	İzmir Buca	5 bağış	12.11.2025	Geçici Engel Detay →
M Müferrith Yıldırım Şener 47 yaş - Erkek	O+	Konya Merkez	2 bağış	10.08.2025	Beklemede Detay →
S Sökmen Erdoğan 32 yaş - Erkek	A+	Hatay Merkez	5 bağış	09.12.2025	Uygun Detay →
R Rehime Doğanur Yaman 75 yaş - Kadın	A+	Eskişehir Kocaeli	2 bağış	01.01.2026	Geçici Engel Detay →

← Bağışçılar

SE

Sökmen Erdoğan
serdogan@hotmail.com
+905519254274

A+

☒ Bağış yapabilir

 5 Toplam Bağış	 15 Hayat Kurtardı	 09 Ara Son Bağış	 Hatay ii
---	--	---	---

Bağış Kaydı Ekle

Bağışçı uygun durumda. Kaydı girin.

 **Bağış Kaydet**

Bağış Geçmişi

1 kayıt

basarili 29 Kasım 2024

Bağış Kaydı Ekle

Sökmen Erdoğan

A+

BAĞIŞ TARİHİ

30.04.2026



BAĞIŞ TİPİ

Tam Kan

Plazma

Trombosit

Aferez

MİKTAR (ÜNİTE)

-

1

+

SONUÇ



Başarılı



Başarısız



İptal

NOT (isteğe bağlı)

Varsa not ekleyin...



Başarılı kayıta otomatik tetiklenir:

- Stok +1 (kan grubu bazında)
- Bağışçı uygunluğu → 56 gün bekleme
- Bağışçıya teşekkür bildirimi

İptal



Kaydet

► Uygulama Adımları

1	useAuth() ile rol doğrulaması yapılır; staff rolü için merkez bazlı filtreleme parametresi API'ye eklenir.
2	useDonors() hook'u arama, kan grubu, uygunluk durumu ve il filtresiyle çalışır.
3	FilterBar admin sayfasından yeniden kullanılır; aynı bileşen staff panel ile paylaşılır.
4	Bağışçı tablosunda: ad-soyad, kan grubu (getKanGrubuColor ile renk), yaş, son bağış tarihi ve uygunluk durumu gösterilir.
5	"Detay" linki /staff/donors/[id] sayfasını açar; bağışçının randevu geçmişi ve bağış kayıtları staff görünümünde listelenir.
6	Yeni bağış kaydı girişi detay sayfasından yapılır; stok otomatik güncellenir.

□ Mobil ↔ Web Akışı

□ Mobil

- Mobil bağışçı randevu alınca merkez personeline atanır; personel geliş durumunu günceller

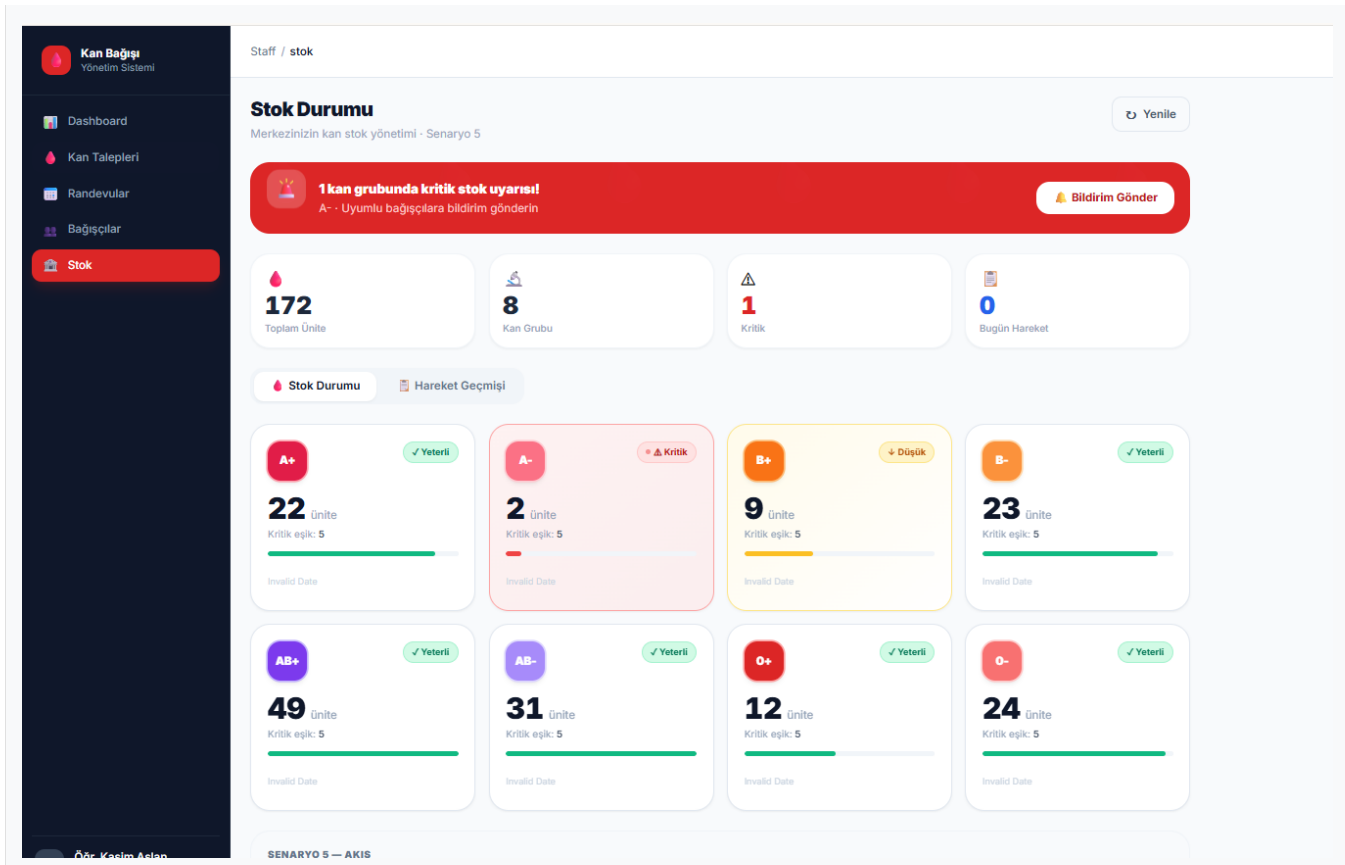


□ Web

- Staff bağışçı listesi merkez filtrelidir; Admin tüm merkezleri görür

Stok Yönetimi (Staff) □ WEB

Personelin merkeze ait kan stok düzeylerini görüntüleyebildiği, hareket girişi yapabildiği ve kritik stok bildirimlerini tetikleyebildiği yönetim ekranı.





Kritik Stok Bildirimi

Uyumlu bağışçılara push notification gönderir

KAN GRUBU

A- 2 ünite

BAŞLIK

Acil Kan İhtiyacı!

MESAJ

A- kan grubumuzda kritik seviyede stok bulunmaktadır. Bağış için merkezimize bekliyoruz.

Hedef: A- kan grubuna uyumlu, aktif bağışçılar

İptal

Bildirim Gönder



Kritik Stok Bildirimi

Uyumlu bağışçılara push notification gönderir

KAN GRUBU

A-

2 ünite

BAŞLIK

Acil Kan İhtiyacı!

MESAJ

A- kan grubumuzda kritik seviyede stok bulunmaktadır. Bağış için merkezimize bekliyoruz.

Hedef: A- kan grubuna uyumlu, aktif bağışçılar

İptal



Bildirim Gönder

B-

Stok Hareketi

Mevcut: 23 ünite

×

İŞLEM TÜRÜ

↑ Giriş
Stoka ekleme

↓ Çıkış
Stoktan çekme

= Düzelt
Direkt değer

MİKTAR

-

1

AÇIKLAMA (isteğe bağlı)

Bağış kaydı, manuel düzeltme, kullanım vb.

Sonuç:

23 → **24** ünite

İptal

Kaydet

► Uygulama Adımları

1	/stok/ endpoint'i ile merkeze ait tüm kan grubu stok seviyeleri çekilir; kritik_seviye altındaki kan grupları kırmızı uyarı ile işaretlenir.
2	/stok-hareketi/ endpoint'inden hareket geçmişi (giriş/çıkış/düzeltilme) son 50 kayıt halinde listelenir.
3	"Stok Hareketi Ekle" formu açılır: hareket_turu (giris/cikis/duzeltme), kan_grubu_id, miktar ve açıklama alanları doldurulur.
4	POST /stok-hareketi/ ile hareket kaydedilir; merkez_id ve kan_grubu_id otomatik eklenir; stok CRUD tarafından otomatik güncellenir.
5	Kritik stok (miktar ≤ eşik) için "Bildirim Gönder" butonu görünür; POST /bildirim/moderator/bildirim/gonder endpoint'ine oncelik: 'acil' ile çağrı yapılır.

6

Stok Tahmini grafiđi (StockForecastChart) ML modelinden gelen tahmin verisini gelecek 7 g n i in  izgi grafik olarak g sterilir.

□ Mobil ↔ Web Akışı

□ Mobil

- Mobil bađı   bađı  yaptığında stok otomatik artırılır; haritada merkez stok rengi g ncellenir



□ Web

- Admin stok transferini /admin/stock-transfers'den onaylar; ML stok tahmini Staff panelinde de grafik olarak sunulur

Sonuc

6.1 Genel Deđerlendirme

Bu proje, kan bađı  s re lerinin yapay zek  ve modern yazılım teknolojileri kullanarak nasıl daha verimli ve akıllı hale getirilebileceđini ortaya koymaktadır. Sistem; FastAPI backend, React Native mobil uygulama, Next.js web paneli ve 6 farklı ML mod l nden olu an kapsamlı bir sađlık platformu olarak geli tirilmi tir.

Başarılan Hedefler:

- Hibrit yakla ım baseline'a g re ortalama %11.2 F1 iyile mesi sađlamı tır
- T m sınıflandırma modelleri AUC > 0.85 seviyesinde performans g stermi tir
- Cross-validation ile model kararlılıđı kanıtlanmı tır (d   k varyans ± 0.010)
- Response Predictor AUC = 0.913 ile 'm kemm l' performans kategorisine girmi tir
- ARIMA stok tahmininde $R^2 = 0.890$ ile varyansın %89'u a ıklanmı tır
- İstatistiksel anlamlılık Wilcoxon testi ile dođrulanmı tır ($p < 0.05$)

6.2 Öneriler

Kısa Vadeli (1-3 Ay)

- Modelleri production ortamına deploy et
- A/B testing ile gerçek kullanıcı performansını ölç
- Monitoring dashboard ve model drift tespiti ekle

Orta Vadeli (3-6 Ay)

- Online learning ile modelleri gerçek veriyle güncelle
- Yeni özellikler ekle: hava durumu, trafik yoğunluğu
- AutoML pipeline kur (otomatik hiperparametre optimizasyonu)
- Explainable AI (SHAP, LIME) entegre et

Uzun Vadeli (6-12 Ay)

- Transformer tabanlı derin öğrenme modelleri araştır
- Reinforcement learning ile dinamik optimizasyon
- Federated learning ile gizlilik korumalı model eğitimi
- FHIR/HL7 standartları ile ulusal sağlık sistemi entegrasyonu

Bu çalışma, kan bağıışı yönetiminde yapay zekâ ve modern yazılım teknolojilerinin etkin bir şekilde kullanılabileceğini göstermiş olup, gelecekte yapılacak çalışmalara temel teşkil etmektedir.